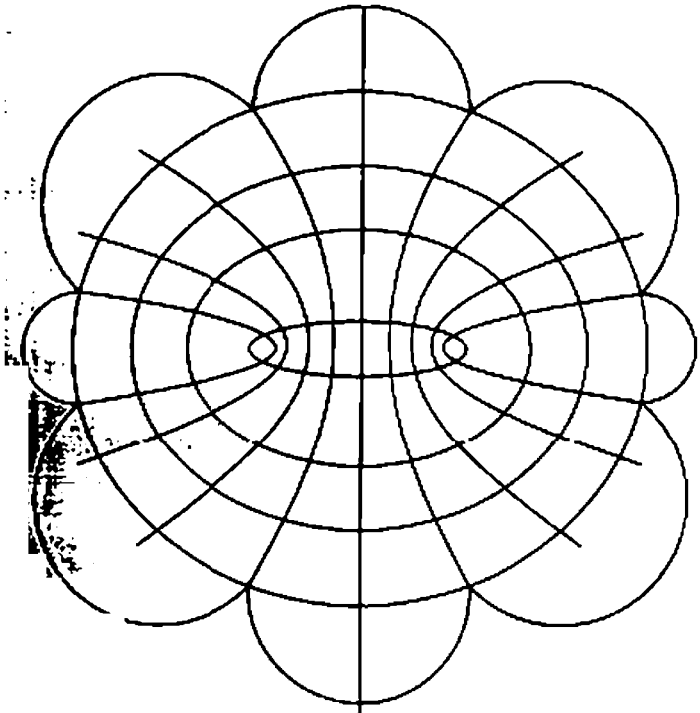
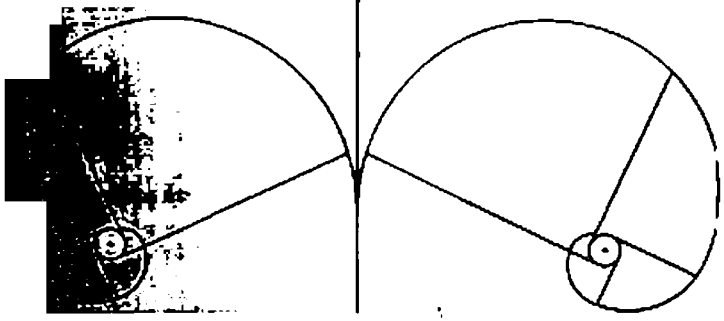


María Luisa Pérez Seguí

CUADERNOS DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS



Instituto de Matemáticas, UNAM
Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Sociedad Matemática Mexicana

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

COMITÉ EDITORIAL

Luis Briseño Aguirre, Facultad de Ciencias, UNAM
Ignacio Barradas Bribiesca, CIMAT.
Alejandro Illanes Mejía, Instituto de Matemáticas, UNAM.

MATEMÁTICAS PREOLÍMPICAS

María Luisa Pérez Seguí

Con la colaboración de:
Luis Miguel García Velázquez
Miguel Raggi Pérez

Sociedad Matemática Mexicana

México D.F. 2012

Universidad Autónoma de Nuevo León

3ª Reimpresión, 2012
1ª Edición, 2008

Fecha de edición: 24 de septiembre de 2012

D.R. © 2008 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, Distrito Federal.

ISBN 978-968-36-8599-5 (Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas)
ISBN 978-970-32-5428-6 (Matemáticas Preolímpicas)

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en México.

Coedición:

Instituto de Matemáticas, UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México
Av. Universidad 3000
04510 – México, D.F.

Sociedad Matemática Mexicana
Carretera México-Cuernavaca Km 23.5,
Av. Cipreses s/n, Col. San Andrés Totoltepec,
14400 – México, D.F.

UNAS PALABRAS DE LOS EDITORES

Disfrutó ese momento como ningún otro en su vida. Ahí estaba de pie, recibiendo la primera medalla de oro para un estudiante mexicano en una olimpiada internacional de matemáticas. Muchos pensamientos se arremolinaron en su cabeza. Por un momento recordó a muchos compañeros, concentraciones, ciudades, la palabra sacrificios alcanzó a asomarse ligeramente, pero no alcanzó a cristalizarse, la verdad es que había trabajado intensamente y, sin embargo, también había disfrutado, pues resolver problemas de matemáticas se había convertido en una pasión que no lo iba a abandonar nunca. Pensó en su regreso a México, en sus amigos y en su familia. También, sin saber por qué, recordó a un periodista tonto que criticó a un atleta mexicano que había obtenido un quinto lugar en los pasados juegos olímpicos, ¡como si eso no fuera una hazaña! Se distrajo saludando a sus compañeros de delegación...

Las olimpiadas mexicanas de matemáticas se han realizado desde 1987. Profesores, matemáticos y muchos jóvenes han dedicado esfuerzos loables por hacerlas crecer. Todos ellos comparten la afición, que en muchos casos se acerca a la adicción, y que en otros se vuelve una forma de vida, por los problemas matemáticos. El edificio que han construido ha permitido detectar y preparar a muchos de los jóvenes más talentosos para esta disciplina.

Los mejores logros que ha conseguido México son:

– trigésimo primer lugar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de México en 2005,

– segundo lugar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas de Costa Rica en 1996, de Venezuela en 2000 y de Colombia en 2005,

– primer lugar en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de México en 2002, de Costa Rica en 2003, de Nicaragua en 2004 y de El Salvador en 2005,

– tres medallas de plata en las olimpiadas internacionales de matemáticas, ganadas por Patricio T. Alva Pufleau (Argentina, 1997), Omar Antolín Camarena (Taiwan, 1998) y Carlos A. Villalvazo Jauregui (Corea, 2000).

– doce medallas de oro en las olimpiadas iberoamericanas de matemáticas, ganadas por: Bernardo Abrego Lerma (Argentina, 1991), Patricio T. Alva Puñeau (Costa Rica, 1996), Jesús Rodríguez Viorato (México, 1997), Roberto D. Chávez Gándara (R. Dominicana, 1998), Carlos Ramos Cuevas (Cuba, 1999), Javier A. Chávez Domínguez, Carlos A. Villalvazo Jauregui (ambos en Venezuela, 2000), David J. Mireles Morales (Uruguay, 2001), Edgardo Roldán Pensado (El Salvador, 2002), Marco Antonio Figueroa Ibarra (Argentina, 2003), Marco Antonio Figueroa Ibarra (España, 2004), Manuel Angel Guevara López e Iván Joshua Hernández Máynez (ambos en Colombia, 2005).

Esta serie está diseñada como material de apoyo a los jóvenes que se preparan para la olimpiada nacional de matemáticas. Nuestro deseo es que estos cuadernos sirvan como un bloque más de la pirámide que algún día tendrá en su cúspide a un joven como el que describimos al principio de esta presentación.

Queremos agradecer al Instituto de Matemáticas de la UNAM, en particular al Dr. José Antonio de la Peña Mena, por su apoyo para la publicación de estos cuadernos.

Los Editores, mayo de 2006.

OTRAS PALABRAS DE LOS EDITORES

¡Un mexicano obtuvo medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas!

El año 2006 fue un año extraordinario para las olimpiadas mexicanas de matemáticas. Por primera vez un estudiante mexicano, Pablo Soberón Bravo, obtuvo medalla de oro en una Olimpiada Internacional. Además de esta medalla, dos estudiantes mexicanos, Isaac Buenrostro Morales e Iván Joshua Hernández Máynez, obtuvieron medalla de plata. Como país, México ocupó el lugar número 24 (lo mejor que se había conseguido antes era el lugar 30). También, por primera vez, México obtuvo el primer lugar en una Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Además México mantuvo su hegemonía en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe en la que se volvió a colocar en el primer lugar, el cual no ha dejado desde 2002.

En la Olimpiada Internacional de Matemáticas, los paladines que realizaron la hazaña fueron: Marco Antonio Ávila Ponce de León, Isaac Buenrostro Morales, Manuel Ángel Guevara López, Iván Joshua Hernández Máynez, Aldo Pacchiano Camacho y Pablo Soberón Bravo. En la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, nuestros campeones fueron: Isaac Buenrostro Morales, Fernando Campos García, Iván Joshua Hernández Máynez y Pablo Soberón Bravo.

Destacamos estos resultados no sólo porque sobresalen de todo lo que se había conseguido sino también porque, seguramente serán muy difíciles de repetir. Indudablemente que las olimpiadas mexicanas de matemáticas cons-tan ya de una base sólida que sirve como plataforma para que estos logros sean posibles. Esta base tiene como sustento el trabajo de todas las personas que han trabajado y de las que trabajan en este proyecto maravilloso. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, para conseguir estas hazañas, además de una buena organización y buenos métodos de detección y prepa-ración de alumnos, se tiene que conjuntar un grupo de jóvenes con talento extraordinario y con ganas de comerse el mundo, como los hubo en 2006. Sinceramente nos gustaría estar equivocados en la apreciación de que estos resultados no se van a volver a dar en poco tiempo, nada nos gustaría más que ver a otros jóvenes mostrándonos que estos resultados se pueden mejorar.

Los editores, octubre de 2007.

Introducción

El presente trabajo incluye una selección de 270 problemas, los cuales se han aplicado del año 2001 al año 2007 en diferentes estados de México, con el fin de promover el estudio de las matemáticas en forma creativa. La primera parte del libro consta de los enunciados de los problemas y en la segunda están las soluciones explicadas de los mismos.

Los problemas están divididos por secciones; cada una corresponde a un nivel según el tipo de conocimientos y madurez necesarios para resolverlos. En cada nivel se trató de empezar con los problemas que tienen una solución más fácil o rápida, y avanzar incrementando el grado de dificultad; de hecho, los últimos problemas de cada sección son más difíciles que los primeros de la sección siguiente. Los problemas que se presentan no son simples ejercicios; su solución requiere de ingenio y esfuerzo.

A continuación se describen los distintos niveles.

Nivel Benjamín. Este nivel es adecuado para niños de 10 a 14 años aproximadamente. Se presentan 50 problemas de opción múltiple. Su solución no requiere de conocimientos de álgebra ni de geometría euclidiana; bastan conocimientos de aritmética y de geometría elemental.

Nivel Olímpico. Este nivel va enfocado a jóvenes de alrededor de 13 a 16 años que ya han estudiado álgebra (planteamiento de ecuaciones y manejo de letras que sustituyen números), teoría de números (factorización de números enteros en potencias de primos, manejo de múltiplos y divisores) y un poco de geometría euclidiana (resultados como teoremas de Tales, de Pitágoras o

que la suma de ángulos en un triángulo es 180°). Sin embargo muchos de los problemas de este nivel no necesitan de estos conocimientos; se ha puesto un * al lado del número de los problemas en los cuales es conveniente manejarlos, de manera que los problemas que no tienen * puedan resolverse por alumnos más jóvenes que quieran avanzar más allá del nivel Benjamín. Se ha llamado Olímpico a este nivel pues corresponde a una primera etapa de selección de estudiantes interesados en participar en las olimpiadas de matemáticas; de hecho, en varios estados del país los problemas han formado parte de la Etapa Eliminatoria para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Se presentan 100 problemas de opción múltiple.

Nivel Estudiante. Este nivel es apropiado para personas de 16 años en adelante, aproximadamente. Son muy pocos los problemas en este nivel que requieren de conocimientos más allá de los mencionados en el nivel Olímpico (como conceptos básicos de probabilidad, de funciones o de geometría analítica). Se ha indicado con * los problemas en los que sí se aplican estos conocimientos, de manera que un alumno joven interesado en avanzar más allá de su nivel, pueda intentar los problemas que no tienen *. Se presentan 50 problemas de opción múltiple.

Nivel Semifinal. Este nivel corresponde a una segunda etapa de selección estatal dentro de las Olimpiadas de Matemáticas. Se presentan 35 problemas, ya no de opción múltiple, sino en los que es más importante el razonamiento que lleva a una solución. El tipo de conocimientos necesarios es similar (aunque un poco más profundo) que el del nivel Olímpico.

Nivel Final. Este nivel corresponde a la última etapa de se-

lección estatal dentro de las Olimpiadas de Matemáticas. Se presentan 35 problemas. Para este nivel se considera que el alumno ya tiene ciertos conocimientos especiales que se dan en los primeros cursos enfocados a los participantes en las olimpiadas. El material correspondiente puede encontrarse en la bibliografía. Al igual que en los otros niveles, * junto al número del problema significa que la solución de dicho problema necesita de esos conocimientos. En este nivel se espera también que el alumno tenga una mayor madurez en matemáticas.

Todos los problemas que aparecen en este libro han sido escogidos dentro de los exámenes del mismo nombre que se han aplicado en México de 2001 a 2007. Junto al número de cada problema aparece como referencia el número de problema en el examen y el año en el que apareció (por ejemplo (Ben 8/03) significa que el problema fue el octavo en el año 2003 dentro del Examen Benjamín). Los exámenes de nivel Benjamín y Estudiante han constado cada uno de 15 problemas y se han enviado vía Internet a todos los profesores que así lo han solicitado en la página de "Amigos de la Olimpiada" en http://ichi.fismat.umich.mx. Para el nivel Olímpico se ha hecho todos los años una versión llamada Cadete, también de 15 problemas, que se ha enviado de la misma forma. La aplicación de cada examen de 15 problemas se ha sugerido que se haga durante una hora. El envío de los exámenes Olímpico, Semifinal y Final ha quedado reservado para los profesores representantes estatales de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas; el de nivel Olímpico ha constado de 30 problemas, a resover en 3 horas; el de nivel Semifinal ha estado formado por 6 problemas para resolverse en 4 horas. Cada Examen Final ha estado constituido por 8 problemas, para re-

solver en 2 sesiones de 4:30 horas cada una (de manera que en la primera sesión han aparecido los problemas del 1 al 4, y en la segunda sesión, los problemas del 5 al 8, tratando, en cada sesión, de ir incrementando el nivel de dificultad a medida que avanza la numeración).

Los problemas de nivel Benjamín, Olímpico y Estudiante, en su mayoría, son la creación de Luis Miguel García Velázquez, María Luisa Pérez Seguí y la Asociación Canguro Matemático sin Fronteras. Las soluciones presentadas han sido elaboradas por Luis Miguel García y María Luisa Pérez.

Casi todos los problemas de nivel Semifinal y Final han sido creados por María Luisa Pérez Seguí y Miguel Raggi Pérez.

Agradezco a todos los que han participado de una manera u otra en la formación de los exámenes y en la elaboración de este libro: Edgar Acosta Villaseñor, Karina Figueroa Mora, Teresa Patiño Cárdenas, Daniel Raggi Pérez y todos los profesores y alumnos que con sus comentarios han enriquecido las soluciones de los problemas. Muy en especial va el agradecimiento a Julio César Aguilar Cabrera quien colaboró con la preparación de varios de los exámenes.

Finalmente, este trabajo se realizó con el apoyo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la cual soy profesora-investigadora de tiempo completo.

María Luisa Pérez Seguí
diciembre 2007

Contenido

Introducción i

PRIMERA PARTE. Enunciados de los problemas.

Problemas de nivel Benjamín 3
Problemas de nivel Olímpico 21
Problemas de nivel Estudiante 57
Problemas de nivel Semifinal 75
Problemas de nivel Final 91

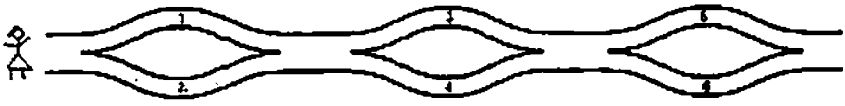
SEGUNDA PARTE. Soluciones para los problemas.

Soluciones de los problemas de nivel Benjamín 105
Soluciones de los problemas de nivel Olímpico 117
Soluciones de los problemas de nivel Estudiante 141
Soluciones de los problemas de nivel Semifinal 157
Soluciones de los problemas de nivel Final 175

Lecturas Complementarias 201

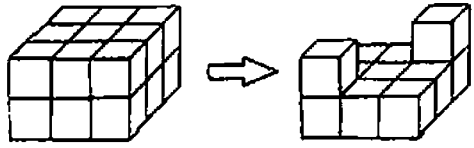
Problemas de nivel Benjamín

1. (Ben 1/07) Rita camina de izquierda a derecha y va poniendo en su canasta los números que se encuentra en su camino. ¿Cuáles de los siguientes números pueden estar en su canasta?



(a) 1, 2 y 4 (b) 2, 3 y 4 (c) 2, 3 y 5 (d) 1, 5 y 6 (e) 1, 2 y 5

2. (Ben 1/06) ¿Cuántos cubitos se quitaron del primer bloque para obtener el segundo?



(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 (e) 8

3. (Ben 3/07) La combinación de una caja fuerte es un número de tres cifras distintas. Si se sabe que las cifras son 1, 3 y 5, ¿cuántas combinaciones son posibles?

(a) 2 (b) 5 (c) 6 (d) 8 (e) 9

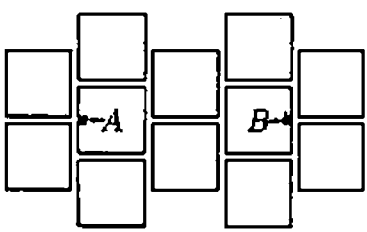
4. (Ben 2/05) Después del primer silbido que da un entrenador de changos en el circo, los changos se quedan formados en 6 filas, cada una con 4 changos. Después del segundo chiflido se forman 8 filas. ¿Cuántos changos quedan en cada fila después del segundo silbido?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

5. (Ben 3/03) Sofía dibuja canguros: uno azul, uno verde, uno rojo, uno negro, uno amarillo, uno azul, uno verde, uno rojo, etc. ¿De qué color es el 17º canguro?

(a) azul (b) verde (c) rojo (d) negro (e) amarillo

6. (Ben 4/01) La figura muestra el laberinto donde juega el ratón Tacho. Si Tacho no puede atravesar los cuadrados, y el lado de cada cuadrado mide 20 cm, ¿cuál es la distancia mínima que puede recorrer Tacho para ir del punto A al punto B?

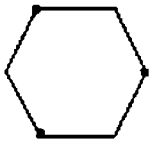


(a) 40 cm (b) 70 cm (c) 80 cm (d) 90 cm (e) 100 cm

7. (Ben 5/07) En 6 segundos el canguro hace 4 saltos, ¿en cuántos segundos hace 10 saltos?

(a) 10 (b) 12 (c) 15 (d) 18 (e) 20

8. (Ben 5/06) Un pedazo de papel que tiene la forma de hexágono regular, como el que se muestra, se dobla de manera que las tres esquinas marcadas se tocan en el centro del hexágono. ¿Qué figura se obtiene?

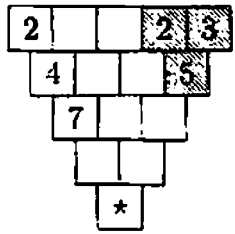


(a) estrella de 6 picos (b) dodecágono (c) hexágono
(d) cuadrado (e) triángulo

9. (Ben 6/06) Si $3 \times 2006 = 2005 + 2007 + *$, ¿a qué es igual $*$?

(a) 2005 (b) 2006 (c) 2007 (d) 2008 (e) 2009

10. (Ben 3/02) En la pirámide, el número en cada cuadro (a partir del segundo renglón) es la suma de los dos números justo arriba de él (por ejemplo, en las casillas sombreadas se tiene $2 + 3 = 5$). ¿Qué número debe ir en lugar de $\star$?



(a) 1 (b) 7 (c) 27 (d) 30 (e) 35

11. (Ben 2/03) De casa de Patricia a casa de María hay que caminar 1 cuadra hacia el Este y 2 cuadras hacia el Norte. De casa de Patricia a la casa de Claudia hay que caminar 1 cuadra hacia al Sur y 3 al Este. ¿Cómo debe hacerse para ir de casa de Claudia a casa de María?

(a) 2O-3N (b) 3S-2E (c) 2S-3E (d) 3O-2N (e) 3E-2N

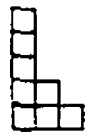
12. (Ben 8/04) Un número tiene 5 cifras y el producto de esas cifras es 100. Sólo una de las siguientes puede ser la suma de sus cifras, ¿cuál es?

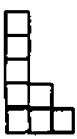
(a) 10 (b) 14 (c) 15 (d) 20 (e) 100

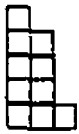
13. (Ben 3/01) Sebastián nació el día que Ana cumplió 3 años. ¿Cuántos años tendrá Sebastián cuando Ana tenga el doble de años que Sebastián?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 10

14. (Ben 4/07) ¿Cuál es la pieza de rompecabezas que encaja con la dada para formar un rectángulo?

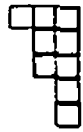



(a)


(b)


(c)


(d)


(e)

15. (Ben 5/01) La maestra va a repartir 20 dulces entre varios niños. Si piensa darle al menos un dulce a cada niño pero no quiere que ninguno tenga la misma cantidad de dulces que otro, ¿cuál es la máxima cantidad de niños a los que la maestra les puede repartir dulces?

(a) 20 (b) 10 (c) 8 (d) 6 (e) 5

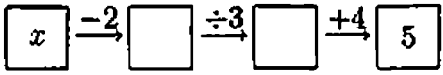
16. (Ben 8/03) ¿A qué es igual $\frac{2003+2003+2003+2003+2003}{2003+2003}$?

(a) 2003 (b) $\frac{1}{3}$ (c) 3 (d) $\frac{5}{2}$ (e) 6009

17. (Ben 10/01) Paquito tiene triángulos y rectángulos de madera. Si en total sus piezas tienen 17 esquinas, ¿Cuántos triángulos tiene Paquito?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

18. (Ben 6/07) ¿Qué número debe ponerse en lugar de x para que los cálculos sean correctos?



(a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) 7 (e) 9

19. (Ben 8/06) ¿A qué es igual la siguiente operación?

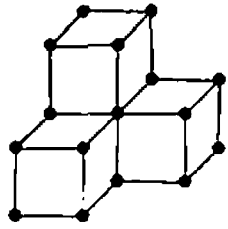
$$\begin{array}{r} 11111111 \\ -1111111 \\ +111111 \\ -11111 \\ +1111 \\ -111 \\ +11 \\ -1 \\ \hline \end{array}$$

(a) 1111111 (b) 10101010 (c) 1000000 (d) 9999999 (e) 0

20. (Ben 2/04) En una calle hay 5 casas numeradas del 1 al 5. Una de ellas es azul, otra es roja, otra es verde, otra es blanca y otra es gris. Se sabe que las casas azul y blanca tienen número par; que la casa roja sólo tiene una casa al lado, y que la casa azul está junto a las casas gris y roja. ¿De qué color es la casa 3?

(a) azul (b) roja (c) verde (d) blanca (e) gris

21. (Ben 7/01) Con palitos de madera y bolitas de plastilina se construyó una figura formada por cuatro cubos (en la figura se muestra sólo la parte del frente, el cubo que falta está pegado a los tres que se muestran). ¿Cuántas bolitas de plastilina se utilizaron?

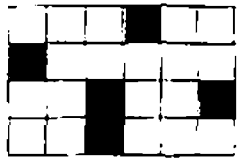


(a) 16 (b) 18 (c) 20 (d) 21 (e) 22

22. (Ben 6/05) Tres hormigas iban caminando a lo largo de la recta numérica. Conforme se iban cansando se detenían. La primera hormiga se detuvo en el número 24; la segunda en el 66; la tercera se detuvo en un punto a la misma distancia de las otras dos. ¿En qué número se detuvo la tercera hormiga?

(a) 33 (b) 35 (c) 42 (d) 45 (e) 48

23. (Ben 7/04) ¿Cuántos cuadrados blancos de la figura se deben pintar de gris para que haya el doble de cuadros blancos que de grises?



(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6 (e) no hay solución

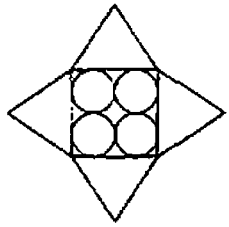
24. (Ben 7/03) En un edificio se numeraron todas las puertas de las oficinas utilizando placas que contenían un dígito cada una (por ejemplo, al numerar la 14ª puerta se usaron dos placas, una con el número 1 y otra con el 4). Si en total se utilizaron 35 placas, ¿cuántas puertas hay?

(a) 14 (b) 19 (c) 22 (d) 28 (e) 35

25. (Ben 7/02) Compré un costal lleno de alpiste para alimentar a mi canario. El primer día mi canario se comió $\frac{1}{2}$ del total de alpiste. El segundo día se comió $\frac{1}{3}$ del alpiste restante y el tercer día comió $\frac{1}{4}$ del sobrante. Del total de alpiste que había en el costal, ¿qué fracción queda?

(a) $\frac{1}{24}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) $\frac{4}{5}$

26. (Ben 7/06) ¿Cuál es el perímetro de la estrella si se sabe que la estrella está formada por cuatro círculos iguales de radio 5 cm, un cuadrado y cuatro triángulos equiláteros?



(a) 40cm (b) 80cm (c) 120cm (d) 160cm (e) 240cm

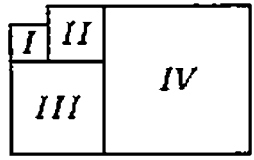
27. (Ben 8/01) En una rueda de la fortuna las canastillas están numeradas $1, 2, 3, \ldots$ en orden y todas están separadas a la misma distancia. En el momento en que la canastilla 13 alcanza la posición más baja, la canastilla 4 se encuentra en la posición más alta. ¿Cuántas canastillas tiene la rueda?

(a) 15 (b) 16 (c) 17 (d) 18 (e) 19

28. (Ben 11/02) 28 niños participaron en una carrera. El número de niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble del número de niños que llegaron antes que él. ¿En qué lugar llegó Raúl?

(a) sexto (b) séptimo (c) octavo (d) noveno (e) décimo

29. (Ben 8/02) La figura que se muestra está formada por cuatro cuadrados. Los perímetros de los cuadrados I y II miden, respectivamente, 16 cm y 24 cm. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado IV?



(a) 56 cm (b) 60 cm (c) 64 cm (d) 72 cm (e) 80 cm

30. (Ben 9/04) Dentro de los cuadros de una cuadrícula de 2×2 se escribe un número. Si la suma de los números del primer renglón es 3, la suma de (los números en) el segundo renglón es 8 y la suma de la primera columna es 4, ¿cuál es la suma de la segunda columna?

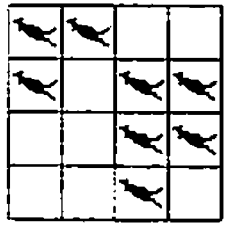
(a) 4 (b) 6 (c) 7 (d) 8 (e) 11

31. (Ben 5/03) En la figura las distancias son: $AC = 10$ m, $BD = 15$ m y $AD = 22$ m. Encuentra la distancia BC.



(a) 1 m (b) 2 m (c) 3 m (d) 4 m (e) 5 m

32. (Ben 9/05) Hay 8 canguros en los cuadritos de la tabla que se muestra en la figura. Cada canguro puede saltar a cualquier otro cuadro desocupado de la tabla. Encuentra el menor número de canguros que deben saltar de manera que al final en cada renglón y en cada columna haya exactamente dos canguros.



(a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1 (e) 0

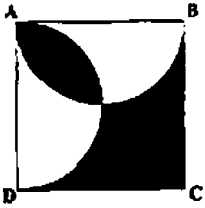
33. (Ben 2/02) En el cálculo $*1*2*3*4*5$ se puede remplazar $*$ por $+$ o por $-$. ¿Cuál de los siguientes números no se puede obtener?

(a) 1 (b) 3 (c) 7 (d) 13 (e) 17

34. (Ben 9/02) Las fechas de cumpleaños de cuatro amigas (Blanca, Cristina, Daniela y Flor) son marzo 1, mayo 17, julio 20 y marzo 20. Sabemos que Flor nació el mismo mes que Cristina, y que el número de día en que nacieron Cristina y Daniela es el mismo, aunque nacieron en distintos meses. ¿Quién nació en mayo 17?

(a) Blanca (b) Cristina (c) Daniela
(d) Flor (e) imposible de determinar

35. (Ben 10/04) En la figura se muestra un cuadrado $ABCD$ y dos semicírculos con diámetros AB y AD. Si $AB = 2$, ¿cuál es el área de la región sombreada?

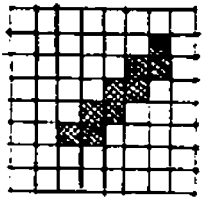


(a) 1 (b) 2 (c) 2π (d) $\frac{\pi}{2}$ (e) $\frac{3}{4}$

36. (Ben 6/02) En un grupo de 15 amigos hay 10 que tienen los ojos cafés (los demás tienen los ojos azules) y 10 que tienen 16 años (el resto tienen 15). Sólo una de las siguientes opciones no puede ser el número exacto de amigos en el grupo que tienen 16 años y ojos cafés, ¿cuál es?

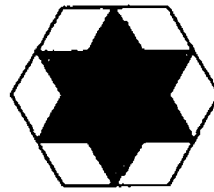
(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8 (e) 10

37. (Ben 10/06) ¿Cuál es el máximo número de cuadritos que se pueden sombrear y agregar a la región gris de la figura de manera que la región gris aumente de área sin aumentar su perímetro?



(a) 0 (b) 7 (c) 12 (d) 16 (e) 18

38. (Ben 9/01) La estrella de la figura toca cada lado del hexágono regular en el punto medio (los lados de la estrella son paralelos a los del hexágono). Si el área de la estrella es 6, ¿cuál es el área del hexágono?

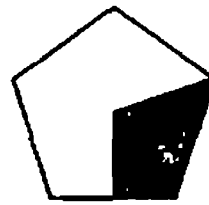


(a) 8 (b) 9 (c) 12 (d) 15 (e) 18

39. (Ben 4/02) En uno de los platillos de una balanza hay 6 naranjas y en el otro hay dos melones. Cuando agregamos un melón en el platillo de las naranjas la balanza queda equilibrada. ¿Cuántas naranjas pesan lo mismo que un melón?

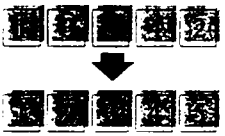
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

40. (Ben 11/06) La región sombreada tiene un vértice en el centro del pentágono. ¿Qué porcentaje del pentágono está sombreado?



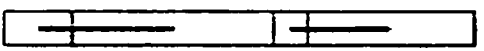
(a) 10% (b) 20% (c) 25% (d) 30% (e) 40%

41. (Ben 11/05) Hay 5 cartas numeradas del 1 al 5 en la línea superior de la figura. En cada movimiento se pueden intercambiar dos cartas. ¿Cuál es el mínimo número de intercambios que deben hacerse para obtener el arreglo mostrado en la línea inferior de la figura?



(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

42. (Ben 13/07) Katia tiene una tira de papel rectangular de 27cm. La dividió en rectángulos de diferentes tamaños y dibujó dos segmentos uniendo los centros de dos rectángulos adyacentes, como muestra la figura. ¿Cuál es la suma de las longitudes de los segmentos?



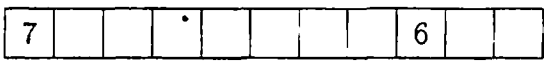
(a) 12 cm (b) 13.5 cm (c) 14 cm (d) 14.5 cm (e) depende de cómo dividió en rectángulos

43. (Ben 12/06) Seis pesas (de 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g y 6 g) se repartieron en tres cajas, dos en cada caja. Las pesas de la primera caja pesan juntas 9 g y las de la segunda pesan 8 g. ¿Qué pesas están en la tercera caja?

(a) 5 g y 2 g (b) 6 g y 1 g (c) 3 g y 1 g

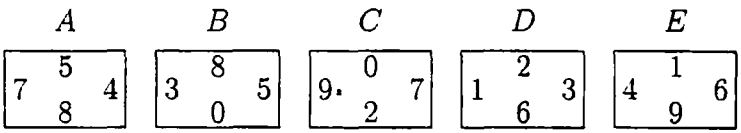
(d) 4 g y 2 g (e) 4 g y 3 g

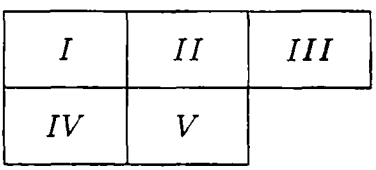
44. (Ben 13/04) En la figura hay 11 cuadros que se van a llenar con números enteros positivos de tal manera que cada tres cuadros consecutivos sumen 21. Si en el primer cuadro se escribe 7 y en el noveno se escribe 6, ¿qué número se escribe en el segundo cuadro?



(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 10 (e) 21

45. (Ben 14/05) En la figura hay 5 rectángulos iguales y cada uno de sus lados está marcado con un número como se indica en el dibujo. Los rectángulos se colocan sin rotar ni voltear en las posiciones I, II, III, IV y V de tal manera que los lados que quedan pegados en dos rectángulos tienen el mismo número. ¿Cuál de los rectángulos debe ir en la posición I?





(a) A (b) B (c) C (d) D (e) E

46. (Ben 14/03) Florian construyó el paralelepípedo que se muestra en la figura usando 3 piezas de 4 cubitos cada una. En el dibujo se ven los cuatro cubitos de dos de las piezas (una es negra y la otra es gris); de la tercera se ven sólo dos de los 4 cubitos. ¿Qué forma tiene esta tercera pieza?





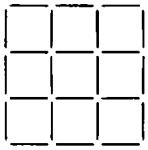
(a) (b) c (d) (e)

47. (Ben 10/03) Si la longitud del lado de cada cuadradito es de 1 cm, ¿cuál es el área de la letra N?



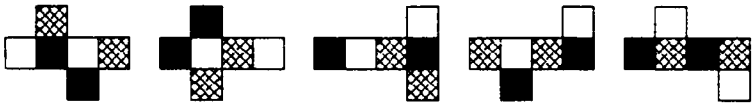
(a) 14 (b) 15 (c) 16 (d) 17 (e) 18

48. (Ben 15/03) El dibujo muestra 24 palitos colocados sobre una mesa formando 9 cuadrados iguales. ¿Cuál es el mínimo número de palitos que deben quitarse para que queden 5 cuadrados completos si cualquiera de los palitos que se queda es lado de al menos un cuadrado?



(a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 9 (e) 16

49. (Ben 11/04) Las caras de un cubo están pintadas con tres colores de manera que caras opuestas son del mismo color. ¿Cuál de los siguientes muestra el desarrollo del cubo?



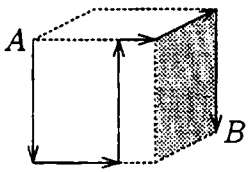
(a) (b) (c) (d) (e)

50. (Ben 15/07) En una fiesta cuatro amigos se van a dar regalos entre sí de manera que cada uno dé un regalo y reciba otro (desde luego, nadie debe regalarse a sí mismo). ¿De cuántas formas es posible hacer la distribución?

(a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) 8 (e) 9

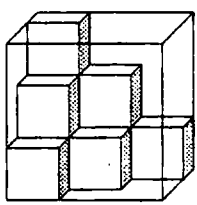
Problemas de nivel Olímpico

1. (Olim 1/05) El cubo de la figura tiene $27\,\text{cm}^3$ de volumen. Una hormiga camina desde el punto A hasta el punto B siguiendo la ruta que se muestra en la figura. ¿Cuántos centímetros recorrió la hormiga?



(a) 9 (b) 10 (c) 12 (d) 15 (e) no se puede determinar

2. (Olim 3/07) Natalia tiene varios cubos de plástico y los acomodó dentro de una pecera cúbica de cristal, tal como se muestra en la figura. ¿Cuántos cubos más necesita Natalia para llenar la pecera por completo?



(a) 9 (b) 13 (c) 17 (d) 21 (e) 27

3. (Olim 3/05) Una de las siguientes expresiones no vale 1. ¿Cuál es?

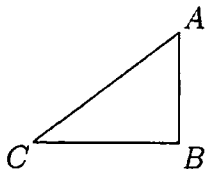
(a) $\frac{3}{\sqrt{9}}$ (b) $\frac{100-99+98-97+\cdots-1}{50}$ (c) $\frac{10}{2} \times \frac{9}{3} \times \cdots \times \frac{2}{10}$

(d) $\left(\frac{1}{5} \times 5\right)^2$ (e) $5\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right)$

4. (Olim 17/04) Alejandro es mayor que Lilia por 52 días. Este año Alejandro celebró su cumpleaños un martes. ¿En qué día celebrará su cumpleaños Lilia?

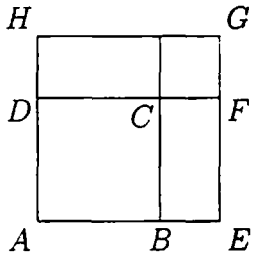
(a) lunes (b) martes (c) miércoles (d) viernes (e) domingo

5. (Olim 1/01) Un pedazo de papel con forma de triángulo rectángulo con vértices A, B y C, como el que se muestra en la figura tiene lados 3, 4 y 5. Se dobla a través de una línea recta de manera que C coincida con B y después se dobla otra vez de manera que A también quede sobre B. ¿Qué forma se obtiene?



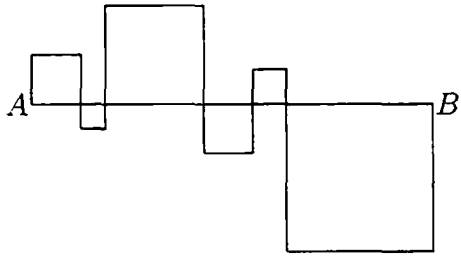
(a) cuadrado (b) rombo (no cuadrado) (c) pentágono
(d) hexágono irregular (e) rectángulo (no cuadrado)

6. (Olim 9/03) En la figura $ABCD$ y $AEGH$ son cuadrados. Si el área de $ABCD$ es de $81\,\text{cm}^2$ y el área del rectángulo $BEFC$ es de $18\,\text{cm}^2$, ¿cuánto vale AE?



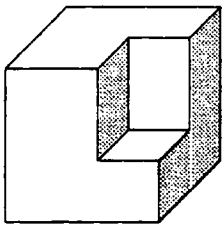
(a) 2 cm (b) 7 cm (c) 9 cm (d) 10 cm (e) 11 cm

7. (Olim 15/07) En la figura se muestran 6 cuadrados. Sabiendo que el segmento de A a B mide 24, ¿cuál es la suma de los perímetros de los 6 cuadrados?



(a) 48 cm (b) 72 cm (c) 96 cm (d) 56 cm (e) 106 cm

8. (Olim 16/02) Haciendo cortes paralelos a las caras de un cubo de madera se obtiene una pieza como la que se muestra. Si el volumen original del cubo era $8\,\mathrm{m}^3$, ¿cuál es la superficie de la pieza?



(a) $18\,\mathrm{m}^2$ (b) $24\,\mathrm{m}^2$ (c) $26\,\mathrm{m}^2$
(d) $28\,\mathrm{m}^2$ (e) imposible de determinar

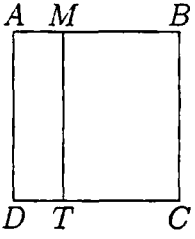
9. (Olim 5/01) Numeré cada una de mis cajas usando etiquetas con todos los números del 1 al 30, pero me equivoqué y repetí el número 23 dos veces, el número 5 tres veces y el número 12 cuatro veces. ¿Cuántas cajas numeré?

(a) 33 (b) 35 (c) 36 (d) 37 (e) 39

10. (Olim 6/04) María compró un pastel, lo dividió en cuatro pedazos iguales y lo repartió entre sus hijos. Ana y Benito se comieron sus pedazos completos, mientras que Carlos se comió la mitad de su pedazo y Diana se comió sólo la quinta parte del suyo. ¿Qué fracción del pastel sobró?

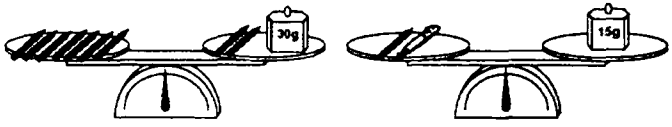
(a) $\frac{13}{40}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{26}{50}$ (d) $\frac{70}{200}$ (e) $\frac{2}{5}$

11. (Olim 3/02) Cada lado del cuadrado $ABCD$ mide 10 cm. El lado más pequeño del rectángulo $AMTD$ mide 3 cm. ¿Por cuántos centímetros es más grande el perímetro del rectángulo $MBCT$ que el del rectángulo $AMTD$?



(a) 10 cm (b) 8 cm (c) 7 cm (d) 6 cm (e) 4 cm

12.* (Olim 9/04) De acuerdo a la figura, 7 lápices pesan lo mismo que 2 lápices más 30 g, y un lápiz más una pluma pesan lo mismo que 15 g. ¿Cuántos gramos pesa la pluma?

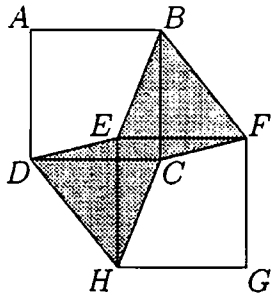


(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9 (e) 10

13. (Olim 21/07) Una calculadora descompuesta no muestra el número 1 en la pantalla. Por ejemplo, si escribimos el número 3131, en la pantalla se ve escrito el 33 (sin espacios). Pepe escribió un número de seis dígitos en la calculadora, pero apareció 2007. ¿Cuántos números pudo haber escrito Pepe?

(a) 11 (b) 12 (c) 13 (d) 14 (e) 15

14.* (Olim 13/07) En la figura, $ABCD$ y $EFGH$ son dos cuadrados iguales. El área de la región sombreada es 1. ¿Cuál es el área del cuadrado $ABCD$?



(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) 1 (e) depende de la figura

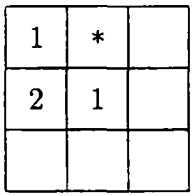
15.* (Olim 14/07) Hay 60 pájaros en tres árboles. Después de escuchar un disparo vuelan 6 pájaros del primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del tercero. Si ahora hay el doble de pájaros en el segundo que en el primer árbol, y el doble en el tercero respecto al segundo; ¿cuántos pájaros había originalmente en el segundo árbol?

(a) 7 (b) 11 (c) 15 (d) 20 (e) 24

16. (Olim 10/02) Andrés cuenta los números del 1 al 100 y aplaude si el número que dice es múltiplo de 3 o termina en 3. ¿Cuántas veces aplaudirá Andrés en total?

(a) 30 (b) 33 (c) 36 (d) 39 (e) 43

17. (Olim 2/07) En la cuadrícula de la figura se deben escribir los números 1, 2 y 3 de manera que un número no aparezca dos veces en el mismo renglón o en la misma columna. ¿Qué números pueden escribirse en la celda que está marcada con $*$?



(a) sólo 3 (b) sólo 2 (c) sólo 1
(d) cualquiera de 2 o 3 (e) cualquiera de 1, 2 o 3

18. (Olim 2/05) Emilia quiere llenar un tanque para su tortuga con 4 cubetas de agua. En cada viaje Emilia llena la cubeta desde una fuente y camina hacia el tanque, pero en el camino derrama $1/3$ del contenido de la cubeta. ¿Cuántos viajes tiene que hacer para llenar el tanque?

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8 (e) 9

19. (Olim 6/06) Angélica dice que el 25% de sus libros son novelas, mientras que $\frac{1}{9}$ de sus libros son de poesía. Si sabemos que el total de sus libros está entre 50 y 100, ¿cuál es este total?

(a) 50 (b) 56 (c) 63 (d) 72 (e) 93

20. (Olim 10/04) Miriam tiene 16 cuadritos iguales de varios colores: 4 rojos (R), 4 azules (A), 4 verdes (V) y 4 morados (M) con los que quiere formar un cuadrado de 4×4 de tal manera que cada fila y cada columna tengan un cuadrito de cada color. En la figura de abajo se muestran los primeros 5 cuadritos que Miriam ha puesto. ¿Cuántos de los 4 colores pueden acomodarse en el cuadrito donde se ha colocado el signo de interrogación?

R		?	
A	R		
	V		
	M		

(a) ninguno (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

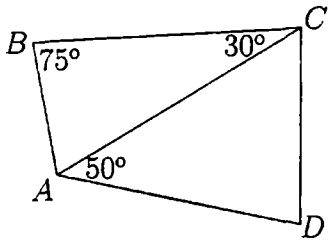
21. (Olim 12/03) ¿Cuál de las siguientes es la máxima cantidad de puntos en los que se intersectan 4 líneas rectas?

(a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6 (e) 7

22.* (Olim 19/01) En la ecuación $a + 3b = 2001$, a y b son enteros. ¿Cuál de los siguientes valores para a es imposible?

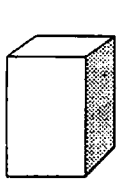
(a) 3 (b) 45 (c) 111 (d) 1001 (e) 2001

23.* (Olim 18/04) En la figura se muestra un cuadrilátero $ABCD$. Si $BC = AD$, ¿cuánto mide el ángulo ADC?



(a) 30° (b) 50° (c) 55° (d) 65° (e) 70°

24. (Olim 13/04) En la figura se muestra una pieza de madera de dimensiones $1 \times 2 \times 3$. ¿Cuál es la mínima cantidad de piezas como ésa que se necesitan para construir un cubo?



(a) 12 (b) 18 (c) 24 (d) 36 (e) 60

25.* (Olim 17/02) En cierta población de ratones el 25% son blancos y el 75% son negros. De los ratones blancos el 50% tiene ojos azules y de los negros el 20% tiene ojos azules. Si sabemos que 99 ratones tienen ojos azules, ¿cuántos ratones tiene la población?

(a) 360 (b) 340 (c) 240 (d) otra respuesta (e) sin solución

26. (Olim 8/03) En un torneo la mitad de los competidores se eliminan en cada ronda (si al principio de la ronda el número de competidores es impar, uno de ellos se selecciona al azar y se queda para la siguiente ronda). Si empiezan 100 competidores, ¿cuántas rondas deben pasar para que quede un ganador final?

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 10 (e) 11

27.* (Olim 28/02) Un barco recoge 30 naúfragos en una isla. Como resultado, los alimentos del barco que eran suficientes para 60 días ahora son suficientes sólo para 50 días. ¿Cuántas personas había en el barco antes de llegar a la isla?

(a) 15 (b) 40 (c) 110 (d) 140 (e) 150

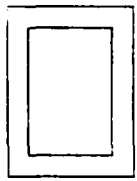
28.* (Olim 18 05) Un grupo de estudiantes quiere pedir una pizza. Si cada uno de ellos coopera con \$14, les harían falta \$4 para pagar la cuenta. Si cada uno de ellos coopera con \$16 sobrarían \$6 de la cuenta. ¿Con cuánto debe cooperar cada uno para pagar la cuenta exacta?

(a) \$14.40 (b) \$14.60 (c) \$14.80 (d) \$15 (e) \$15.20

29. (Olim 13/01) En cierta escuela $\frac{1}{69}$ de los alumnos tiene ojos azules, $\frac{1}{87}$ de los alumnos es pelirrojo y $\frac{1}{29}$ es zurdo. ¿Cuál es el mínimo número de alumnos que puede tener la escuela?

(a) 29 (b) 87 (c) 185 (d) 2001 (e) 174 087

30.* (Olim 9.05) Amado dibujó un margen en una hoja de papel cuidando que la distancia entre el margen y la orilla fuera siempre la misma. El perímetro de la hoja es 8 cm más largo que el perímetro del margen, ¿cuántos centímetros hay entre el margen y la orilla?



(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 8 (e) depende del tamaño de la hoja

31. (Olim 11/03) Tres amigos fueron a la dulcería. Luis gastó 29 pesos y compró 1 caramelo y 2 paletas. Águeda gastó 43 pesos y compró 1 caramelo y 2 chocolates. ¿Cuánto gastó Julio si compró 1 caramelo, 1 paleta y 1 chocolate?

(a) 33 pesos (b) 36 pesos (c) 38 pesos
(d) 39 pesos (e) 42 pesos

32. (Olim 12/02) Un pueblo tiene 987 654 casas. ¿Cuál es la mínima cantidad de dígitos que deben tener los números telefónicos del pueblo si cada casa tiene un solo teléfono y ningún número telefónico empieza con 0?

(a) $9 \cdot 10^5$ (b) $10^6 - 1$ (c) 9^7 (d) 6 (e) 7

33. (Olim 23/02) Aquiles corre detrás de una tortuga. En un principio la distancia entre ellos es de 990 metros. Si Aquiles recorre 100 metros cada minuto y la tortuga recorre 1 metro cada minuto, ¿en cuántos minutos alcanzará Aquiles a la tortuga?

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (e) 12

34. (Olim 14/04) Para hacer una jarra de bebida de frutas con una receta especial, se mezclan 4 vasos de jugo de naranja, 2 vasos de jugo de uva y 1 vaso de jugo de mango. Según la receta, ¿cuántos vasos de jugo de naranja se necesitan para preparar 350 vasos de bebida de frutas?

(a) 200 (b) 150 (c) 100 (d) 87.5 (e) 80

35.* (Olim 27/04) Si a y b son dos enteros positivos que cumplen que $ab = 10\,000$ pero ni a ni b son múltiplos de 10, ¿a cuánto es igual $a + b$?

(a) 641 (b) 1000 (c) 1024 (d) 1258 (e) 2401

36. (Olim 22/01) ¿Cuál es el primer dígito en el menor número entero positivo en el que la suma de todas sus cifras es 2001?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

37. (Olim 10/01) Si H es el área de un hexágono regular de lado 1 y T es el área de un triángulo equilátero de lado 3, ¿a qué es igual $\frac{H}{T}$?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) 2 (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) 1

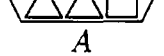
38. (Olim 13/03) Cuando a un barril le falta el 30% para llenarse contiene 30 litros más que cuando sólo está lleno al 30% de su capacidad. ¿Cuántos litros le caben al barril?

(a) 60 (b) 75 (c) 90 (d) 100 (e) 120

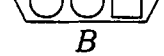
39.* (Olim 26/04) Mi tío tiene un jardín rectangular, y ha decidido ampliar sus dimensiones en un 10% a lo largo y en un 10% a lo ancho. ¿En qué porcentaje crecerá el área del jardín?

(a) 10% (b) 20% (c) 21% (d) 40% (e) 100%

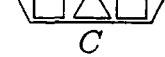
40. (Olim 18/02) Los platillos A, B y C están acomodados de manera que el más ligero es A, después B y finalmente C.



A



B



C

Para conservar el orden de pesos, ¿dónde debe colocarse el platillo D?



D

(a) entre A y B (b) entre B y C (c) antes de A
(d) después de B (e) D y C pesan lo mismo

41. (Olim 9/01) Un pequeño Koala se come las hojas de un árbol en 10 horas. Su papá y su mamá comen el doble de rápido, cada uno. ¿Cuántas horas tardan los tres juntos en comer todas las hojas del árbol?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

42. (Olim 11/01) Rubén tiene dos relojes de arena de diferente tamaño. En el primer reloj cada centímetro cúbico de arena pasa en 1 minuto y en el segundo reloj esa misma cantidad de arena pasa en 3 minutos. En ambos relojes la arena total pasa en el mismo tiempo. Si el primer reloj contiene $27\,\text{cm}^3$ de arena, ¿cuántos centímetros cúbicos de arena contiene el segundo?

(a) $3\,\text{cm}^3$ (b) $6\,\text{cm}^3$ (c) $9\,\text{cm}^3$ (d) $27\,\text{cm}^3$ (e) $81\,\text{cm}^3$

43. (Olim 17/05) En un cuadrado de 2×2 se escriben cuatro números enteros diferentes entre sí, que además son impares y menores que 20. Exactamente ¿cuántas de las siguientes condiciones son posibles?

La suma de los cuatro números es 12.
La suma de los cuatro números es 66.
La suma de los cuatro números es 19.
Cada uno de los productos de dos números en diagonal es 21.
Cada una de las sumas de dos números en diagonal es 32.

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

44. (Olim 16/04) Rebeca vive en el mismo edificio que yo, pero aún no sé en qué departamento. Al preguntarle a los vecinos obtuve las siguientes respuestas:

Vecino 1: El número de su departamento es el 9.

Vecino 2: El número de su departamento es primo.

Vecino 3: El número de su departamento es par.

Vecino 4: El número de su departamento es 15.

El portero no quiso decirme en que departamento vive Rebeca, pero me aseguró que exactamente dos de las afirmaciones anteriores son falsas. ¿En qué departamento vive Rebeca?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 9 (e) 15

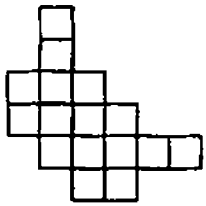
45. (Olim 9/06) Una entrevista con 2006 estudiantes de una preparatoria reveló que 1500 de ellos participaron en la Olimpiada de Matemáticas y 1200 de ellos en la Olimpiada de Química. ¿Cuántos de los jóvenes entrevistados participaron en ambas competencias si sabemos que exactamente 6 de ellos no participaron en ninguna?

(a) 600 (b) 700 (c) 800 (d) 900 (e) 1000

46. (Olim 18/03) ¿Por cuál de los siguientes números debo multiplicar a 768 para que el resultado tenga la mayor cantidad de ceros al final?

(a) 2500 (b) 3125 (c) 5000 (d) 7500 (e) 10000

47. (Olim 22/03) En el tablero de la figura cada cuadrito es de 1×1. Se quiere cubrir el tablero con rectángulos de 2×1 de manera que no haya dos rectángulos que se traslapen y que ningún rectángulo se salga del tablero. ¿De cuántas formas puede hacerse esto?



(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 6 (e) 12

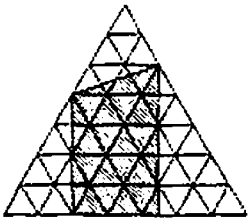
48. (Olim 8/06) El reloj de mi papá se atrasa un minuto cada hora. El reloj de mi mamá se adelanta un minuto cada dos horas. Al salir de casa puse ambos relojes a la misma hora y les dije que volvería cuando la diferencia entre sus relojes fuera exactamente de una hora. ¿Cuánto tiempo estaré fuera de casa?

(a) 12 horas (b) 14 horas y media (c) 40 horas
(d) 60 horas (e) 90 horas

49. (Olim 14/05) En un baúl hay 5 cofres, en cada cofre hay 3 cajas, y en cada caja hay 10 monedas de oro. El baúl, los cofres y las cajas están cerrados con llave. ¿Cuál es la menor cantidad de cerraduras que hay que abrir para obtener 50 monedas?

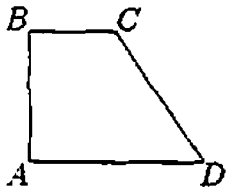
(a) 10 (b) 8 (c) 6 (d) 5 (e) 3

50. (Olim 16/05) En la figura, cada triángulo pequeño tiene área 1. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



(a) 20 (b) 22.5 (c) $\sqrt{450}$ (d) 25 (e) 32

51.* (Olim 17/01) En la figura, el ángulo en A y el ángulo en B son rectos y el área de $ABCD$ es el triple que el área de ACB. ¿Cuánto vale $\frac{\text{área}(ADB)}{\text{área}(ACB)}$?

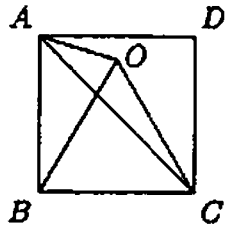


(a) 2 (b) $\frac{3}{2}$ (c) 1 (d) $\frac{5}{2}$ (e) $\frac{2}{3}$

52.* (Olim 17/06) Los números a, b, c, d y e son positivos y $a \cdot b = 2$, $b \cdot c = 3$, $c \cdot d = 4$ y $d \times e = 5$. ¿A qué es igual $\frac{e}{a}$?

(a) $\frac{15}{8}$ (b) $\frac{5}{6}$ (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{4}{5}$ (e) falta información

53.* (Olim 29/03) En la figura $ABCD$ es un cuadrado y OBC es un triángulo equilátero. ¿Cuánto mide el ángulo $\angle OAC$?



(a) 30° (b) 25° (c) 20° (d) 18° (e) 15°

54. (Olim 25/05) Cada tercer día Luis dice la verdad y los demás miente. Hoy Luis ha dicho exactamente 4 de los enunciados de los incisos. ¿Cuál es el enunciado que no dijo hoy?

(a) Tengo la misma cantidad de amigas que de amigos.
(b) Soy amigo de una cantidad prima de personas.
(c) Mi nombre es Luis.
(d) Siempre digo la verdad.
(e) Soy amigo de tres personas más altas que yo.

55. (Olim 26/07) Cinco enteros se escriben en círculo de forma que no haya dos o tres números consecutivos cuya suma sea múltiplo de tres. ¿Cuántos de esos cinco números son divisibles entre tres?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) imposible de determinar

56.* (Olim 22/07) Mónica salió a correr durante dos horas. Su recorrido empezó en un terreno plano donde su velocidad fue de 4 Km/h y siguió con un terreno inclinado donde su velocidad fue de 3 Km/h. Regresando por el mismo lugar, la velocidad en la parte inclinada fue de 6 km/h mientras que la velocidad en la parte plana fue de 4 Km/h. ¿Cuál es la distancia total (ida y vuelta) que recorrió Mónica?

(a) imposible de determinar (b) 6 Km (c) 7.5 Km
(d) 8 Km (e) 10 Km

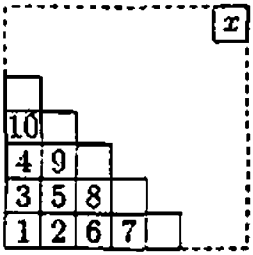
57. (Olim 15/02) Ana, Beatriz y Carlos están jugando. Ana dice un número de tres cifras; Beatriz suma las tres cifras del número de Ana y dice el resultado; Carlos suma las cifras del número que dice Beatriz y dice el resultado. ¿Cuál es el número más grande que puede obtener Carlos?

(a) 9 (b) 10 (c) 11 (d) 12 (e) 18

58. (Olim 14/01) Mariana tenía 65 monedas distribuidas en 5 montones. Tomó una moneda de uno de los montones y la pasó a otro; esta operación la ejecutó un total de 6 veces (posiblemente escogiendo distintos montones cada vez). En este momento todos los montones tienen el mismo número de monedas. ¿Cuál es el mínimo número de monedas que podía tener al principio el montón que contenía menos monedas?

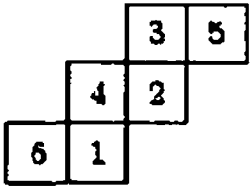
(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 13 (e) 19

59. (Olim 19/04) El cuadrado de la figura se va llenando con números según se muestra. ¿Cuál de los siguientes números NO puede ser x?



(a) 128 (b) 256 (c) 81 (d) 121 (e) 400

60. (Olim 16/01) La figura representa un cubo desdoblado con las caras numeradas del 1 al 6. Para cada vértice del cubo se considera el producto de los números que aparecen en las tres caras que contienen al vértice. ¿Cuál es el mayor de todos esos productos?

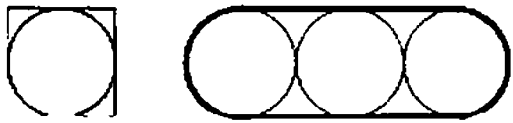


(a) 40 (b) 60 (c) 72 (d) 90 (e) 120

61.* (Olim 26/02) Si $\frac{a}{b} = \frac{1}{9}$ y $\frac{b}{c} = \frac{1}{3}$, ¿a qué es igual $\frac{b-a}{c-b}$?

(a) $\frac{7}{12}$ (b) $\frac{25}{8}$ (c) $\frac{4}{1}$ (d) $\frac{4}{9}$ (e) $\frac{3}{10}$

62.* (Olim 7/03) El área del cuadrado de la figura es a y el área de cada uno de los círculos es b. ¿Cuánto vale el área encerrada dentro de la línea gruesa?

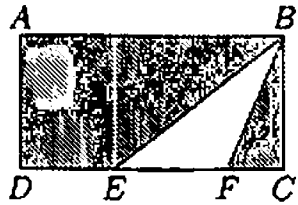


(a) $3b$ (b) $a \div b$ (c) $a + 2b$ (d) $3a$ (e) $2a + b$

63. (Olim 21/02) Cuatro paquetes se pesan por parejas en todas las posibles combinaciones. Los pesos obtenidos son 5 Kg, 6 Kg, 8 Kg, 9 Kg, 11 Kg y 12 Kg. ¿Cuál es el peso total de los 4 paquetes?

(a) 12 Kg (b) 17 Kg (c) 28 Kg (d) 34 Kg (e) 51 Kg

64. (Olim 24/04) En la figura se muestra un rectángulo $ABCD$ de 6×3. Sabiendo que el área sombreada es el doble del área del triángulo EBF, ¿cuánto mide EF?



(a) 3.6 (b) 3.8 (c) 4 (d) 4.2 (e) 4.4

65. (Olim 15/01) Nueve tarjetas numeradas del 1 al 9 están colocadas horizontalmente enfrente de Miguel que está jugando un juego. Una *jugada* consiste en tomar la tarjeta que está más a la izquierda, colocarla en el centro y a continuación tomar la que está más a la derecha y ponerla en el centro. (Por ejemplo, en el primer paso, como la sucesión original es 1 2 3 4 5 6 7 8 9, al terminar la jugada la nueva sucesión será 2 3 4 5 9 1 6 7 8.) ¿Cuántas jugadas tendrá que hacer Miguel para que todas las cartas regresen a su lugar original por primera vez?

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 10 (e) 12

66. (Olim 29/04) En un examen de matemáticas que tenía 10 preguntas se daban 5 puntos por cada respuesta correcta y se quitaban 3 puntos por cada error. Todos los alumnos respondieron todas las preguntas. Si Javier obtuvo 34 puntos, Daniel obtuvo 10 puntos y César obtuvo 2 puntos, ¿cuántas respuestas correctas tuvieron entre los tres?

(a) 13 (b) 15 (c) 17 (d) 18 (e) 21

67. (Olim 21/05) Ana, Nacho y José están jugando cartas. En cada juego el ganador obtiene tres puntos, el que queda en segundo lugar obtiene un punto y el perdedor no obtiene ninguno (nunca hay empates). Después de cuatro juegos Ana tiene cinco puntos y Nacho tiene cuatro puntos. ¿Cuántos juegos ganó José?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

68.* (Olim 28/07) ¿Cuántos números n satisfacen al mismo tiempo las 5 condiciones siguientes?

n es par.

n deja residuo 1 al dividirlo entre 5.

n es múltiplo de 7.

n es más pequeño que 1000.

la suma de los dígitos de n es 23.

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

69. (Olim 18/01) Aun cuando el camello Desí tiene sed, el 84% de su peso es agua. Después de que toma agua, su peso aumenta a 800 Kg y el agua en ese momento constituye el 85% de su peso. ¿Cuál es el peso de Desí cuando tiene sed?

(a) 672 Kg (b) 680 Kg (c) 715 Kg (d) 720 Kg (e) 750 Kg

70. (Olim 10/06) Un acertijo consiste en adivinar la forma y el color que tiene un objeto a partir de las 5 afirmaciones verdaderas siguientes:

Si es azul, entonces es redondo.

Si es cuadrado, entonces es rojo.

Es azul o amarillo.

Si es amarillo, entonces es cuadrado.

Es cuadrado o redondo.

¿Cómo es el objeto?

(a) azul y redondo (b) azul y cuadrado (c) amarillo y redondo
(d) rojo y redondo (e) ninguna de las anteriores

71. (Olim 20/01) Julio pegó 7 dados de manera que coincidieran los números de las caras pegadas. ¿Cuántos puntos quedaron en total en la superficie?



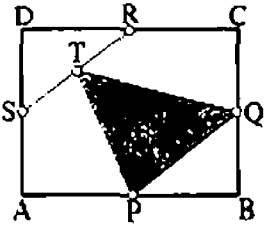


(a) 95 (b) 102 (c) 105 (d) 112 (e) 126

72.* (Olim 26/03) ¿Cuántos enteros positivos n cumplen que al dividir 399 entre n queda 14 de residuo?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

73. (Olim 23/03) En la figura, $ABCD$ es un rectángulo, P, Q, R y S son los puntos medios de sus lados y T es el punto medio del segmento RS. Si el área de $ABCD$ es 1, ¿cuál es el área del triángulo PQT?



(a) $\frac{5}{16}$ (b) $\frac{3}{8}$ (c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{1}{6}$ (e) $\frac{1}{4}$

74. (Olim 25/03) Yola, Tino, David, Georgina y Quique están sentados alrededor de una mesa circular de forma que la distancia entre cada dos vecinos es distinta. Cada uno dice en voz alta el nombre de su vecino más cercano. Si el nombre de Yola y Tino se escuchó dos veces y el de David una vez, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

(a) Yola y Tino no son vecinos.

(b) Georgina y Quique no son vecinos.

(c) Georgina y Quique son vecinos.

(d) La situación descrita es imposible.

(e) Ninguna de las anteriores es verdadera.

75. (Olim 29/02) Las casillas de una cuadrícula de 2002×2002 están numeradas con 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al patrón que se muestra en la figura. Una ficha se pone en la casilla de la esquina izquierda superior. A cada paso la ficha puede moverse a una casilla vecina que esté abajo o a la derecha. Después de 2002 pasos, ¿qué número tendrá la casilla sobre la que estará la ficha?

1	2	3	4	1	...
4	1	2	3	4	...
3	4	1	2	3	...
2	3	4	1	2	...
1	2	3	4	1	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

(a) 3 (b) 1 o 3 (c) 2 o 3 (d) 3 o 4 (e) cualquiera

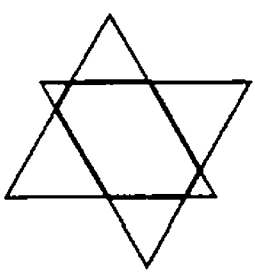
81. (Olim 13/05) Daniela tarda 35 minutos para ir a la escuela caminando y regresar a su casa en autobús, mientras que hacer el viaje completo en autobús le toma solamente 22 minutos. ¿Cuánto tarda Daniela en hacer el viaje de ida y vuelta caminando?

(a) 30 (b) 40 (c) 45 (d) 48 (e) 55

82. (Olim 20/06) Mario tiene 30 pares de calcetines (cada par de un color distinto) mezclados en un cajón. Si va a hacer la maleta para viajar una semana, ¿cuál es la menor cantidad de calcetines que debe sacar del cajón para garantizar que conseguirá al menos 7 pares de calcetines del mismo color?

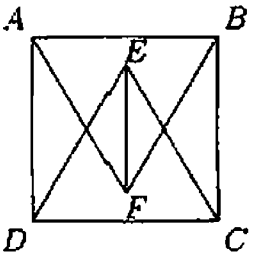
(a) 21 (b) 31 (c) 37 (d) 40 (e) 41

83. (Olim 23/06) Dos triángulos equiláteros iguales con perímetro de 18 cm se traslapan de manera que sus lados quedan paralelos como indica la figura. ¿cuál es el perímetro del hexágono que queda formado adentro de la figura?



(a) 11 cm (b) 12 cm (c) 13 cm (d) 14 cm (e) 15 cm

84.* (Olim 29/07) En la figura, $ABCD$ es un cuadrado y los triángulos ABF y DEC son equiláteros. Si AB=1, ¿cuál es la longitud de EF?



(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{3}-1$ (e) $\frac{3}{2}$

85. (Olim 23/07) El primer dígito de un número de 4 cifras es la cantidad de 0's que aparecen en él, el segundo dígito es la cantidad de 1's, el tercer dígito es la cantidad de 2's y el último dígito la cantidad de 3's. ¿Cuántos números de cuatro cifras cumplen con estas condiciones?

(a) 0 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

86. (Olim 24/06) Pablo eliminó un número de una lista de 10 números consecutivos. La suma de los que quedaron es 2006. ¿Cuál es el número que eliminó?

(a) 218 (b) 219 (c) 220 (d) 225 (e) 227

87.* (Olim 24/07) Gaby tachó cuatro números de la cuadrícula que se muestra en la figura y Lilia tachó cuatro números de los restantes. Si sabemos que la suma de los números tachados por Lilia es el triple de la suma de los números tachados por Gaby, ¿cuál es el número que no se tachó?

1	2	3
4	5	6
7	8	9

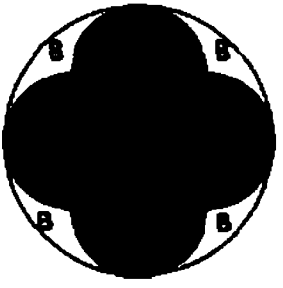
(a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 9

88. (Olim 30/01) Una pelota de futbol está formada de piezas de cuero blancas y negras. Las piezas negras son pentágonos regulares y las piezas blancas son hexágonos regulares. Cada pentágono está rodeado por 5 hexágonos y cada hexágono está rodeado por 3 pentágonos y 3 hexágonos. La pelota tiene 12 pentágonos negros. ¿Cuántos hexágonos blancos tiene?



(a) 60 (b) 30 (c) 20 (d) 15 (e) 10

89.* (Olim 22/06) Un vitral tiene la forma de flor que se indica en la figura, donde las letras G, R y B representan que la región correspondiente es gris, roja o blanca, respectivamente. Si hay 400cm^2 de cristal gris, ¿cuántos cm^2 de cristal blanco hay?



(a) 396 (b) 400 (c) 120π (d) $90\sqrt{2}\pi$ (e) 382

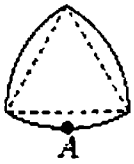
90.* (Olim 25/01) En el plano hay 5 puntos A, B, C, D y E situados de tal manera que ABC es un triángulo equilátero, B es el punto medio de AD y E el punto más alejado de C para el cual los segmentos DE y AB miden lo mismo. ¿Cuánto mide el ángulo BED?

(a) 45° (b) 30° (c) 20° (d) 15° (e) 10°

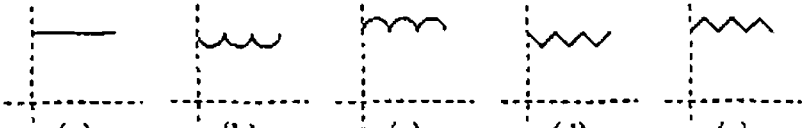
91. (Olim 27/03) En un calabozo hay dragones rojos y verdes. Cada dragón rojo tiene 6 cabezas, 8 patas y 2 colas. Cada dragón verde tiene 8 cabezas, 6 patas y 4 colas. Si sabemos que entre todos los dragones tienen 44 colas y que hay 6 patas verdes menos que cabezas rojas, ¿cuántos dragones verdes hay?

(a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 11 (e) 13

92.* (Olim 29/05) Se dibuja la figura mostrada a partir de un triángulo equilátero, agregando segmentos de círculos centrados en los vértices del triángulo con radio igual al de los lados del triángulo.



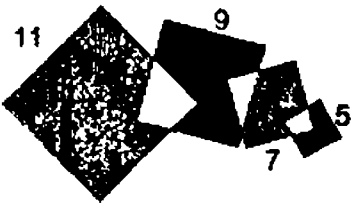
El disco se coloca con el punto A sobre una mesa y se hace girar hasta que el punto A toca la mesa de nuevo. ¿Cuál de las siguientes representa mejor la gráfica de la altura del disco a lo largo de todo el recorrido?



93.* (Olim 19/06) En el pizarrón está escrito un número n de tres cifras que termina en 2 (digamos $n = ab2$); si borramos el 2 y lo escribimos al principio del número, entonces el nuevo número k disminuye en 36 (es decir, $k = 2ab$ y $k = n - 36$). ¿Cuál es la suma de los dígitos de n?

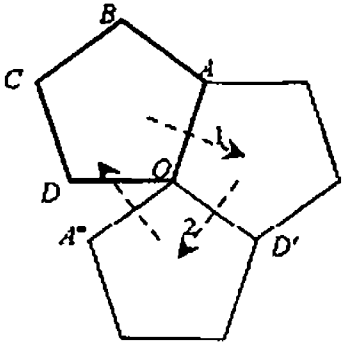
(a) 4 (b) 5 (c) 7 (d) 9 (e) 10

94. (Olim 30/03) En la figura se muestran 4 cuadrados sobrepuestos cuyos lados miden 11, 9, 7 y 5. ¿Cuánto vale el área de las regiones grises menos el área de las regiones negras?



(a) 25 (b) 36 (c) 49 (d) 64 (e) 100

95.* (Olim 27/06) El pentágono regular $OABCD$ se refleja con respecto al lado OA (por ejemplo D se reflejó en D'). El pentágono obtenido se refleja sobre OD' (por ejemplo, el vértice A se refleja en el punto A''), y así sucesivamente. ¿Cuál es la menor cantidad de veces que se debe seguir este proceso para que el pentágono quede en su posición original?

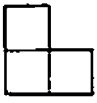


(a) 6 (b) 10 (c) 12 (d) 15 (e) 20

96.* (Olim 28/06) ¿Cuánto vale $x-y$ si $x = 1^2+2^2+3^2+\cdots+2005^2$ y $y = 1\cdot 3+2\cdot 4+3\cdot 5+\cdots+2004\cdot 2006$?

(a) 0 (b) 2000 (c) 2004 (d) 2005 (e) 2006

97.* (Olim 26/01) ¿Cuál es el mínimo número de piezas de rompecabezas como la que se muestra, necesarias para formar un cuadrado?

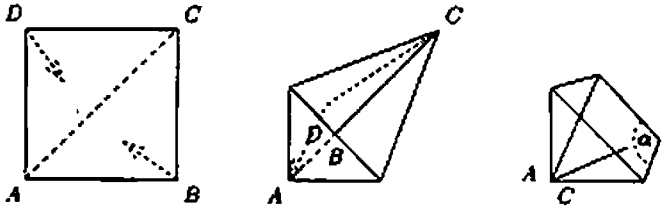


(a) 3 (b) 8 (c) 9 (d) 12 (e) 27

98.* (Olim 30/06) Un examen está formado por 10 preguntas que deben responderse como *falso* o *verdadero*. La clave (es decir, la lista de respuestas correctas) del examen está diseñada de tal manera que si un estudiante responde al azar 5 *falsos* y 5 *verdaderos* seguro obtiene al menos 4 respuestas correctas. ¿Cuántas claves diferentes cumplen con esta afirmación?

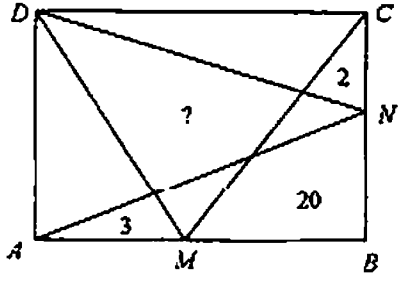
(a) 2 (b) 10 (c) 22 (d) 5^5 (e) 252

99.* (Olim 30/02) De un cuadrado de papel se construye un pentágono como sigue: se doblan las esquinas B y D de manera que queden sobre la diagonal AC y se vuelve a doblar la figura obtenida de manera que la esquina C coincida con la esquina A. ¿Cuánto mide el ángulo que se marca en la figura como α?



(a) 108° (b) 110° (c) 111° (d) 112.5° (e) 114.5°

100.* (Olim 29/06) El rectángulo de la figura está dividido en 8 regiones. Las áreas de tres de las regiones son 2, 3 y 20 según se indica en la figura. ¿Cuál es el área de la región marcada con "?"?



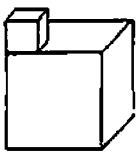
(a) falta información (b) 15 (c) 20 (d) 22.5 (e) 25

Problemas de nivel Estudiante

1. (Est 6/03) ¿Cuántos resultados diferentes podemos obtener sumando dos números distintos del conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, 10\}$?

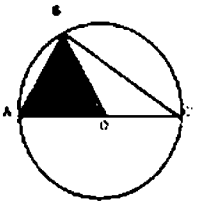
(a) 11 (b) 15 (c) 17 (d) 18 (e) 20

2. (Est 4/06) El sólido de la figura está formado por dos cubos. Cada arista del cubo pequeño mide 1 cm mientras que cada arista del cubo grande mide 3 cm. ¿Cuál es la superficie del sólido que forman entre los dos?



(a) $56\,\text{cm}^2$ (b) $58\,\text{cm}^2$ (c) $60\,\text{cm}^2$ (d) $62\,\text{cm}^2$ (e) $64\,\text{cm}^2$

3. (Est 1/07) El área sombreada es igual a $\sqrt{3}$. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?

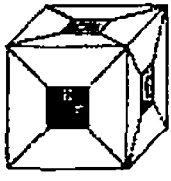


(a) $2\sqrt{3}$ (b) 2 (c) 4 (d) 5 (e) $4\sqrt{3}$

4. (Est 4/05) ¿Cuál de los siguientes números no es el cociente de dos enteros?

(a) $(\frac{2}{\sqrt{3}})^{10}$ (b) -4.1 (c) $0.111\ldots$ (d) 2^{-5} (e) $(1+\sqrt{2})^2$

5. (Est 5/05) Un cubo que mide $3 \times 3 \times 3$ pesa 810 g y su peso está distribuido regularmente. Con un taladro se hacen tres hoyos en forma de paralelepípedos rectos rectangulares de $3 \times 1 \times 1$ por los centros de las caras como se muestra en la figura. El peso del solido agujerado es



(a) 540 g (b) 570 g (c) 600 g (d) 630 g (e) 660 g

6. (Est 6/06) La diferencia entre dos números consecutivos de la lista a, b, c, d, e es la misma. Si $b = 5.5$ y $e = 10$, ¿cuánto vale a?

(a) 0.5 (b) 3 (c) 4 (d) 4.5 (e) 5

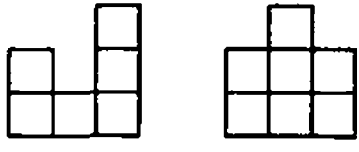
7. (Est 3/01) Sea $1, 4, 9, 16, \ldots$ la sucesión de los cuadrados de los enteros positivos. El número 10^8 es un término de esta sucesión. ¿Cuál es el término que le sigue en la sucesión?

(a) $(10^4+1)^2$ (b) $(10^8+1)^2$ (c) $(10^5)^2$
(d) $(10^8)^2$ (e) $(10^4)^2+1$

8. (Est 9/07) Pedro hizo un examen de admisión para entrar en la universidad y obtuvo el 80% de las respuestas correctas. Resulta que dejó sin contestar 5 preguntas pero que todas las demás las respondió correctamente. ¿Cuántas preguntas tenía el examen?

(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35 (e) 40

9. (Est 1/01) Se tomaron dos fotos de una construcción hecha de cubos, una del costado izquierdo de la construcción (la que aparece a la izquierda en la figura) y la otra del frente (la que aparece a la derecha en la figura). ¿Cuál es el máximo número posible de cubos que se usaron en la construcción?

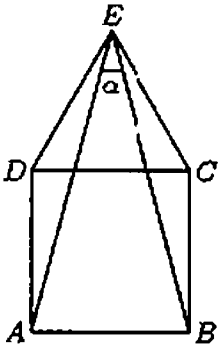


(a) 12 (b) 13 (c) 14 (d) 15 (e) 16

10. (Est 11/02) ¿Cuántos números de 3 dígitos abc (con $a \neq 0$) son tales que $a + 3b + c$ es múltiplo de 3?

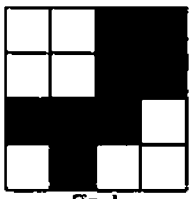
(a) 100 (b) 300 (c) 330 (d) 600 (e) 990

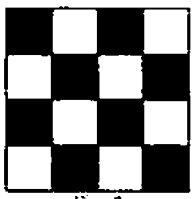
11. (Est 8/02) En la figura, $ABCD$ es un cuadrado y CED es un triángulo equilátero. ¿Cuánto mide el ángulo α?



(a) 15° (b) 30° (c) 45° (d) 60° (e) 90°

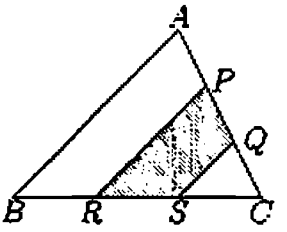
12. (Est 5/06) Los cuadritos de una tabla de 4×4 están coloreados de negro o blanco como se muestra en la figura 1. Un *movimiento* permitido consiste en cambiar de color dos cuadritos que estén en el mismo renglón o la misma columna. ¿Cuál es el mínimo número de movimientos necesarios para obtener la figura 2?


Fig. 1


Fig. 2

(a) no es posible (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

13. (Est 6/02) El triángulo ABC de la figura tiene área 1. Los puntos P, Q, R y S en los lados de ABC son tales que $AP = PQ = QC$ y $BR = RS = SC$. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$ (e) $\frac{3}{4}$

14.* (Est 6/05) Un número a no puede satisfacer simultáneamente $|a-2| < 1$ y

(a) $|a-1| < 1$ (b) $a + 1 = 2.5$ (c) a es entero
(d) $|a| > 2$ (e) $a < 1$

15. (Est 13/02) En un torneo de básquetbol compiten 16 equipos. En cada ronda los equipos se dividen en grupos de 4. En cada grupo cada equipo juega una vez contra cada uno de los equipos restantes. De cada grupo los mejores dos equipos califican para la siguiente ronda y los dos peores son eliminados. Después de la última ronda quedan dos equipos que se enfrentan en un partido para determinar al ganador del torneo. ¿Cuántos partidos se jugarán a lo largo de todo el torneo?

(a) 33 (b) 41 (c) 43 (d) 49 (e) 63

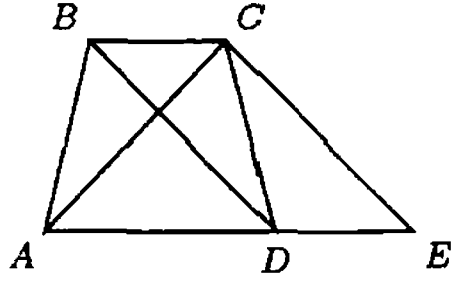
16.* (Est 8/05) Un dado tiene sus caras numeradas del 1 al 6. Está mal construido y, cuando se lanza, cada número par sale el doble de veces que cada número impar (pero los números pares son igualmente probables entre sí, y lo mismo ocurre con los impares). ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1?

(a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{4}$ (e) $\frac{1}{3}$

17. (Est 7/02) Si a y b son dos enteros positivos con máximo común divisor 3 y tales que $\frac{a}{b} = 0.4$, ¿cuánto vale ab?

(a) 10 (b) 18 (c) 30 (d) 36 (e) 90

18. (Est 2/01) En la figura, $BC \parallel AE$ y $BD \parallel CE$. Sea x el área del cuadrilátero $ABCD$ y sea y el área del triángulo ACE. ¿Cómo se comparan x y y?

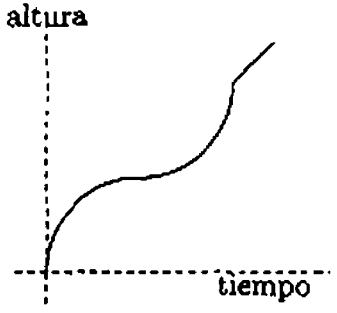


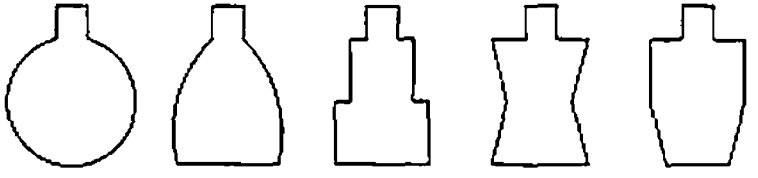
(a) $x = y$ (b) $x > y$ (c) $x < y$
(d) depende de cuál es mayor entre AD y BC
(e) imposible determinarlo

19. (Est 8/01) En la división de 999 entre n, donde n es un entero de dos cifras, el residuo es 3. ¿Cuál es el residuo de la división de 2001 entre n?

(a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 7 (e) 9

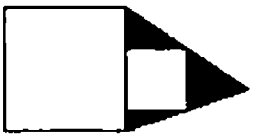
20.* (Est 2/04) Se llenó una botella con un flujo constante de agua. La gráfica describe el comportamiento de la altura del agua en la botella dependiendo del tiempo. ¿Cuál de las opciones puede haber sido la forma de la botella?





(a) (b) (c) (d) (e)

21. (Est 8/03) El diagrama muestra dos cuadrados, uno tiene lados de 2 m de longitud y el otro tiene lados de 1 m. ¿Cuál es el área de la zona sombreada?



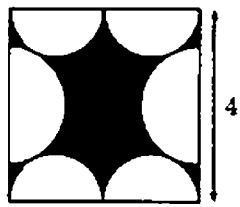
(a) $1\,m^2$ (b) $2\,m^2$ (c) $2\sqrt{2}\,m^2$
(d) $4\,m^2$ (e) depende de la posición de los cuadrados

22. (Est 12/05) En cada cuadradito del dibujo debe escribirse un número de tal manera que en cada reuglón, en cada columna y en las dos diagonales haya progresiones aritméticas (una progresión aritmética es aquélla que en cada paso incrementa la misma cantidad, como por ejemplo: $3, 7, 11, 15, 19, \ldots$). Se han escrito algunos números. ¿Qué número debe ir en lugar de x?

				21
	16			
		27		
				x

(a) 49 (b) 42 (c) 33 (d) 28 (e) 4

23. (Est 7/01) En la figura los semicírculos son tangentes entre sí. Si A es el área del cuadrado y B es la suma de las áreas de los 6 semicírculos, ¿cuánto vale $A - B$?

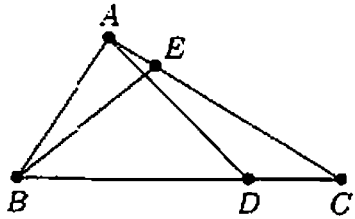


(a) 8 (b) $16 - 3\pi$ (c) $16 - 4\pi$
(d) $16 - 8\pi + 2\sqrt{5}\pi$ (e) $16 - 4\pi + \sqrt{5}\pi$

24. (Est 10/04) ¿Para cuántos valores positivos del entero n, el número $\frac{16(n+1)}{n-1}$ es también entero?

(a) 0 (b) 1 (c) 4 (d) 6 (e) 16

25. (Est 13/05) En el triángulo ABC un punto D se encuentra sobre el lado BC y un punto E está sobre el lado AC. Si el área de ABC es 5 y las áreas de ABD y BEC son ambas 4, ¿cuál es el área de BDE?



(a) 3 (b) $\frac{16}{5}$ (c) $\frac{9}{4}$ (d) 2 (e) $\frac{5}{2}$

26. (Est 11/07) Si $2^{x+1} + 2^x = 3^{y+2} - 3^y$, donde x y y son enteros, ¿cuál es el valor de x?

(a) 0 (b) 3 (c) -1 (d) 1 (e) $\log_2(3)$

27. (Est 7/04) Juan está en una avenida a 3 Km de su casa. Él sabe que los autobuses pasan por ahí cada 40 minutos y que viajan a 30 Km/h, pero no sabe a qué hora pasó el último autobús, así que empieza a caminar, sabiendo que si el autobús lo alcanza, él podrá tomarlo. ¿Cuál es la mínima velocidad a la que debe caminar para que tenga la posibilidad de llegar a su casa al menos 1 minuto antes que si no caminara?

(a) 3.5 Km/h (b) 4 Km/h (c) 4.5 Km/h
(d) 5 Km/h (e) 5.5 Km/h

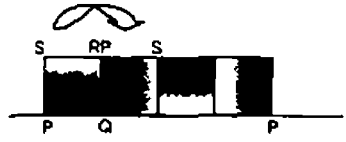
28. (Est 10/03) Manuel tiene 2003 tarjetas numeradas del 1 al 2003 y colocadas en orden de menor a mayor en una pila. Sin mirar, Manuel quita paquetes de tres tarjetas consecutivas hasta que sólo quedan 2 tarjetas. ¿Cuál de los siguientes no puede ser el número de una de las dos tarjetas restantes?

(a) 1000 (b) 1001 (c) 1002 (d) 1003 (e) 1004

29. (Est 10/06) Si $4^x = 9$ y $9^y = 256$, ¿a qué es igual xy?

(a) 2006 (b) 48 (c) 36 (d) 10 (e) 4

30. (Est 8/06) Un cuadrado $PQRS$ con lados de longitud 10 cm rueda sin resbalar sobre una recta. Inicialmente P y Q están en la recta y la primera rodada es sobre el punto Q, como muestra el diagrama. La rodada se detiene cuando P regresa por primera vez a la recta. ¿Cuál es la longitud de la curva trazada por P?

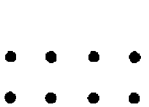


(a) 10π (b) $5\pi + 5\pi\sqrt{2})$ (c) $10\pi + 5\pi\sqrt{2})$
(d) $5\pi + 10\pi\sqrt{2})$ (e) $10\pi + 10\pi\sqrt{2})$

31. (Est 5/01) En un campeonato de futbol había 4 equipos; cada equipo jugó contra todos los demás una vez. En cada partido el equipo ganador obtuvo 3 puntos y el perdedor 0; en caso de empate cada equipo obtuvo 1 punto. La puntuación total final fue: 7 puntos para el equipo A, 4 puntos para el equipo B, 3 puntos para el equipo C y 3 puntos para el equipo D. ¿Cuál fue el resultado del partido de A contra D?

(a) A ganó (b) D ganó (c) empataron
(d) depende del resultado de A contra C
(e) depende del resultado de A contra B

32.* (Est 6/07) Isabel escoge 8 puntos de los marcados. ¿Cuál es la probabilidad de que cuatro de los puntos escogidos sean los vértices de un rectángulo?



(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) 1

33. (Est 13/06) El residuo de la división de 1001 por un número de un dígito es 5. ¿Cuál es el residuo de la divisón del número 2006 por el mismo dígito?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

34. (Est 13/07) ¿Cuál de los números siguientes no puede escribirse como $x + \sqrt{x}$ para x un entero?

(a) 870 (b) 110 (c) 90 (d) 60 (e) 30

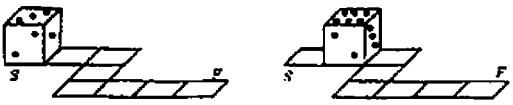
35.* (Est 14/03) Diez gaviotas (dos blancas y ocho grises) iban volando sobre un río cuando de pronto se posaron al azar en un tronco, formando una hilera. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos gaviotas blancas estén juntas?

(a) $\frac{1}{9}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{7}$ (d) $\frac{1}{6}$ (e) $\frac{1}{5}$

36. (Est 9/01) ¿Cuántos enteros positivos tienen la propiedad de que al eliminarles la última cifra el nuevo número es $\frac{1}{14}$ del original?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

37. (Est 14/05) La suma de los puntos en caras opuestas de un dado siempre es 7. Un dado gira como se muestra en la figura.



En el punto inicial S la cara superior es un 3. ¿Cuál será la cara superior en el punto final F?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

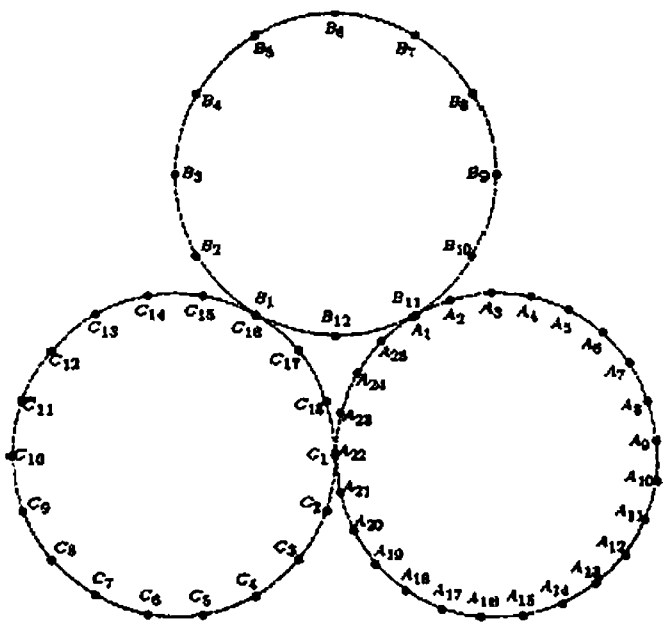
38.* (Est 14/07) En una fiesta cinco amigos se van a dar regalos entre sí de manera que cada uno dé un regalo y reciba otro (desde luego, nadie debe regalarse a sí mismo). ¿De cuántas formas es posible hacer la distribución?

(a) 5 (b) 10 (c) 44 (d) 50 (e) 120

39. (Est 12/04) Un cuadrado está dividido en 18 cuadrados más pequeños. 17 de los cuales tienen lado 1. ¿Cuál es el área del cuadrado grande?

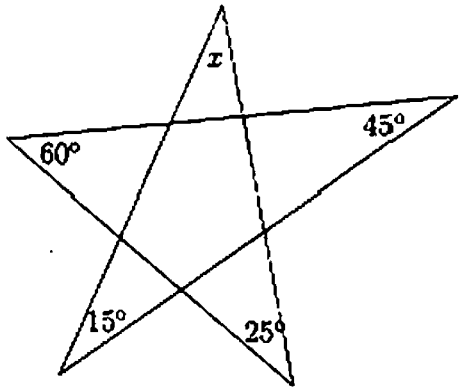
(a) 25 (b) 49 (c) 81 (d) 100 (e) 225

40. (Est 15/02) En la figura se presenta el tablero de un juego con puntos numerados A_1 a A_{25}, B_1 a B_{12} y C_1 a C_{18}. Se considera que $B_1 = C_{16}$, que $A_1 = B_{11}$ y que $A_{22} = C_1$. Una ficha empieza en el punto A_1 y puede moverse en el tablero de acuerdo a la siguiente regla: En cada paso la ficha puede moverse de un punto a otro que esté dos puntos después en el mismo círculo y en cualquier dirección. Por ejemplo, una secuencia de movimientos permitida es $C_5 \to C_3 \to C_1 = A_{22} \to A_{20} \to A_{18} \to A_{20}$, pero no está permitido mover la ficha directamente de C_2 a A_{23}. ¿Cuántos puntos son inaccesibles en cualquier secuencia de movimientos?



(a) 0 (b) 6 (c) 15 (d) 27 (e) 30

41. (Est 15/07) Los ángulos en las esquinas de la estrella son los marcados. ¿Cuánto vale x?



(a) depende de la estrella (b) 15° (c) 25° (d) 30° (e) 35°

42.* (Est 15/05) La curva con ecuación $y = f(x)$ pasa por el punto $(1, 3)$ y la tangente en ese punto corta al eje x en el punto $(-1, 0)$. Entonces la tangente en $(1, -1)$ a la curva con ecuación $y = -f(x) + 2$ corta al eje x en el punto

(a) $(-1, 0)$ (b) $(0, 0)$ (c) $(\frac{1}{3}, 0)$ (d) $(\frac{1}{2}, 0)$ (e) no lo corta

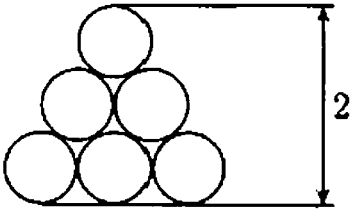
43. (Est 13/04) Si la suma de todos los números que pueden formarse revolviendo tres enteros distintos a, b y c entre 1 y 9 es 1554, ¿cuál es el menor de estos números?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 7

44. (Est 13/03) ¿Cuántos enteros n tienen la siguiente propiedad: entre los divisores positivos de n, distintos de 1 y n, el mayor es 15 veces el más pequeño.

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) una infinidad (e) otra respuesta

45. (Est 12/02) El "triángulo" de la figura está formado por círculos de radio r. Si la altura del "triángulo" es 2, ¿cuánto mide r?



(a) $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ (e) $\frac{1}{3}$

46. (Est 12/03) ¿A qué es igual

$$\sqrt{1+2000\sqrt{1+2001\sqrt{1+2002\sqrt{1+2003\cdot 2005}}}}?$$

(a) 2000 (b) 2001 (c) 2002 (d) 2003 (e) 2004

47.* (Est 11/04) ¿Cuántos enteros positivos pueden escribirse como $a_0 + a_1 3 + a_2 3^2 + a_3 3^3 + a_4 3^4$ si los enteros a_0, a_1, a_2, a_3 y a_4 pertenecen al conjunto $\{-1, 0, 1\}$?

(a) 5 (b) 80 (c) 81 (d) 121 (e) 243

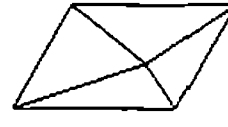
48. (Est 11/03) Dos lados de un triángulo acutángulo y la altura sobre el tercer lado tienen longitudes 12, 13 y 15 (tal vez no en ese orden). ¿Cuál es el área del triángulo?

(a) 168 (b) 156 (c) 80 (d) 84 (e) no se puede saber

49. (Est 15/06) ¿Para cuántos valores del número real b la ecuación $x^2 - bx + 80 = 0$ tiene dos soluciones enteras pares distintas?

(a) infinidad (b) 0 (c) 1 (d) 2 (e) 3

50. (Est 15/04) Un paralelogramo está dividido en 4 triángulos como se muestra en la figura. Sólo una de las siguientes opciones dice los valores que pueden tener las áreas de los triángulos. ¿Cuál es?



(a) 4, 5, 8, 9 (b) 5, 6, 7, 12 (c) 10, 11, 12, 19
(d) 11, 13, 15, 16 (e) ninguna de las anteriores es posible

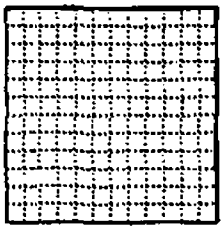
Problemas de nivel Semifinal

1. (Semif 1/01) En una fiesta cada persona saludó a exactamente otras tres personas.
(i) Explicar porqué es imposible que a la fiesta hayan asistido exactamente 2001 personas.
(ii) Si hubo en total 123 saludos, ¿cuántas personas asistieron a la fiesta?

2. (Semif 1/04) En un pizarrón están escritos todos los enteros del 1 al 10 000, en orden. Se borran los múltiplos de 5 y después todos los múltiplos de 11. De los números que quedan sin borrar, ¿cuál queda en la posición número 2004?

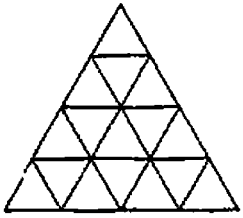
3. (Semif 1/02) En una mesa hay 350 canastas vacías numeradas del 1 al 350. Sabemos que Andrés puso una pelota en cada canasta con número par, Beatriz puso una pelota en cada canasta con número múltiplo de 3, Carlos puso una pelota en cada canasta con número múltiplo de 5 y Diana puso una pelota en cada canasta con número múltiplo de 11. Encontrar dos canastas con números consecutivos que tengan exactamente 4 pelotas entre las 2.

4. (Semif 06/1) En una cuadrícula de 12×12 las líneas de la orilla son continuas y las interiores son punteadas, como se muestra. Luis y Miguel van a jugar un juego sobre el tablero. En su turno Luis escoge alguna línea horizontal punteada y la remarca desde una orilla de la cuadrícula hasta la otra (es decir, hace continua la horizontal completa de longitud 12), después Miguel escoge una línea vertical punteada y la remarca (también toda la línea de longitud 12). Empieza Luis y después van alternando turnos escogiendo siempre líneas todavía punteadas (Luis siempre escoge horizontales y Miguel siempre escoge verticales). Gana el primero que logre formar, con las líneas continuas, un cuadrado de 1×1. Si los dos jugadores juegan inteligentemente, ¿cuál de ellos puede garantizar que va a ganar, y cómo debería jugar para asegurar su triunfo?

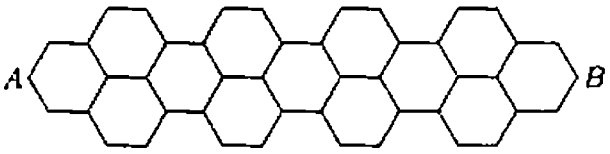


5. (Semif 2/01) Se tienen 6 números enteros A, B, C, D, E y F que cumplen $C = A \times B$, $D = B \times C$, $E = C \times D$ y $F = D \times E$ (es decir, a partir del tercero, cada uno es el producto de los dos anteriores). Si sabemos que $A = 2$ y que $F = 6\,075\,000$, ¿cuáles son los valores de B, C, D y E?

6. (Semif 4/01) Para un entero $n \geq 2$, un triángulo equilátero de lado n se divide en n^2 triángulos equiláteros de lado 1 como se ilustra en la figura (para $n = 4$). Decimos que dos triangulitos de éstos son *vecinos* si comparten ya sea un lado o un vértice. Se quiere escribir los números del 1 al n^2 en los triangulitos (uno en cada triangulito) de tal manera que números que estén escritos en triangulitos vecinos no tengan el mismo residuo al dividirlos entre 5. ¿Para qué valores de n es esto posible?

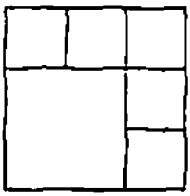


7. (Semif 6/05) ¿Cuántos caminos hay del punto A al punto B siguiendo las líneas de la figura si las direcciones permitidas son $\rightarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow, \nwarrow$ (es decir, cualquier sentido está permitido salvo $\leftarrow$), y no se permite pasar dos veces por el mismo punto.

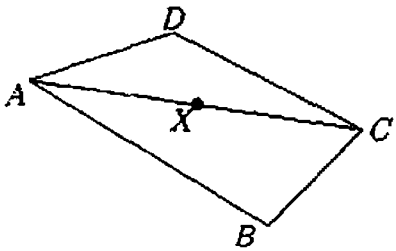


8. (Semif 4/03) En un cuadrado de 4×4 se hace un corte con una línea recta que lo divide en dos cuadriláteros iguales. Si los cuadriláteros tienen perímetro 13, ¿cuál es la longitud del lado menor de los cuadriláteros?

9. (Semif 2/06) ¿De cuántas formas es posible numerar del 1 al 6 las casillas de la figura de forma que no haya un par de casillas vecinas cuya resta sea múltiplo de 3? (Nota: Dos casillas que comparten sólo una esquina no se consideran vecinas.)

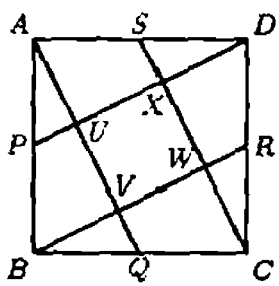


10. (Semif 2/07) En el cuadrilátero $ABCD$ se tiene $\angle BAC = \angle CAD$ y BC es perpendicular a AB. Un punto X sobre la diagonal AC es tal que XD es perpendicular a AD y la distancia de X a B es igual a la longitud del lado BC. Probar que X está sobre la diagonal BD.



11. (Semif 2/02) En una lista están escritos los números del 1 al 16. ¿Es posible tachar 4 de ellos de manera que al multiplicar cualesquiera 2 de los 12 que queden el resultado no sea el cuadrado de un número entero?

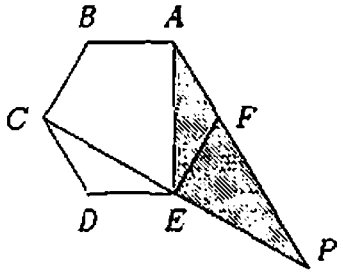
12. (Semif 2/04) En un cuadrado $ABCD$ de lado 1, P, Q, R y S son los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA, respectivamente. Las rectas AQ, BR, CS y PD determinan el cuadrilátero $UVWX$. Calcular el ángulo UVW y el área del cuadrilátero.



13. (Semif 4/02) La lista $(1, x_2, x_3, \ldots, x_n, 1000)$ es la sucesión más larga de enteros positivos tal que cada término a partir del tercero es la suma de todos los anteriores (por ejemplo $x_4 = 1 + x_2 + x_3$). ¿Cuánto vale x_2?

14. (Semif 3/04) La suma de 5 enteros positivos es 100. ¿Cuál es la mayor diferencia que pueden tener los dos más cercanos?

15. (Semif 3/01) El hexágono regular $ABCDEF$ de la figura tiene área 2001, y P es la intersección de las rectas AF y CE. Calcular el área del triángulo AEP.



16. (Semif 6/03) En un juego de computadora se empieza con un tablero de 3×2 coloreado de blanco y negro, como se indica en la figura A. En cada jugada se eligen dos cuadritos que comparten un lado y se les cambia el color de acuerdo a las siguientes reglas: Negro cambia a gris, gris cambia a blanco y blanco cambia a *negro*.

(a) Describir una forma de convertir el tablero A en el tablero B en 6 jugadas.

(b) Demostrar que no es posible convertir el tablero A en el B en menos de 6 jugadas.

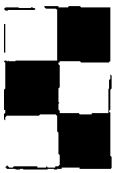
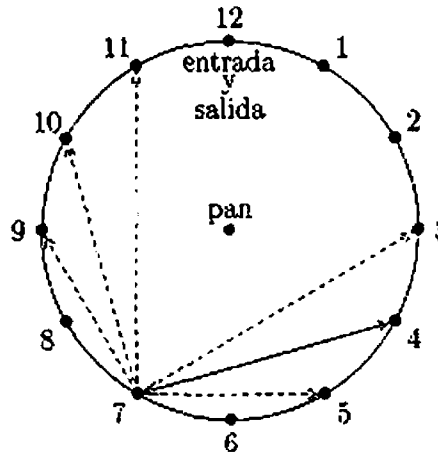


Fig A



Fig B

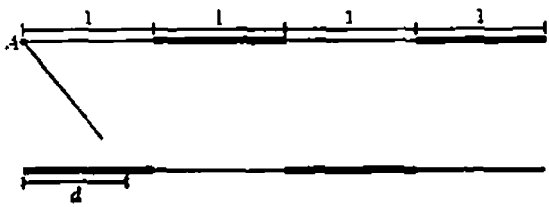
17. (Semif 3/07) El pájaro Piolín quiere comerse un pedazo de pan que se encuentra en el centro de un reloj circular y, después de comérselo, escapar. Piolín debe entrar y salir por donde está el número 12. Piolín sólo puede volar de un número a otro en línea recta con las siguiente reglas: En el primer vuelo, avanza en cualquier sentido máximo 1 número (es decir se puede ir al 1, al 11 o quedarse en el 12); si en un determinado vuelo avanzó n números, en el siguiente vuelo puede avanzar $n-1$, n o $n+1$ números en cualquier sentido. Por ejemplo, si en un *paso* voló del 4 al 7 (es decir, avanzó 3), en el siguiente puede volar avanzando 2, 3 o 4 números para llegar al 9, 10 u 11 si va en el sentido de las manecillas del reloj, o al 3, 4 o 5 si va en el otro sentido (ver la figura). Sólo puede recoger el pan si pasa por encima de él cuando va volando de un número a otro. ¿Cuál es el mínimo número de vuelos que requiere hacer Piolín para escapar con el pan?



18. (Semif 3/06) Encontrar todas las parejas de primos positivos p y q que satisfacen la siguiente ecuación

$$p^q + q^p = 2^{q+1} + 1.$$

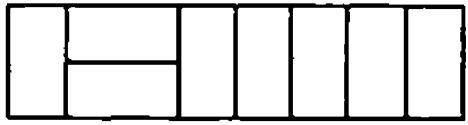
19. (Semif 3/05) Una pelota rebota en las paredes marcadas con líneas gruesas en la figura y las distancias son todas de un metro como se indica.



La pelota sale del punto A hacia un punto a distancia d de la orilla de la primera pared. ¿Cómo debe ser d para que la pelota toque todas las paredes. (Recuerda que los rebotes de una pelota en una pared obedecen la siguiente regla: el ángulo de entrada es igual al de salida como indica el esquema).



20. (Semif 6/02) Una cuadrícula de 8×2 quiere cubrirse con 8 fichas de 2×1 de manera que todos los cuadritos estén cubiertos (en la figura de abajo puede verse una posible forma de hacerlo). ¿De cuántas maneras puede hacerse esto?



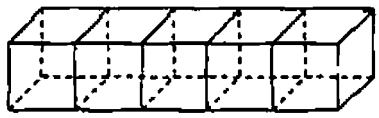
21. (Semif 6/01) Con 125 cubitos de lado 1 se forma un cubo grande de lado 5. Mostrar una manera de poner en cada cubito un número entero de tal forma que todas las sumas por *filas* sean iguales pero no todos los 125 números sean iguales.

Aclaraciones:

(a) Deben escribirse 125 números en total; se pueden repetir algunos, pero entre los 125 debe haber al menos dos distintos.

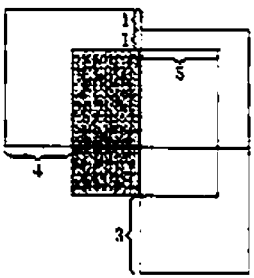
(b) Se considera *fila* cualquier hilera de 5 cubitos alineados que lleve una dirección paralela a alguno de los lados del cubo, de manera que hay en total 75 filas (en la figura se muestra una de las 25 que llevan dirección izquierda-derecha)

(c) Escribir la respuesta poniendo 5 cuadrículas de 5×5 de manera que cada cuadrícula represente un "piso" del cubo.



22. (Semif 5/01) Una rueda tiene alrededor 128 casillas numeradas en orden del 1 a. 128. Una pulga salta de una casilla a otra según la siguiente regla: Cuando está sobre la casilla con número N puede saltar sólo a cualquiera de las dos casillas que están separadas N casillas de ella (por ejemplo, de la casilla 3 tiene dos posibilidades de salto: a la casilla 6 o a la casilla 128). Determinar todas las casillas donde puede haber iniciado la pulga, de tal forma que, sin importar cómo lo haya hecho, al terminar su quinto salto seguro estará en la casilla 128 (tal vez no por primera vez).

23. (Semif 4/06) En la figura se ha dibujado un cuadrado encima de otros tres. ¿Cuál es el área de la región sombreada?

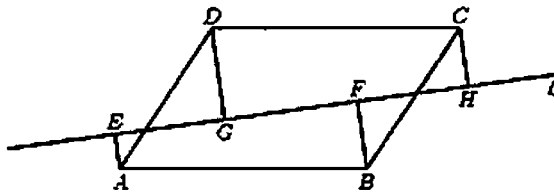


24. (Semif 3/03) Llamemos *capicúa* a un año si su número tiene al menos dos cifras y se lee igual al derecho que al revés (como 2002). Un hombre nació un 1º de enero y vivió durante 12 años capicúa.

(a) ¿Cuál es la menor edad que pudo haber tenido al morir?

(b) Suponiendo que murió de la edad del inciso (a), ¿en qué años pudo haber nacido?

25. (Semif 5/04) En la figura, $ABCD$ es un paralelogramo, E, F, G y H son puntos de la recta $\mathcal{L}$ tales que AE, BF, DG y CH son todos perpendiculares a $\mathcal{L}$, $AE = 4$, $GD = 7$ y $CH = 5$. ¿Cuánto mide BF?

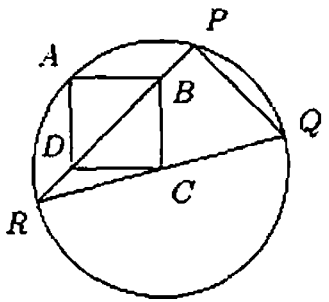


26. (Semif 4/04) En una granja rectangular cuadriculada de 20×12 hay perros, gatos y caballos. Los perros ocupan corrales cuadrados de 2×2, los gatos ocupan corrales cuadrados de 1×1 y los caballos ocupan regiones de área 10 (sin importar la forma, pero formados por 10 cuadrados pegados entre sí, de manera que el caballo pueda recorrer todo su espacio sin salirse del corral). Los corrales comparten las bardas pero los perros no pueden estar en corrales pegados (ni siquiera por una esquina) a los de los caballos. Si se sabe que hay el mismo número n de perros que de caballos, ¿qué es lo máximo que puede valer n?

27. (Semif 4/05) Encontrar todos los enteros positivos n que satisfacen simultáneamente las tres condiciones siguientes:
(i) la suma de las cifras de n es 18,
(ii) $n + 3600$ es un cuadrado perfecto y
(iii) $n < 2005$.

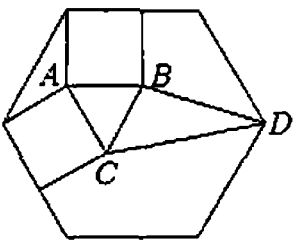
28. (Semif 6/04) En cada una de las caras de un cubo se escribió un número entero positivo y a cada uno de los vértices del cubo se le asignó el producto de los números que aparecían en las caras adyacentes al vértice. Si la suma de los números asignados a los vértices es 70, ¿cuál es la suma de todos los números que aparecen en las caras?

29. (Semif 8/01) En la figura, los puntos A, P, Q y R están sobre la circunferencia con centro C; $ABCD$ es un cuadrado; la recta PR pasa por B y D; la recta QR pasa por C. Determinar el ángulo $\angle PQR$.



30. (Semif 7/01) Encontrar todos los enteros positivos menores que 2001 que son iguales a tres veces la suma de sus cifras.

31. (Semif 5/06) En el hexágono regular de la figura, cada lado mide $\sqrt{3}$ y se dibujaron dos cuadrados sobre los lados, como se muestra.

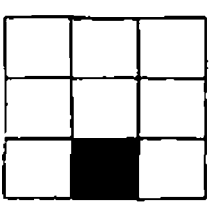


(a) Probar que el triángulo ABC es equilátero.

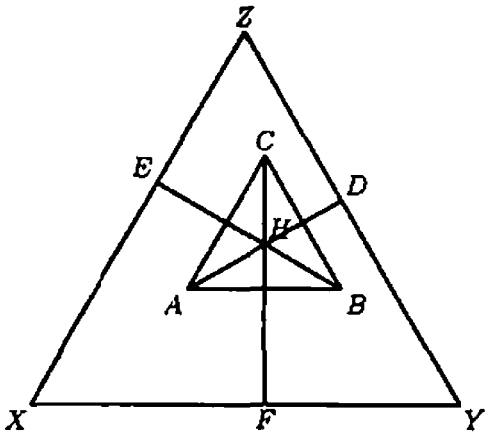
(b) Encontrar la medida de los lados de los cuadrados.

(c) Probar que el área del triángulo BCD es $\frac{5-\sqrt{3}}{4}$.

32. (Semif 6/06) En el tablero de 3×3 de la figura se va a jugar un juego. Un movimiento permitido consiste en escoger uno de los cuadritos y cambiar de color (negro a blanco, y blanco a negro) todos los que están pegados a él, ya sea en diagonal o compartiendo un lado (el cuadrito elegido no cambia de color). Determinar si es posible, con movimientos permitidos, lograr que todos los cuadros de la figura queden del mismo color.

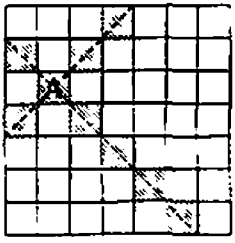


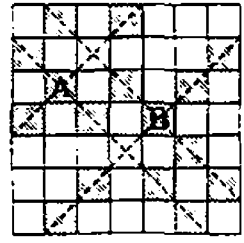
33. (Semif 5/05) En el triángulo equilátero ABC cada lado mide 2. Las alturas del triángulo se intersectan en el punto H y la distancia de H a cada lado es k. El triángulo XYZ tiene lados paralelos a ABC y las rectas AH, BH y CH cortan a los lados de XYZ en D, E y F, respectivamente. Si $HD = 2k$, $HE = 3k$ y $HF = 4k$, ¿cuánto mide el lado del triángulo XYZ?



34. (Semif 5/03) Sobre la mesa hay 6 tarjetas y en cada una de ellas está escrito un número entero positivo (algunos de los números pueden ser iguales entre sí). Alicia toma 3 tarjetas y suma los números correspondientes. Al hacer esto con las 20 posibles combinaciones de 3 tarjetas obtiene 10 veces el resultado 18, y 10 veces el resultado 16. ¿Cuáles son los números de las tarjetas?

35. (Semif 6/07) Cada vez que el mago Merlín toca con su varita mágica un cuadrito de una cuadrícula de $n \times n$, donde n es un entero impar, el color de todos los cuadros que están en cualquiera de las dos diagonales donde está el cuadro que tocó cambian de color de blanco a gris y viceversa (también el cuadro que tocó cambia). Al principio todos los cuadros son blancos. (Por ejemplo, en la figura se ilustra a la izquierda qué pasa si $n = 7$ y Merlín toca al principio el cuadro A, y a la derecha se ilustra lo que pasa si después de haber tocado A, toca B.) En un determinado momento Merlín logró que todos los cuadros fueran grises. Explicar cómo pudo haberlo hecho.





Problemas de nivel Final

1.* (Fin 1/04) Hay $2n+1$ duendes. Al principio cada duende tiene exactamente n amigos entre los demás duendes. Cada día cada duende se convierte en amigo de los amigos de sus amigos. Probar que debe llegar un día en el que todos los duendes sean amigos entre sí.

2.* (Fin 1/05) Dado un subconjunto A de $\{1,2,\ldots,n\}$, llamamos *suma de* A a la suma de los elementos de A (por ejemplo, si $A=\{1,4,8\}$ entonces la suma de A es 13, y si $A=\{9\}$ entonces su suma es 9. El conjunto $\{1,2,\ldots,n\}$ quiere partirse en 12 subconjuntos (ajenos y no vacíos) con la misma suma. Hallar el menor n para el cual esto es posible.

3. (Fin 1/01) Encontrar el menor entero positivo tal que la suma de sus cifras es 2001 y el producto de sus cifras es 2^{751}.

4. (Fin 5/05) En un tablero cuadriculado de $n \times n$ un mago toca con su varita mágica uno de los cuadritos y, al tocarlo, desaparece toda la fila y columna del cuadrito; quedan varios tableros rectangulares a los que les aplica el mismo acto mágico, es decir, toca un cuadrito de alguno de los rectángulos y elimina su fila y su columna (sólo en el rectángulo donde está el cuadrito que tocó). El acto de magia se repite varias veces hasta que todos los cuadritos han desaparecido. El mago quiere hacer el procedimiento el mínimo número posible de veces; ¿cuál es este número y cómo debe ir tocando los cuadritos?

5. (Fin 5/06) Dado un número entero n de tres cifras con la cifra de las decenas menor que 7, llamemos $f(n)$ al número que se obtiene al sumar 3 a la cifra de las decenas, y después escribir las cifras en orden inverso. (Por ejemplo, $f(618) = 846$.) Encuentra todos los números n tales que $f(n) = 4n$.

6.* (Fin 1/07) En un campamento de verano que va a durar n semanas se quiere dividir el tiempo en 3 periodos de manera que cada periodo empiece un lunes y termine un domingo. El primer periodo se dedicará a labores artísticas, el segundo será para deportes y en el tercero se hará un taller tecnológico. Durante cada periodo se escogerá un lunes para que un experto en el tema del periodo dé una plática. Sea $C(n)$ el número de formas en que puede hacerse el calendario de actividades. (Por ejemplo, si $n = 10$ una forma en que podría hacerse el calendario es poniendo las cuatro primeras semanas para arte y la plática con el artista el primer lunes; las siguientes 5 semanas podrían ser para deportes, con la visita del deportista el cuarto lunes de ese periodo; la semana restante sería para el taller tecnológico y la plática sería el lunes de esa semana.)
(a) Calcular $C(8)$.
(b) Probar que para cualquier n natural, $C(n)$ es un coeficiente binomial, $C(n) = \binom{k}{r}$ y encontrar los k y r correspondientes.
cuadr

7. (Fin 2/06) Encontrar todos los enteros positivos x que satisfacen la ecuación

$$x^2 = 3^{x-11} + 144.$$

8. (Fin 6/04) Sobre cada lado de un paralelogramo se dibuja un cuadrado (hacia el exterior del paralelogramo y de manera que el lado del cuadrado sea el lado respectivo del paralelogramo). Probar que los centros de los cuatro cuadrados son los vértices de otro cuadrado.

9.* (Fin 5/07) En un tablero circular hay 19 casillas numeradas en orden del 1 al 19 (a la derecha del 1 está el 2, a la derecha de éste está el 3 y así sucesivamente, hasta el 1 que está a la derecha del 19). En cada casilla hay una ficha. Cada minuto cada ficha se mueve a su derecha el número de la casilla en que se encuentra en ese momento más una; por ejemplo la ficha que está en el lugar 7 se va el primer minuto $7 + 1$ lugares a su derecha hasta la casilla 15; el segundo minuto esa misma ficha se mueve a su derecha $15 + 1$ lugares, hasta la casilla 12. etc. Determinar si en algún momento todas las fichas llegan al lugar donde empezaron y, si es así, decir cuántos minutos deben transcurrir.

10. (Fin 2/02) En una fiesta con n personas ocurre que cada quien saludó a exactamente tres personas. ¿Cuáles son los posibles valores de n?

11.* (Fin 6/02) Encontrar todos los números primos p para los cuales $p^2 + 77$ tiene exactamente 5 divisores.

12.* (Fin 2/05) Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$ dos círculos con centros en O y O', respectivamente, y tales que se intersectan en dos puntos distintos P y Q. Sea $\mathcal{L}$ una recta por P que intersecta a $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$ en dos puntos B y B', respectivamente. Sea A el circuncentro de $BB'Q$. Probar que A está en el circuncírculo de O, O' y Q.

13.* (Fin 2/04) Encontrar todos los números enteros positivos n que satisfagan simultáneamente todas las condiciones siguientes: $n < 1000$, n es múltiplo de 3, n termina en 1 y n es suma de dos cuadrados.

14.* (Fin 2/03) Sean A y B dos puntos fijos en el plano y sea $\mathcal{L}$ una recta que pasa por A pero no por B. Para P y Q puntos de $\mathcal{L}$ (distintos de A) sean O_P y O_Q los centros de las circunferencias circunscritas a APB y AQB, respectivamente. Demostrar que los ángulos $\angle O_P P B$ y $\angle O_Q Q B$ son iguales.

15.* (Fin 6/07) Dado un natural n, sea $[n] = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$. Digamos que n es *partible* si existen dos conjuntos A y B tales que $A \cup B = [n]$, $A \cap B = \emptyset$ y las sumas de parejas de elementos de A son todas distintas entre sí y lo mismo ocurre con B. Por ejemplo, 5 es partible pues al tomar $A = \{2, 3, 5\}$ y $B = \{1, 4\}$, las sumas de las parejas de A son $2+3 = 5$, $2+5 = 7$ y $3+5 = 8$ (y los resultados 5, 7 y 8 son distintos), y lo mismo ocurre en B, pues sólo hay una suma (con resultado 5). Probar que 10 es partible pero que 15 no lo es.

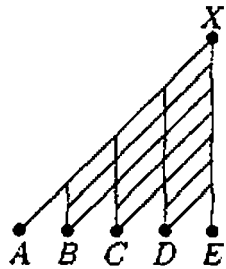
16. (Fin 6/03) Encontrar todas las parejas de enteros positivos (n, p) tales que p es primo y $p^n - 9n = n^p$.

17. (Fin 3/03) Alrededor de una mesa redonda se encuentran sentadas n personas, a quienes se les reparten $2n$ tarjetas (numeradas del 1 al $2n$) de manera que una persona tiene las tarjetas $(1, 2)$, la persona a su derecha tiene las tarjetas $(3, 4)$, a la derecha quedan $(5, 6)$, etc. De manera simultánea, cada persona toma la tarjeta con el número menor (de las dos que tiene) y la pasa a quien esté sentado a su derecha. Este paso se repite una infinidad de veces.

(a) Demostrar que a partir de cierto momento, hay n tarjetas que ya no se mueven.

(b) ¿Cuántos pasos son necesarios para alcanzar el momento mencionado en el inciso (a)?

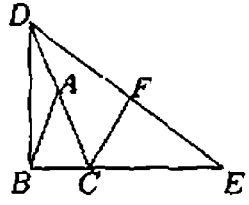
18.* (Fin 7/06) ¿Cuántos caminos diferentes hay para ir desde el punto X de la figura a cualquiera de los puntos A, B, C, D o E, moviéndose siempre sobre las líneas de la figura verticalmente hacia abajo o en diagonal hacia abajo a la izquierda?



19. (Fin 7/01) Encontrar una pareja de enteros (a, b) que satisfaga $a > 2$ y $2a^2 = b(b+2)$.

20.* (Fin 3/01) En un triángulo acutángulo ABC, sea D el pie de la altura en A y sea M el punto medio de esa altura. Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por D y que es paralela a AC. La recta BM corta a AC en P y a $\mathcal{L}$ en Q. Sean R y S los pies de las perpendiculares a BC por P y Q, respectivamente. Probar que la suma de las longitudes de PR y QS es igual a la longitud de la altura AD.

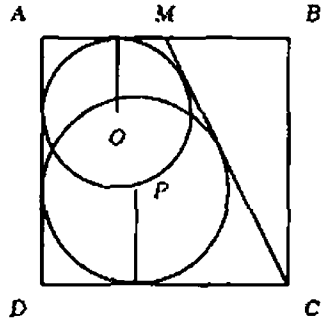
21.* (Fin 3/07) En la figura, ABC es un triángulo isósceles con $|AB| = |AC|$; D es un punto sobre AC tal que DB es perpendicular a BC; E es un punto sobre la recta BC tal que $|CE| = 2|BC|$ y F es un punto sobre ED tal que FC es paralela a AB. Probar que la recta FA es paralela a BC.



22. (Fin 7/05) Probar que para $n \geq 12$ es posible dibujar un "panal" con n hexágonos regulares, todos del mismo tamaño, de manera que cada uno tenga un lado común con al menos otros tres hexágonos.

23.* (Fin 7/03) En la figura, $ABCD$ es un cuadrado y M es el punto medio de AB. La circunferencia con centro en O y radio r es tangente a AD, a AM y a MC. La circunferencia con centro P y radio R es tangente a AD, DC y MC. Demostrar que

$$R = 2\left(\frac{r}{r+1}\right).$$



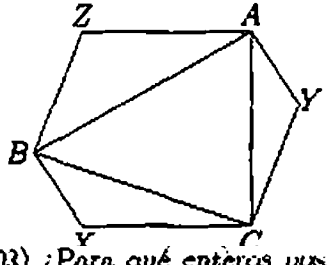
24.* (Fin 7/04) Se dispone de colchones de hule espuma que se van a encimar unos sobre otros (uno a la vez) para formar una torre. Unos colchones pesan 1 Kg y miden 1 cm de alto; otros pesan 2 Kg y miden 2 cm de alto. Cada vez que se coloca un colchón de 1 Kg encima de los que ya están apilados, todos los de abajo disminuyen su altura a la mitad, y cada vez que se coloca un colchón de 2 Kg encima de los que ya está apilados, todos los de abajo disminuyen su altura a la cuarta parte. Prueba que es posible encimar colchones de manera que la torre al final mida más que 2.666 cm, pero que no es posible lograr una altura final de $\frac{3}{3}$ cm.

25.* (Fin 7/07) En el hexágono $AYCXBZ$ los lados AZ y CX son perpendiculares a la diagonal AC; los lados AY y BX son perpendiculares a la diagonal AB, y los lados BZ y CY son perpendiculares a la diagonal BC.

(a) Probar que AX, CZ y BY concurren.

(b) Probar que si el área del triángulo ABC es 1, entonces

$$BC(CY + BZ) + AB(AY + BX) + AC(CX + AZ) = 8.$$



26.* (Fin 1/03) ¿Para qué enteros positivos

26.* (Fin 1/03) ¿Para qué enteros positivos n, se tiene que el mayor entero menor o igual que $\frac{n^2}{3}$ es un número primo?

27. (Fin 8/03) En cierto juego hay varios montones de piedras que pueden modificarse de acuerdo a las siguientes 2 reglas:

(a) Se pueden juntar dos de los montones en uno solo.

(b) Si un montón tiene un número par de piedras, se puede partir en dos montones con el mismo número de piedras cada uno.

Al principio hay tres montones, uno de ellos tiene 5 piedras, otro tiene 49 y el otro tiene 51. Determinar si es posible lograr, con movimientos sucesivos, y siguiendo las reglas (a) y (b), que al final haya 105 montones, cada uno con una piedra.

28.* (Fin 8/01) Un triángulo equilátero ABC de lado 2 tiene gravicentro G. Sean G_1 el reflejado de G a través de la recta AC, G_2 el reflejado de G_1 a través de la recta BC y G_3 el reflejado de G_2 a través de la recta AB. Encontrar la distancia de G_3 a G.

29. (Fin 4/01) En la siguiente cuadrícula se tienen escritos los números del 1 al 45 como se indica. Un *movimiento* consiste en elegir dos casillas e intercambiar los números que aparecen en ellas. Describir una forma de lograr con 12 movimientos (o menos) que las 5 sumas de los números que aparecen en cada renglón sean todas iguales.

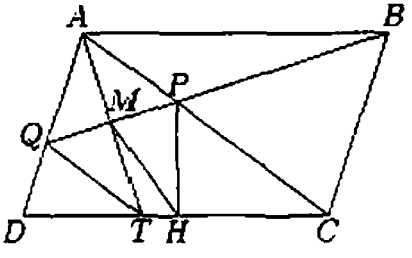
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

30.* (Fin 8/05) Sea $ABCD$ un tetraedro en el que $|AB| = |CD|$, $|AC| = |BD|$ y $|AD| = |BC|$ y sean P_1, P_2, Q_1, Q_2, R_1 y R_2 los puntos medios de AB, CD, AC, BD, AD y BC, respectivamente. Probar que

(a) P_1P_2 es ortogonal a AB.

(b) P_1P_2, Q_1Q_2 y R_1R_2 concurren y son ortogonales entre sí.

31.* (Fin 8/06) En la figura, $ABCD$ es un paralelogramo; P es un punto sobre la diagonal AC tal que $PC = BC$; H es un punto sobre el lado CD tal que PH es perpendicular a CD; Q es el punto de intersección de AD con BP; M es el punto medio del segmento PQ; T es la intersección de AM con CD. Prueba que los ángulos MQT y MHT son iguales.



32. (Fin 4/02) Se quiere llenar una cuadrícula de 3 renglones y n columnas siguiendo tres reglas:

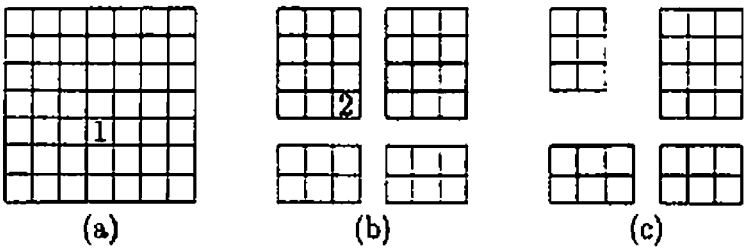
(a) En el primer renglón se ponen los números del 1 al n en orden creciente.

(b) En el segundo renglón tambien se ponen los números del 1 al n en orden, empezando en algún cuadrito, continuando hacia la derecha hasta llegar a la columna n, y después continuando en la columna 1 y de ahí hacia la derecha.

(c) En el tercer renglón se pone una permutación de los números del 1 al n.

¿Para que valores de n se puede llenar la cuadrícula siguiendo las reglas y de manera que la suma de los números en cada columna sea la misma?

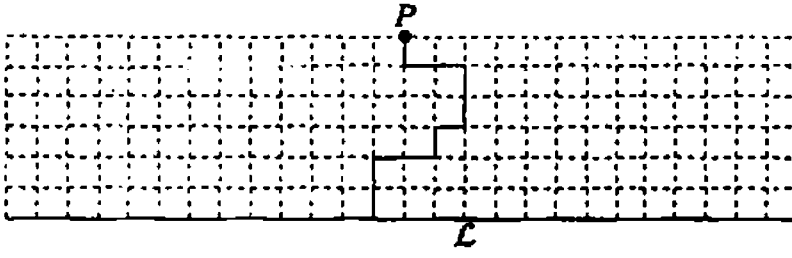
33. (Fin 4/07) Dos personas A y B juegan un juego alternando turnos; A toma el primer turno. Para el juego está dibujada sobre un papel una cuadrícula de 7×7. En cada turno se borran algunos de los cuadritos como sigue: El jugador en turno escoge un cuadrito y borra toda la columna y el renglón a los que pertenece ese cuadrito dentro de la porción rectangular donde está en ese momento el cuadrito. Por ejemplo, si al principio A escoge el cuadrito marcado con 1 en la figura (a) de abajo, a B le queda la figura (b) y, si él escoge el cuadrito marcado con 2, entonces para el siguiente turno a A le queda la figura (c).



Gana el jugador que en su turno logra que no sobre ningún cuadrito. Determinar cuál de los dos jugadores puede asegurar su triunfo y cómo debe jugar para lograrlo.

34. (Fin 8/02) A cada uno de los vértices de un polígono de $2n$ lados se le asigna un número entero de manera que los números asignados a vértices adyacentes difieran en 1. Llamemos *lomas* a los vértices cuyo número es mayor que los números de sus dos vértices adyacentes. Llamemos *valles* a aquéllos vértices con un número menor que los de sus dos vértices adyacentes. Demostrar que la suma de los números de las lomas menos la suma de los números de los valles es igual a n.

35.* (Fin 8/07) En una cuadrícula se encuentra un punto P y, abajo de él, a una distancia de 6 cuadros, hay una recta horizontal $\mathcal{L}$. ¿Cuántos caminos hay de P a cualquier punto de $\mathcal{L}$ si los caminos deben ir sobre las líneas de la cuadrícula, no deben pasar dos veces por un mismo punto ni ir hacia arriba, y deben avanzar en línea recta a lo más una distancia de dos cuadros. (En la figura aquí abajo se muestra un camino con las condiciones pedidas.)



Segunda Parte

Soluciones de los problemas



Soluciones para los problemas de nivel Benjamín

1. (Ben 1/07) (c) Juntos no pueden estar 1 y 2, ni 3 y 4, ni 5 y 6.

2. (Ben 1/06) (d) El nivel inferior está completo con $3 \times 3 = 9$ cuadritos. En el nivel superior hay sólo 2, así que faltan 7.

3. (Ben 3/07) (c) Las combinaciones posibles son: 135, 153, 315, 351, 513 y 531.

4. (Ben 2/05) (c) El número total de changos debe ser $6 \times 4 = 24$. El número de changos en cada fila después del segundo silbido es $\frac{24}{8} = 3$.

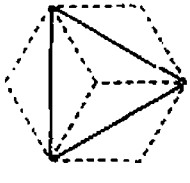
5. (Ben 3/03) (b) Los colores se repiten cada 5. Por otro lado $17 = 3 \times 5 + 2$ así que al 17o canguro le toca el segundo color, es decir, el verde.

6. (Ben 4/01) (e) Si Tacho pudiera recorrer la línea recta de A a B tendría que caminar al menos 60 cm, que es la distancia entre A y B, sin embargo, verticalmente debe caminar 4 veces (por cada uno de las callecitas verticales que pasa) medio cuadro, es decir 40 cm. El camino que se muestra con línea punteada en la figura tiene longitud exactamente 100 cm.



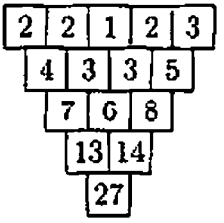
7. (Ben 5/07) (c) En 6 segundos más hace otros 4 saltos y en 3 segundos más hace otros 2.

8. (Ben 5/06) (e) Es un triángulo, como muestra la figura.

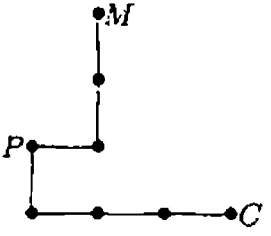


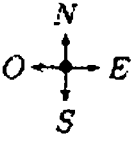
9. (Ben 6/06) (b) $3 \times 2006 = 2006 + 2006 + 2006$. A 2005 le falta 1 (para 2006) y a 2007 le sobra 1, así que el número que falta es 2006.

10. (Ben 3/02) (c) Al escribir todos los números la pirámide queda como se muestra debajo.



11. (Ben 2/03) (a) El esquema de las casas es el siguiente:





12. (Ben 8/04) (c) $100 = 2^2 \times 5^2$, así que hay dos posibilidades para las cifras del número; una es 1, 2, 2, 5 y 5 y la otra es 1, 1, 4, 5 y 5. En el primer caso la suma es 15 y en el segundo la suma es 16 (que no aparece como opción).

13. (Ben 3/01) (c) Deben pasar 3 años para que la edad de Sebastián sea de 3 y entonces la de Ana será de $3 + 3$, que es el doble de 3.

14. (Ben 4/07) (b) Se forma un rectángulo de 6×3.

15. (Ben 5/01) (c) Formemos a los niños en una fila de acuerdo a la cantidad de dulces que le dio la maestra a cada uno. Como el primero debe tener al menos un dulce y el segundo tiene más que el primero, el segundo debe tener al menos 2 dulces. De la misma manera, sabemos que el tercer, cuarto y quinto niños de la fila deben tener al menos 3, 4 y 5 dulces, respectivamente. Si hubiera un sexto niño en la fila, la maestra habría tenido que repartir al menos $1+2+3+4+5+6=21$ dulces, así que a lo más le dio dulces a 5 niños. La maestra pudo repartir sus dulces entre 5 niños dándole, por ejemplo, 1 al primero, 2 al segundo, 3 al tercero, 4 al cuarto y 10 al quinto. Así, el máximo número es 5.

16. (Ben 8/03) (d) El numerador es 5×2003 y el denominador es 2×2003.

17. (Ben 10/01) (c) Cada triángulo tiene 3 esquinas y cada rectángulo tiene 4. Como 17 no es múltiplo de 3, Paquito no puede tener puros triángulos, así que tiene al menos un rectángulo. Tampoco $17-4=13$ es múltiplo de 3 así que Paquito debe tener un rectángulo más. Como $13-4=9$ no es múltiplo de 4, Paquito debe tener al menos un triángulo. Como $9-3=6$ tampoco es múltiplo de 4 Paquito tiene necesariamente otro triángulo más, y como sólo nos faltan por considerar $6-3=3$ esquinas, Paquito tiene un tercer triángulo.

18. (Ben 6/07) (c) Procedamos al revés: $1 + 4 = 5$, $3 : 3 = 1$, $5 - 2 = 3$.

19. (Ben 8/06) (b) Hagamos la operación de dos en dos:

$$11111111 - 1111111 = 10000000$$
$$111111 - 11111 = 100000$$
$$1111 - 111 = 1000$$
$$11 - 1 = 10$$

Al sumar obtenemos 10101010.

20. (Ben 2/04) (e) De lo que nos dicen deducimos que el orden de las casas es: rojo, azul, gris, blanca y verde o al revés; en cualquier caso, la casa gris está al centro.

21. (Ben 7/01) (c) Para hacer el cubo que no se ve en la figura se necesitaron 8 bolitas de plastilina. Para agregar cada uno de los 3 cubos (los que sí se ven) se necesitaron 4 bolitas extra por cada uno. En total, se usaron $8 + 4 \times 3 = 20$ bolitas.

22. (Ben 6/05) (d) El punto medio de dos números es su promedio: $\frac{24+66}{2} = \frac{90}{2} = 45$.

23. (Ben 7/04) (b) El número total de cuadrados es $6 \times 4 = 24$, así que buscamos que el número de cuadros grises sea $\frac{24}{3} = 8$; como hay 5 cuadros grises, hay que pintar 3.

24. (Ben 7/03) (c) De la puerta 1 a la 9 se utilizaron 9 placas. Como $35 - 9 = 26$ y a partir de la décima puerta en cada una se utilizaron 2 placas, entonces hay 13 puertas más después de la novena, es decir, en total hay 22 puertas.

25. (Ben. 7/02) (b) Mi canario se comió $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$ del total de alpiste, así que queda $\frac{1}{4}$ de la cantidad inicial.

26. (Ben 7/06) (d) El lado del cuadrado mide lo mismo que dos diámetros de los círculos, o sea 20 cm. El perímetro de la figura está formado por 8 lados iguales a los del cuadrado, así que es igual a 160 cm.

27. (Ben. 8/01) (d) La canastilla 4 está opuesta a la 13, la 5 a la 14, la 6 a la 15 y así sucesivamente. Para dos canastillas opuestas, la diferencia entre la mayor y la menor es 9. Como la canastilla 1 está enfrente de la 10, la canastilla 9 está enfrente de la que tiene el número más grande, la 18. Así, en total hay 18 canastillas.

28. (Ben 11/02) (e) Sin contar a Raúl, el número de niños es 27; la tercera parte de 27 es 9, así que Raúl llegó en décimo lugar.

29. (Ben 8/02) (c) Cada lado del cuadrado I mide $\frac{16}{4} = 4$ cm, y cada lado del cuadrado II mide $\frac{24}{4} = 6$ cm. Así, cada lado del cuadrado III mide $4 + 6 = 10$ cm, cada lado del cuadrado IV mide $10 + 6 = 16$ cm y el perímetro de este último es $16 \times 4 = 34$ cm.

30. (Ben 9/04) (c) La suma de todos los cuadros es 11 pues puede calcularse como la suma de los dos renglones. Al calcular la suma de todos los cuadros usando las columnas debemos tener el mismo resultado.

31. (Ben 5/03) (c) Pongamos una recta numérica de manera que a A le corresponda el 0. Entonces a C le corresponde el 10 (pues $AC = 10$) y a D le corresponde en 22. Pero entonces, como B está entre A y D y $BD = 15$, a B le corresponde el 7 y así $BC = 10 - 7 = 3$.

32. (Ben 9/05) (d) En el segundo renglón hay tres canguros y lo mismo ocurre en la tercera columna; por otro lado, en el cuarto renglón y en la segunda columna sólo hay un canguro en cada uno y los demás renglones y columnas sí tienen dos canguros cada uno. Entonces basta que el canguro que se encuentra en el segundo renglón y tercera columna salte al cuarto renglón y segunda columna.

33. (Ben 2/02) (e) El resultado no puede ser mayor a $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Excepto 17 todas las otras opciones son posibles: $1 = +1 + 2 - 3 - 4 + 5$, $3 = +1 - 2 + 3 - 4 + 5$, $7 = -1 + 2 - 3 + 4 + 5$ y $13 = -1 + 2 + 3 + 4 + 5$.

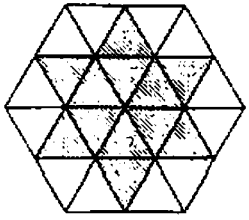
34. (Ben 9/02) (a) Flor y Cristina nacieron el mismo mes, así que ambas nacieron en marzo. El número de día del cumpleaños de Cristina y Daniela es el mismo, así que debe ser un día 20. Con esos datos podemos deducir que Cristina nació en marzo 20, Flor en marzo 1, Daniela en julio 20 y Blanca en mayo 17.

35. (Ben 10/04) (b) Observemos que los dos círculos se intersectan en el centro del cuadrado y que si partimos la región en forma de pétalo por la mitad esos dos medios pétalos se pueden unir a la otra región sombreada de manera que la nueva región sombreada sea el triángulo BDC. Así el área buscada es $\frac{2\times 2}{2} = 2$.

36. (Ben 6/02) (a) Debe haber al menos 5 amigos con 16 años que tengan los ojos color café, pues $10 + 10 - 15 = 5$.

37. (Ben 10/06) (d) La mayor área que podemos obtener es la del cuadrado más pequeño que contiene a la figura original (observemos que el perímetro es el mismo). Para completar ese cuadrado hace falta sombrear 16 cuadritos.

38. (Ben 9/01) (c) Si dividimos el hexágono en 6 triángulos equiláteros uniendo sus vértices con el centro, observamos que la estrella utiliza la mitad del área de cada triángulo. El área de la estrella es la mitad del área del hexágono.



39. (Ben 4/02) (e) Sabemos que la balanza está equilibrada cuando en un plato hay 2 melones y en el otro 1 melón y 6 naranjas. Si quitamos un melón de cada lado tendremos que la balanza está equilibrada y, por lo tanto, 1 melón pesa lo mismo que 6 naranjas.

40. (Ben 11/06) (d) Si dividimos el pentágono en 10 triángulos iguales uniendo el centro con los vértices y con los puntos medios de los lados observamos que el área sombreada es de $\frac{3}{10}$.

41. (Ben 11/05) (b) Las cartas que están fuera de posición y que, por tanto, deben moverse, son las que llevan los números 3, 5 y 2. Si intercambiamos dos de ellas, quedará al menos una fuera de lugar, así que al menos se necesitan dos intercambios. Con dos basta: Intercambiamos primero las cartas 2 y 3 (y entonces 2 llega al lugar correcto) y después 3 y 5.

42. (Ben 13/07) (b) Cada segmento abarca la mitad de un rectángulo, así que la suma de las longitudes es la mitad del total.

43. (Ben 12/06) (c) Las posibilidades para las pesas en la primera caja son $(3, 6)$ o $(4, 5)$. Las posibilidades para las pesas en la segunda caja son $(2, 6)$ o $(3, 5)$. Entonces $(3, 6)$ no es posible para la la primera caja (pues para la segunda se necesita usar, ya sea la de 3 g o la de 6 g). Entonces en la primera caja están las pesas de 4 y 5 gramos, lo que deja sólo la posibilidad de que en la segunda caja estén las pesas de 2 y 6 gramos y así, en la tercera caja quedan las de 1 y 3 gramos.

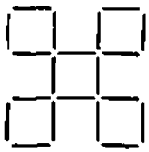
44. (Ben 13/04) (c) La suma de los cuadros dos números anteriores al noveno cuadro debe ser 15; pero esos dos cuadros son también son consecutivos al sexto, así que el sexto debe tener un 6; por la misma razón el tercer cuadro también debe contener un 6. Entonces el segundo debe contener $21 - 7 - 6 = 8$.

45. (Ben 14/05) (c) Los rectángulos A y E deben ir arriba porque los números centrales que tienen en la parte superior (5 y 1) no aparecen abajo en ningún otro rectángulo. Por la misma razón D debe ir abajo. Entonces entre B y C uno va abajo y otro arriba. Por otro lado, E debe ir hasta la derecha (arriba) porque ningún otro rectángulo tiene 9 en la parte superior. El único rectángulo que puede ir debajo de A es B. Entonces C queda arriba y justo debajo de él debe quedar D. Entonces el único acomodo posible es con C, A y E arriba (en ese orden), y D y B abajo (en ese orden).

46. (Ben 14/03) (d) Los cubitos de la tercera pieza deben cubrir la parte de atrás y abajo del paralelepípedo.

47. (Ben 10/03) (e) Los triángulos blancos que se se forman dentro de la N se pueden pegar para formar un rectángulo de 6×2. Entonces el área sombreada es $6 \times 5 - 6 \times 2 = 18$.

48. (Ben 15/03) (a) Los palitos que deben quitarse son los que están a la mitad de los lados del cuadrado grande:



49. (Ben 11/04) (e) En el cubo, cuadrados del mismo color no pueden compartir un vértice, así que esto mismo debe ocurrir al desarrollar el cubo; entonces las únicas posibilidades son (d) o (e); sin embargo al formar el cubo a partir de (d), las caras grises negras quedan compartiendo un vértice; en la opción (e) sí quedan bien.

50. (Ben 15/07) (e) Podrían organizarse para regalar en forma cíclica como se muestra en las 6 posibilidades siguientes:

$$\begin{array}{cc} A\to B \\ \uparrow \quad \downarrow \\ D\leftarrow C \end{array} \qquad \begin{array}{cc} A\to B \\ \uparrow \quad \downarrow \\ C\leftarrow D \end{array} \qquad \begin{array}{cc} A\to C \\ \uparrow \quad \downarrow \\ D\leftarrow B \end{array} \qquad \begin{array}{cc} A\to C \\ \uparrow \quad \downarrow \\ B\leftarrow D \end{array} \qquad \begin{array}{cc} A\to D \\ \uparrow \quad \downarrow \\ C\leftarrow B \end{array} \qquad \begin{array}{cc} A\to D \\ \uparrow \quad \downarrow \\ B\leftarrow C \end{array}$$

Otras 3 posibilidades se tienen si se regalan por parejas:

$$\begin{array}{c} A\leftrightarrow B \\ C\leftrightarrow D \end{array} \qquad \begin{array}{c} A\leftrightarrow C \\ B\leftrightarrow D \end{array} \qquad \begin{array}{c} A\leftrightarrow D \\ B\leftrightarrow C \end{array}$$

Soluciones para los problemas de nivel Olímpico

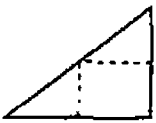
1. (Olim 1/05) (d) La hormiga recorrió una distancia igual a 5 veces la longitud de cada arista. Como el volumen del cubo es de $27\,\text{cm}^3$, cada arista mide $3\,\text{cm}$.

2. (Olim 3/07) (c) Natalia necesita 3 cubos en el primer nivel, 6 cubos en el segundo nivel y 8 cubos en el tercer nivel.

3. (Olim 3/05) (e) Tenemos que:
$\sqrt{9} = 3$ así que $\frac{3}{\sqrt{9}}=1$.
$100-99+98-97+\cdots-1 = (100-99)+(98-97)+\cdots+(2-1) = 1+1+\cdots+1 = 50$, así que $\frac{100-99+98-97+\cdots-1}{50} = 1$.
En $\frac{10}{2}\times\frac{9}{3}\times\cdots\times\frac{2}{10}$ aparecen los mismos números en el numerador que en el denominador. así que se cancelan todos y el resultado es 1.
$\left(\frac{1}{5}\times 5\right)^2 = 1^2 = 1$.
Finalmente, $5\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) = 5\left(\frac{3-2}{6}\right) = \frac{5}{6} \neq 1$.

4. (Olim 17/04) (d) Alejandro es mayor que Lilia por 7 semanas y tres días, así que el cumpleaños de Lilia será tres días después de un martes, o sea, un viernes.

5. (Olim 1/01) (e) Doblando por las líneas punteadas obtenemos un rectángulo, como se muestra en la figura.



6. (Olim 9/03) (e) Los lados del cuadrado que tiene área 81 miden 9 y por lo tanto el lado pequeño del rectángulo con área 18 mide 2. La medida de AE es $9 + 2 = 11$.

7. (Olim 15/07) (c) La suma de los perímetros de todos los cuadrados es igual a 4 veces la suma de todos los segmentos que están sobre AB, es decir, $4 \times 24 = 96$.

8. (Olim 16/02) (b) Sabemos que tres caras del cubo quedaron intactas. En cada corte, la parte paralela a la cara afectada tiene la misma superficie que esa cara, así que la superficie de la nueva figura es igual a la del cubo original. Si llamamos a a una arista del cubo, tenemos que $a^3 = 8 = 2^3$, así que $a = 2\,\text{m}$ y la superficie del cubo es $6 \times 2^2 = 24\,\text{m}^2$.

9. (Olim 5/01) (c) Las repeticiones son $1 + 2 + 3$. Por lo tanto se numeraron 36 cajas.

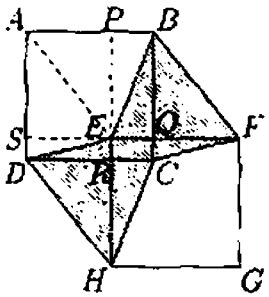
10. (Olim 6/04) (a) Del pastel completo Ana se comió $\frac{1}{4}$, Benito $\frac{1}{4}$, Carlos $\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ y Diana $\frac{1}{5} = \frac{1}{20}$. En total sobró $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{20} = \frac{13}{40}$.

11. (Olim 3/02) (b) El lado TC mide $10 - 3 = 7$ cm. Como $AD = MT = BC = 10$ cm, basta observar que la diferencia entre el perímetro de $MBCT$ y el de $AMTD$ es $2(MB - AM) = 2 \cdot 4 = 8$ cm.

12. (Olim 9/04) (d) Llamemos l al peso de un lápiz y p al de la pluma. De la primera balanza sabemos que $7l = 2l + 30$, o sea, $l = 6$. De la segunda, $6 + p = 15$, de donde $p = 9$.

13. (Olim 21/07) (e) Las opciones son 112007, 121007, 120107, 120017, 120071, 211007, 210107, 210017, 210071, 201107, 201017, 201071, 200117, 201171 y 200711.

14. (Olim 13/07) (d) En la figura, los triángulos PEB y RHC tienen sus lados paralelos y un lado correspondiente igual, así que son congruentes y su área es la misma. Análogamente son iguales las áreas de QCF y SDE, así como las áreas de AES y BFQ, y también las áreas de AEP y DHR. Así los triángulos sombreados pueden moverse para formar el cuadrado $ABCD$.



15. (Olim 14/07) (d) Después del disparo quedan 42 pájaros en los árboles. Si llamamos x a la cantidad del primer árbol, tenemos que $x + 2x + 4x = 42$, de donde $x = 6$.

16. (Olim 10/02) (d) Del 1 al 100 hay 33 múltiplos de 3 y 10 números que terminan en 3. Los números 3, 33, 63 y 93 están en ambas categorías, así que hay $33 + 10 - 4$ números.

17. (Olim 2/07) (a) La única forma de completar la cuadrícula es la que se muestra.

1	3	2
2	1	3
3	2	1

18. (Olim 2/05) (b) En cada viaje Emilia lleva $\frac{2}{3}$ de cubeta, así que tiene que hacer 6 viajes para completar 4 cubetas.

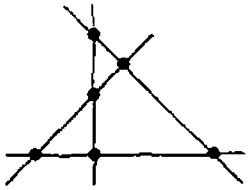
19. (Olim 6/06) (d) La cantidad debe ser un múltiplo de 4 y de 9 mayor que 50 y menor que 100, es decir, 72.

20. (Olim 10/04) (c) En la figura se ha completado la segunda columna.

R	A		
A	R		
	V		
	M		

Como en el primer renglón ya hay cuadritos rojos y azules sólo hay dos posibilidades para la casilla indicada.

21. (Olim 12/03) (d) La máxima cantidad de puntos se obtiene cuando cada línea intersecta a todas las demás y no hay 3 líneas que se crucen en un mismo punto. Se obtienen así 6 puntos.



22. (Olim 19/01) (d) Como 2001 y $3b$ son múltiplos de 3, a también debe ser un múltiplo de 3. El único número que no lo es es 1001. En los demás casos, a es múltiplo de 3 y podemos tomar $b = \frac{2001-a}{3}$, que es un entero.

23. (Olim 18/04) (d) Tenemos que $\angle BAC = 180° - 75° - 30° = 75°$, así que $AC = BC = AD$, es decir, el triángulo ACD es isósceles y entonces $\angle ACD = \angle ADC$. Por lo anterior, $\angle ADC = \frac{180°-50°}{2} = 65°$.

24. (Olim 13/04) (d) El volumen de cada pieza es $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, así que el volumen del cubo tiene que ser un entero divisible entre 6 que tenga raíz cúbica exacta. El menor número que cumple esta propiedad es 216 (que resulta de un cubo de lado 6). Es fácil convencerse de que con 36 piezas como la indicada es posible construir dicho cubo (poniendo 6 piezas en la dirección en que la longitud es 1, 3 en la dirección en que la longitud es 2, y 2 en la dirección en la que la longitud es 3).

25. (Olim 17/02) (a) Sea n el número de ratones. Tenemos

$$\left(\frac{25}{100}\cdot\frac{50}{100}+\frac{75}{100}\cdot\frac{20}{100}\right)n = 99,$$

o, equivalentemente,

$$\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{5}\right)n = 99.$$

Simplificando obtenemos $\frac{11}{40}n = 99$, y entonces $n = 360$.

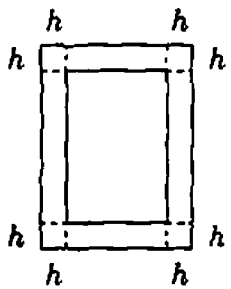
26. (Olim 8/03) (a) Los números de participantes en el torneo siguen la siguiente secuencia: $100 \to 50 \to 25 \to 13 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1$. En total hay 7 rondas.

27. (Olim 28/02) (e) Si x es la cantidad de personas que iban en el barco originalmente, tenemos que $60x = (x + 30)50$, de donde $x = 150$.

28. (Olim 18/05) (c) Sea n el número de estudiantes y sea c la cantidad a pagar. Tenemos que $14n + 4 = c$ y $16n - 6 = c$. Resolviendo las ecuaciones tenemos que $n = 5$ y $c = 74$, así que cada uno debe pagar $\frac{74}{5} = 14.8$ pesos.

29. (Olim 13/01) (d) El número de estudiantes debe ser múltiplo de 29, de $69 = 3 \times 23$ y de $87 = 3 \times 29$. El mínimo común múltiplo de estos tres números es $3 \times 29 \times 23 = 2001$.

30. (Olim 9/05) (a) Llamemos h al ancho del margen. La diferencia entre los perímetros es $8h$ (ver figura), así que $h = 1$.



31. (Olim 11/03) (b) Julio compró la mitad de lo que compraron juntos Luis y Águeda. así que gastó $\frac{29+43}{2} = 36$ pesos.

32. (Olim 12/02) (e) Cuando el número de dígitos es 6, la cantidad total de números telefónicos es $9 \cdot 10^5 = 900\,000 < 987\,654$. En cambio, cuando el número de dígitos es 7, hay 9 000 000 posibilidades para los números telefónicos, y este número sobrepasa 987 654.

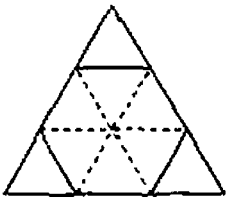
33. (Olim 23/02) (c) Cada minuto, la distancia entre Aquiles y la tortuga se reduce 99 m. Por lo tanto se necesitan $\frac{990}{99} = 10$ minutos.

34. (Olim 14/04) (a) Cada jarra tiene 7 vasos de bebida de frutas, así que en total hay que preparar $\frac{350}{7} = 50$ jarras. Como cada jarra necesita 4 vasos de jugo de naranja, tenemos que en total se necesitarán $50 \cdot 4 = 200$ vasos de jugo de naranja.

35. (Olim 27/04) (a) Supongamos $a \leq b$. Factorizando obtenemos $10\,000 = 2^4 \cdot 5^4$; como ni a ni b son múltiplos de 10 entonces la única posibilidad es que $a = 2^4 = 16$, $b = 5^4 = 625$ y entonces $a + b = 641$.

36. (Olim 22/01) (c) Observemos que el menor número de dígitos necesarios para que la suma sea 2001 es 223 puesto que $2001 = 222 \times 9 + 3$. De hecho, la suma de las cifras del número que se escribe como un 3 seguido de 222 nueves es 2001. Cualquier otro número positivo que empiece con un dígito menor necesitará más cifras para que la suma sea 2001. Así, la respuesta es 3.

37. (Olim 10/01) (a) Cada uno de los triángulos pequeños de la figura tienen la misma área, y tenemos entonces que $H = \frac{6}{9}T = \frac{2}{3}T$.



38. (Olim 13/03) (b) Tenemos que 30 litros son el $70\% - 30\% = 40\%$ del barril, así que en total le caben $\frac{30 \cdot 100}{40} = 75$ litros.

39. (Olim 26/04) (c) Si x es una de las longitudes de los lados, entonces la nueva longitud de ese lado es $x + \frac{10}{100}x = 1.1x$ y algo análogo ocurre con la otra longitud. Al multiplicar las dos longitudes el área se afecta en $1.1^2 = 1.21 = 1 + \frac{21}{100}$.

40. (Olim 18/02) (a) Como todos los cuadrados pesan igual, si quitamos un cuadrado de cada platillo no alteraremos el orden de los pesos. La posición de A y B nos indica que un triángulo pesa menos que un círculo, así que D pesa menos que B pero más que A.

41. (Olim 9/01) (a) El pequeño Koala come $\frac{1}{10}$ de las hojas del árbol cada hora, mientras papá y mamá comen $\frac{2}{10}$ cada uno. Juntos comen $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ de las hojas por hora, así que tardarán dos horas en comerse todas las hojas del árbol.

42. (Olim 11/01) (c) El primer reloj tarda 27 minutos para que caiga toda la arena que contiene, así que el segundo reloj tiene $\frac{1}{3}$ de la arena que tiene el primero, es decir, $9\,\text{cm}^3$.

43. (Olim 17/05) (a) Notemos que la menor suma posible es $1+3+5+7 = 16$, y que la mayor suma posible es $19+17+15+13 = 64$, de manera que la suma de los cuatro números no puede ser 12 ni 66. Por otro lado, la suma de cuatro números impares es par, así que 19 tampoco es posible. También observemos que la única manera de escribir 21 como producto de dos números como los que se indican es 3×7, así que no es posible que cada uno de los productos de dos números en diagonal sea 21. Finalmente, sí es posible lograr que cada una de las sumas de dos números en diagonal sea 32 como se muestra en la figura.

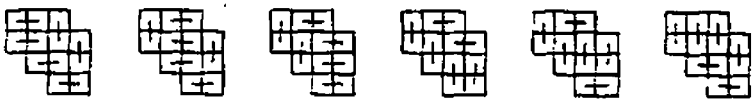
15	13
19	17

44. (Olim 16/04) (b) De las afirmaciones de los vecinos 1, 3 y 4 sólo una puede ser verdad; entonces la afirmación del vecino 2 es cierta (el número es primo). Entonces la única posibilidad es que el vecino 3 haya dicho la verdad (el número es par). El único primo par es el 2.

45. (Olim 9/06) (b) Como 2000 estudiantes participaron en alguna de las olimpiadas, podemos calcular los que participaron en ambas de la siguiente manera: $1500 + 1200 - 2000 = 700$.

46. (Olim 18/03) (b) Tenemos que $768 = 2^8 \cdot 3$; el número que buscamos es aquél cuya factorización contiene a 5 elevado a la mayor potencia; éste es $5^5 = 3125$.

47. (Olim 22/03) (d) Los dos cuadritos más arriba del tablero tienen que cubrirse con un rectangulito, al igual que los dos cuadritos que están más a la derecha. Hay 6 formas distintas de cubrir el resto del tablero, como se muestra en la figura.



48. (Olim 8/06) (c) La distancia entre los relojes crece a razón de 1.5 minutos por hora. Para llegar a 60 minutos tienen que pasar 40 horas.

49. (Olim 14/05) (b) Hay que abrir 5 cajas, las cuales están contenidas en al menos 2 cofres, que a su vez están dentro del baúl. En total son $5 + 2 + 1 = 8$ cerraduras.

50. (Olim 16/05) (b) Llamemos b a la base y h a la altura de cada triangulito. El área del trapecio sombreado es

$$\frac{(5h + 4h) \cdot \frac{5}{2}b}{2} = \frac{45}{2} \cdot \frac{bh}{2} = \frac{45}{2}.$$

51. (Olim 17/01) (a) Como el triángulo ABC y el triángulo BCD tienen la misma base y la misma altura, entonces también tienen la misma área. Así, área$(ABCD)$ = área(ABD) + área(BCD) = área(ADB) + área(ACB). Entonces tenemos que

$$\frac{\text{área}(ABCD)}{\text{área}(ACB)} = \frac{\text{área}(ADB)}{\text{área}(ACB)} + \frac{\text{área}(ACB)}{\text{área}(ACB)} = \frac{\text{área}(ADB)}{\text{área}(ACB)} + 1 = 3$$

de donde $\frac{\text{área}(ADB)}{\text{área}(ACB)} = 2$.

52. (Olim 17/06) (a) Tenemos que

$$\frac{e}{a} = \frac{b \cdot c \cdot d \cdot e}{a \cdot b \cdot c \cdot d} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} = \frac{15}{8}.$$

53. (Olim 29/03) (a) Tenemos que $\angle ABO = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Como el triángulo ABO es isósceles, $\angle OAB = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ$. Finalmente, $\angle OAC = 75^\circ - 45^\circ = 30^\circ$.

54. (Olim 25/05) (c) El enunciado (c) es verdad y el (d) es mentira, así que los otros tres son todos falsos o todos verdaderos. Si (a), (b) y (c) fueran verdaderos, Luis tendría una cantidad de amigos que es prima, par y mayor que 3, lo cual no puede ser. De lo anterior concluimos que Luis miente el día de hoy.

55. (Olim 26/07) (c) No puede haber cuatro o cinco múltiplos de 3 porque forzosamente quedarían dos consecutivos. Si hubiera tres múltiplos de 3, forzosamente dos de ellos quedarían en una tercia de consecutivos. Si hubiera un solo múltiplo de 3 o no hubiera ninguno, entonces habría tres enteros consecutivos donde, o la suma de los tres es múltiplo de 3, o la suma de dos consecutivos es múltiplo de 3.

56. (Olim 22/07) (d) Llamemos x al recorrido en terreno plano y y al recorrido en terreno inclinado. Sabemos que

$$2 = \frac{x}{4} + \frac{y}{3} + \frac{y}{6} + \frac{x}{4} = \frac{3x + 4y + 2y + 3x}{12} = \frac{6x + 6y}{12} = \frac{x + y}{2},$$

de donde se obtiene que la mitad del recorrido es $x + y = 4$.

57. (Olim 15/02) (b) La suma de los dígitos de cualquier número de 3 cifras es menor o igual a $9 + 9 + 9 = 27$. Sumando los dígitos de 19 obtenemos 10, que es la mayor suma posible entre 1 y 27. Es suficiente con encontrar un número de 3 dígitos que cumpla que la suma de sus dígitos sea 19, como 991.

58. (Olim 14/01) (c) Al final quedan $\frac{65}{5} = 13$ monedas en cada montón. Si un montón empezó con 6 o menos de 6 monedas habría sido imposible completar 13 monedas en un montón. Por otro lado, si el montón más pequeño tiene 7 monedas y los otros tienen, por ejemplo, 19, 13, 13 y 13, sí es posible haber dejado 13 monedas en cada montón después de 6 pasos; simplemente basta que Mariana haya pasado en cada paso una moneda del montón que más tiene al que menos tiene.

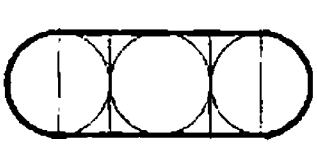
59. (Olim 19/04) (a) La cantidad total de números que se escribirán es un cuadrado, y en la posición señalada se escribirá el último número. La única de las opciones que no es un cuadrado es 128.

60. (Olim 21/05) (c) Se repartieron 16 puntos en total, de los cuales José tiene $16-5-4=7$, así que ganó al menos un juego. En los 3 juegos restantes acumuló 4 puntos, así que debió ganar uno de ellos y quedar segundo en el otro.

61. (Olim 26/02) (d) Tenemos que $9a=b$ y $3b=c$, de donde $b-a=9a-a=8a$ y $c-b=3b-b=2b$, de donde

$$\frac{b-a}{c-b}=\frac{8a}{2b}=4\cdot\frac{a}{b}=4\cdot\frac{1}{9}=\frac{4}{9}.$$

62. (Olim 7/03) (e) Si partimos la figura como se muestra es claro que el área está formada por dos cuadrados y un círculo, así que el área buscada es $2a+b$.



63. (Olim 21/02) (b) Como cada paquete se pesó con otros 3, al hacer la suma de todos los pesos ($5+6+8+9+11+12=51$) sumamos tres veces el peso de cada paquete, así que el peso de los cuatro paquetes es $\frac{51}{3}=17$.

64. (Olim 24/04) (c) El área del triángulo es $\frac{18}{3} = 6$. Como su altura es 3, su base tiene que medir 4.

65. (Olim 15/01) (c) Es fácil ver que si nos fijamos en la posición de la tarjeta número 1 necesitaremos 9 movimientos para que esta tarjeta regrese a su lugar original. Es claro que lo mismo sucede para el resto de las tarjetas.

66. (Olim 29/04) (c) La forma de calificar el examen es equivalente a darle a cada alumno 50 puntos al inicio del examen y quitarle 8 puntos por cada respuesta incorrecta. Entre los tres alumnos perdieron $150 - 34 - 10 - 2 = 104$ puntos, así que fallaron en $\frac{104}{8} = 13$ respuestas. Así, entre los tres contestaron $30 - 13 = 17$ preguntas acertadamente.

67. (Olim 16/01) (d) Observemos que los números 6, 5 y 3 comparten un vértice. Si quisiéramos tener un producto mayor tendríamos que cambiar alguno de los números por otro más grande, y la única manera de hacerlo sería sustituyendo el 3 por el 4, pero eso es imposible ya que 6, 5 y 4 no comparten un vértice. Entonces el producto mayor es $6 \times 5 \times 3 = 90$.

68. (Olim 28/07) (b) Como el número es par y deja residuo 1 al dividirlo entre 5 entonces su última cifra es 6. Por otro lado, el número es menor que 1000 así que tiene a lo más 3 cifras, pero como una de ellas es 6 y la suma de todas es 23, las otras cifras deben de ser 8 y 9; finalmente, de los números 896 y 986 el único que es múltiplo de 7 es 896.

69. (Olim 18/01) (e) El peso del cuerpo de Desí que no es agua es $\frac{15}{100} \times 800\,\text{Kg} = 120\,\text{Kg}$. Cuando Desí está sediento, los 120 Kg de Desí que no son agua constituyen el 16% de su peso, así que total su peso total es $\frac{100}{16} \times 120 = 750$.

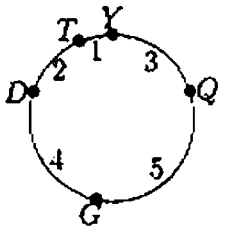
70. (Olim 10/06) (a) El objeto es azul o amarillo. Si fuera amarillo sería un cuadrado, pero entonces tendría que ser rojo lo cual no puede ser. Así, el objeto tiene que ser redondo y azul.

71. (Olim 20/01) (c) Considerando los 6 dados exteriores antes de pegarlos, el total de puntos en sus superficies es $6(1+2+3+4+5+6) = 126$. A esta cantidad hay que restarle la suma de los puntos en la superficie del dado que quedará al centro (cada uno de los dados de afuera se pega por el mismo número al dado central), que es $1+2+3+4+5+6 = 21$. Así, la cantidad de puntos que quedaron en la superficie es $126 - 21 = 105$.

72. (Olim 26/03) (d) Buscamos los divisores de $399 - 14 = 385$ que sean mayores que 14. Como $385 = 5 \times 7 \times 11$ los divisores que nos sirven son 35, 55, 77 y 385.

73. (Olim 23/03) (e) Al unir S con Q, R con P y formar el cuadrilátero $PQRS$, el rectángulo $ABCD$ se parte en 8 triángulos iguales, así que el área de $PQRS$ es $\frac{1}{2}$. Por otro lado, el área del triángulo PQT es la mitad del área de $PQRS$ pues ambos tienen la misma base PQ y la misma altura (la distancia entre las rectas PQ y ST), así que el área de PQT es $\frac{1}{4}$.

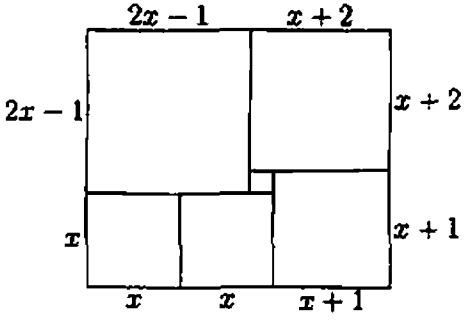
74. (Olim 26/03) (c) Sólo uno entre Yola y Tino puede haber dicho "David", así que uno de los dos dijo el nombre del otro, y por tanto Tino y Yola son vecinos. Como David dijo "Tino" o dijo "Yola", entonces David está sentado cerca de alguno de ellos, así que Georgina y Quique tienen que estar sentados en los dos lugares restantes. Un acomodo como el de la figura (con las distancias señaladas) funciona.



75. (Olim 29/02) (b) Primero observemos que 2002 tiene residuo 2 al dividirlo entre 4, así que el número que obtenemos después de 2002 pasos es el mismo que obtenemos después de 2 pasos. Por lo anterior, terminaremos en un cuadrado con un 1 o un 3. Otra manera de resolver el problema es notar que los cuadrados que están a distancia 2002 desde la esquina superior izquierda están en una diagonal a 45° que tiene solamente 1's y 3's.

76. (Olim 26/05) (d) Después de la primera operación quedan 48 litros en el barril. A esta cantidad se le quita la cuarta parte en la segunda operación, así que quedan $48 - \frac{48}{4} = 36$ litros de vino.

77. (Olim 12/06) (d) Llamemos x a la longitud del cuadrado que está en la esquina inferior izquierda. Entonces las longitudes de los cuadrados son como se indica en la figura y, comparando las longitudes de los lados verticales del rectángulo tenemos $(2x-1)+x=(x+1)+(x+2)$, de donde $x=7$ y la longitud buscada es $2x-1=7$.



78. (Olim 27/01) (b) Sea a la edad del menor y $2a$ la del mayor. Tenemos que $1664 = 13 \times 2^7$. Observemos que a no puede ser un múltiplo de 13 porque entonces 1664 sería un múltiplo de $13 \times 26 = 338$. De aquí sabemos que existe un hermano mediano cuya edad es múltiplo de 13, y que la edad del menor y del mayor son potencias de 2. Claramente a no puede ser 2 ni 4. Si el hijo menor tiene 8 años y el mayor tiene 16, debe haber otro hermano en medio que tenga 13 años. No hay otra posibilidad.

79. (Olim 15/06) (c) Deben voltearse 2 tarjetas: la que muestra E (para ver si es cierto que del otro lado hay un número par) y la que muestra 7 (pues del otro lado no debería haber vocal).

80. (Olim 19/02) (b) Sean r y R los radios de $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$, respectivamente. Como el área del rectángulo es $(2R+2r)R = 15$, tenemos que el área de PQT es $\frac{(R+r)R}{2} = \frac{15}{4}$.

81. (Olim 13/05) (d) Daniela tarda $\frac{22}{2} = 11$ minutos en hacer la mitad del recorrido en autobús, así que tarda $35 - 11 = 24$ minutos en hacer la mitad del recorrido caminando.

82. (Olim 20/06) (c) La mayor cantidad de calcetines que Mario puede sacar sin encontrar un solo par son 30 calcetines. Para garantizar todos los pares que desea, es suficiente sacar 7 calcetines más; en total Mario tendría que sacar 37 calcetines.

83. (Olim 23/06) (b) Observemos que cada pico de la estrella es un triángulo equilátero. Entonces tres lados consecutivos del hexágono miden lo mismo que un lado de los triángulos equiláteros originales y entonces el perímetro del hexágono es $\frac{2}{3}$ el perímetro de uno de los triángulos, es decir, 12 cm.

84. (Olim 29/07) **(d)** Por el teorema de Pitágoras, la altura de un triángulo equilátero de lado 1 es $\sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}}$. Si sumáramos las alturas de los triángulos ABF y DEC obtendríamos la suma de un lado del cuadrado y la longitud del segmento ED; es decir, $\sqrt{\frac{3}{4}} + \sqrt{\frac{3}{4}} = 1 + EF$, de donde $EF = \sqrt{3} - 1$.

5. (Olim 23/07) (b) Es claro que el primer dígito debe ser ienor o igual a 3 y mayor que 0. Si el primer dígito es 3 ntonces el resto debe ser 0, pero esto no es posible porque a última cifra debe ser mayor que 1. Si el primer dígito es 2 ntonces la tercera cifra debe ser mayor que 1, al mismo tiempo ue las cifras restantes son 0, lo cual es posible sólo para 2020. i la primera cifra es 1 entonces la segunda cifra es mayor a 1 la única posibilidad es 1210.

6. (Olim 24/06) (b) Al sumar 10 números consecutivos dis-intos, cada uno termina en un dígito distinto, así que la suma .e todos termina en lo que termina $0+1+2+\cdots+9=45$, sea, en 5. Como la suma dio 2006, entonces el número que se liminó termina en 9; la única posibilidad es 219 (y los números on: $218, 219, \cdots, 227$).

7. (Olim 24/07) (d) Llamemos g a la suma de los números ue tachó Gaby y x al número que estamos buscando. Tenemos ue $g+3g+x=1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$, de londe $45-x$ debe ser un múltiplo de 4; así, las únicas opciones ue tenemos para x son 9, 5 y 1. Intentando encontrar en cada aso los números que seleccionó Gaby, es fácil ver que la única pción posible es $x=5$.

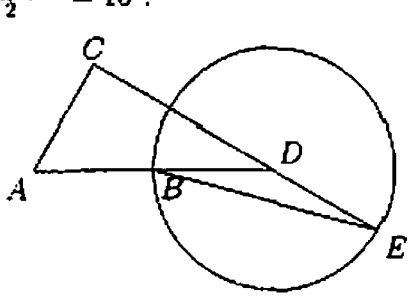
8. (Olim 30/01) (c) Hay 12 pentágonos en total y cada uno oca cinco hexágonos, o sea que hay $12\times 5=60$ costuras entre iexágonos y pentágonos. Cada hexágono está unido con otros pentágonos, (tiene 3 costuras de este tipo) así que el total de iexágonos es $\frac{60}{3}=20$.

89. (Olim 22/06) (b) El radio de los círculos pequeños es la mitad del radio del círculo grande, así que su área es la cuarta parte del grande y tenemos:

$$R + 2G = \frac{1}{4}(4R + 4G + 4B) = R + G + B,$$

de donde $B = G = 400$.

90. (Olim 25/01) (d) El punto E se encuentra en el círculo que tiene centro en D y radio $AB = DB$, como se muestra en la figura. Como E está lo más lejos posible de C, entonces E se encuentra en la prolongación de la línea CD. Como $\angle ABC + \angle CBD = 180°$, entonces $\angle CBD = 120°$. El triángulo CBD es isósceles, así es que $\angle BDC = \frac{180°-120°}{2} = 30°$ y $\angle BDE = 150°$. Como el triángulo BDE también es isósceles, entonces $\angle BED = \frac{180°-150°}{2} = 15°$.



91. (Olim 27/03) (b) Hay 6 patas verdes menos que cabezas rojas, o sea que en el calabozo hay un dragón rojo más que el total de verdes. De las 44 colas 2 son del dragón rojo "extra" y el resto se reparten entre el mismo número de dragones rojos que de verdes, así que hay $\frac{42}{2+4} = 7$ dragones verdes.

92. (Olim 29/05) (a) De cualquier punto de apoyo de la figura en la mesa hay un vértice del triángulo a la máxima distancia de ese punto, y esa distancia es constante.

93. (Olim 19/06) (e) Tenemos que $n = 100a + 10b + 2$ y $k = 200 + 10a + b$, pero como $k = n - 36$, entonces $200 + 10a + b = 100a + 10b + 2 - 36$, de donde $90a + 9b = 234$, así que $10a + b = 26$; pero a y b son dígitos, por tanto $a = 2$ y $b = 6$. La suma de los dígitos de n es $2 + 6 + 2 = 10$.

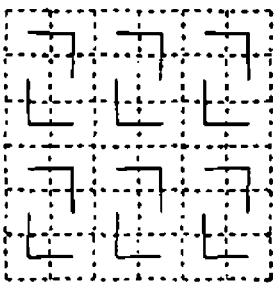
94. (Olim 30/03) (d) Si sumamos y restamos las áreas blancas tenemos que la cantidad buscada es el área del primer y el tercer cuadrado menos el área del segundo y el cuarto. Por lo anterior el resultado es $11^2 + 7^2 - 9^2 - 5^2 = 64$.

95. (Olim 27/06) (b) Cada ángulo interno del pentágono mide 108°, por lo tanto, cada dos reflexiones sucesivas, el pentágono habrá rotado 216°. El pentágono regresará a su posición original cuando se haya rotado una cantidad de grados múltiplo de 360. Como el mínimo común múltiplo de 108 y 360 es 1080, hacen falta 5 rotaciones para regresar a la posición original, lo que equivale a 10 reflexiones.

96. (Olim 28/06) (d) Tenemos que $x - y$ es igual a:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + 2005^2 - 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 - \cdots - 2004 \cdot 2006 =$$
$$1(1-3) + 2(2-4) + \cdots + 2004(2004 - 2006) + 2005^2 =$$
$$(1 + 2 + \cdots + 2004)(-2) + 2005^2 = \frac{(2005 \cdot 2004)(-2)}{2} + 2005^2 =$$
$$2005(-2004 + 2005) = 2005.$$

97. (Olim 26/01) (d) Si podemos construir un cuadrado con k piezas, entonces $3k$ debe ser un cuadrado: $k = 3n^2$, para algún entero n. Para $n = 1$ tenemos $k = 3$, y es fácil ver que no se pueden acomodar tres piezas para formar un cuadrado. Con $n = 2$ tenemos $k = 12$, y podemos formar un cuadrado como el que se muestra.



98. (Olim 30/06) (c) Sea x el número de *falsos* que hay en la clave. Si $0 \leq x \leq 5$, es claro que puede haber exactamente $5-x$ aciertos (todos entre las respuestas *verdadero* del estudiante), así que se debe cumplir que $x \leq 1$ para garantizar al menos 4 aciertos. Esto se puede hacer de 11 maneras. Si $5 \leq x \leq 10$, es claro también que puede haber exactamente $5 - x$ aciertos (todos entre las respuestas *falso* del estudiante), así que se debe cumplir que $x \geq 9$ para garantizar 4 aciertos. Esto se puede lograr de otras 11 formas.

99. (Olim 30/02) (d) Trazando algunas líneas sobre el cuadrado desdoblado, como se muestra en la figura A, podemos ver que $\angle QAP = 90°$ y $\angle APQ = 45°$ (pues $AP = AQ$ ya que el doblez es simétrico). Como el triángulo PBC se dobla sobre la línea CP, tenemos que $\angle BPC = \angle CPO$, y entonces tenemos que $\angle BPC = \frac{180°-45°}{2} = 67.5°$. En la figura B se muestra el pentágono una vez que se han hecho todos los dobleces. Como la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540°, tenemos que $540° = \angle QAP + 2\angle APL + 2\angle PLM = 90° + 2(45° + 67.5°) + 2\angle PLM = 315° + 2\angle\alpha$, de donde $\angle\alpha = \frac{225}{2} = 112.5°$.

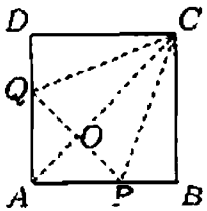


Fig. A

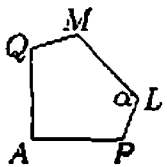
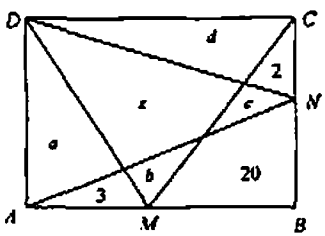


Fig. B

100. (Olim 29/06) (e) Observemos que en la figura, la mitad del área del rectángulo es igual a $a+x+c$ pero también es igual a $a+3+20+c+2$; al igualar estas dos cantidades y cancelar $a+c$ obtenemos $x = 25$.



Soluciones para los problemas de nivel Estudiante

1. (Est 6/03) (c) La más grande de las sumas es $19 = 9 + 10$ y la más chica es $3 = 1 + 2$. Es fácil ver que se pueden obtener todos los números entre esos dos.

2. (Est 4/06) (b) Observemos que la superficie de la cara superior del cubo pequeño equivale a lo mismo que este cubo tapa del grande. Cada cara del cubo grande mide $3 \times 3 = 9\,\text{cm}^2$ y cada cara del cubo chico mide $1 \times 1 = 1\,\text{cm}^2$. Entonces el área total es $6 \times 9 + 4 \times 1 = 58\,\text{cm}^2$.

3. (Est 1/07) (a) El triángulo ABC tiene la misma altura en B que el triángulo ABO pero su base es el doble.

4. (Est 4/05) (e) Los primeros cuatro números son todos cocientes de enteros:
$(\frac{2}{\sqrt{3}})^{10} = \frac{2^{10}}{3^5} = \frac{1024}{243}$;
$-4.1 = \frac{-41}{10}$,
$0.111\ldots = \frac{1}{9}$,
$2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$.
Si el último número fuera cociente $\frac{a}{b}$ de dos enteros a y b, entonces, $(1 + 2\sqrt{2} + 2)b = a$, de donde $\sqrt{2} = \frac{a-3b}{2b}$ que es un cociente de enteros, lo cual sabemos que no es posible.

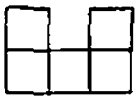
5. (Est 5/05) (c) Un cubito de $1 \times 1 \times 1$ pesa $\frac{1}{27}$ del cubo, es decir 30 g. Un paralelepípedo con dimensiones $3 \times 1 \times 1$ pesa la novena parte que el cubo, es decir, 90 g: Los paralelepípedos se intersectan en el centro del cubo en un cubito de $1 \times 1 \times 1$, de manera que el segundo y tercer hoyos ya sólo quitan 60 g cada uno del cubo original. Entonces el peso de la figura que queda es $810 - 90 - 60 - 60 = 600$.

6. (Est 6/06) (c) Los números c y d dividen en tres partes iguales el segmento de b a e, el cual mide $10 - 5.5 = 4.5$, así que la distancia de a a b es $\frac{1}{3} \cdot (4.5) = 1.5$, y entonces $a = 5.5 - 1.5 = 4$.

7. (Est 3/01) (a) Observamos que $10^8 = (10^4)^2$, así que el cuadrado siguiente es $(10^4 + 1)^2$.

8. (Est 9/07) (b) Sea x el número de preguntas del examen. Entonces $x - 5 = \frac{8}{10}x$. Resolviendo tenemos que $x = 25$.

9. (Est 1/01) (e) En los costados lo máximo que puede haber es lo que se muestra el la figura aquí abajo pues la pieza superior sólo se ve en el centro. Entonces el máximo es $5 + 5 + 6 = 16$.

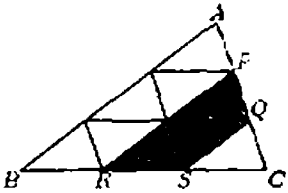


10. (Est 11/02) (b) Como $3b$ siempre es un múltiplo de 3 entonces $a + c$ debe ser un múltiplo de 3. Por el criterio de divisibilidad entre 3 deducimos que el número de 2 dígitos ac debe ser también un múltiplo de 3. Hay 90 números de 2 dígitos, y $\frac{1}{3}$ de ellos son múltiplos de 3, o sea 30. Como hay 10 posibilidades para elegir el dígito b, en total hay $30 \times 10 = 300$ números que cumplen la condición.

11. (Est 8/02) (b) Tenemos que $\angle ADE = \angle ADC + \angle CDE = 90° + 60° = 150°$. Como el triángulo ADE es isósceles, tenemos que $\angle DEA = \frac{180° - \angle ADE}{2} = \frac{180° - 150°}{2} = \frac{30°}{2} = 15°$. Como $\angle DEA = \angle CEB$ por simetría, resulta que $\angle \alpha = \angle AEB = 60° - 15° - 15° = 30°$.

12. (Est 5/06) (d) Sobre cada columna y cada renglón hay al menos un cuadro con el color incorrecto así que, por lo menos, se necesitan 4 cambios. Veamos que 4 son suficientes: En el primer renglón se pueden cambiar en un paso los cuadritos que tienen color incorrecto, y lo mismo en el segundo. En el tercer renglón cambiamos el de color incorrecto junto con el que está en la última columna; entonces este último quedará mal, pero lo podemos volver a cambiar usando la cuarta columna y en ella cambiando el que desde el principio estaba mal.

13. (Est 6/02) (b) Dibujando líneas paralelas a los lados que pasen por P, Q, R y S obtenemos 9 triángulos iguales, de manera que el área sombreada es $\frac{3}{9}$.



14. (Est 6/05) (e) Tenemos que $-1 < a - 2 < 1$, que es equivalente a $1 < a < 3$. Veamos si hay algún valor de a entre 1 y 3 que satisfaga la condición en cada opción. La primera y la segunda las satisface $a = 1.5$; la tercera la satisface $a = 2$; la cuarta la satisface $a = 2.5$. La quinta opción es claramente imposible.

15. (Est 13/02) (c) Siempre que hay un grupo de 4 se juegan 6 partidos. En la primera ronda hay $\frac{16}{4} = 4$ grupos; en la segunda hay $\frac{8}{4} = 2$; en la tercera hay $\frac{4}{4} = 1$, y después viene el último partido. En total se juegan $6 \cdot (4 + 2 + 1) + 1 = 43$ partidos.

16. (Est 8/05) (b) Para representar que cada número par sale el doble de veces que cada número impar, sustituyamos cada número par por dos fichas marcadas con el número que representan, y cada número impar por una ficha. Tenemos entonces 9 fichas que tienen igual probabilidad de ser escogidas. El número 1 tiene entonces una probabilidad de $\frac{1}{9}$ de ser escogido.

17. (Est 7/02) (e) Sabemos que 3 es el único factor común en la descomposición en primos de a y b. Como el cociente es $0.4 = \frac{2}{5}$, entonces $a = 2 \times 3$ y $b = 5 \times 3$.

18. (Est 2/01) (a) Como $BCDE$ es paralelogramo, entonces $BC = DE$. De aquí que los triángulos BCA y DEC tienen la misma base ($BC = DE$) y la misma altura (la distancia entre las rectas BC y AE) y entonces $x = y$.

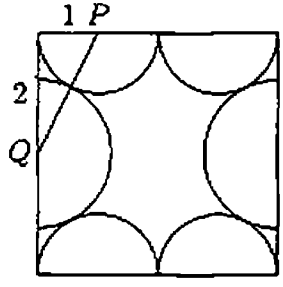
19. (Est 8/01) (e) Tenemos que $999 = nq + 3$, para algún entero q. Entonces $1000 = nq + 4$, $2000 = n(2q) + 8$ y $2001 = n(2q) + 9$. Como n tiene dos cifras, 9 es el residuo.

20. (Est 2/04) (a) La gráfica nos indica que al principio la altura aumenta rápidamente, después aumenta lentamente y al final, de repente, crece en forma lineal.

21. (Est 8/03) (a) Es claro que el triángulo más a la derecha tiene base 1 m y es semejante al triángulo que contiene al cuadrado pequeño, que tiene base 2 m. Por lo tanto este triángulo pequeño tiene altura 1, de donde el área del triángulo que contiene al cuadrado es $2\,\text{m}^2$ y el área de la región sombreada es $1\,\text{m}^2$.

22. (Est 12/05) (b) Observemos que en una progresión aritmética cada número intermedio es el promedio de los dos a su lado. Entonces el número en la diagonal entre 21 y 27 debe ser su promedio: 24; análogamente el número en el segundo renglón entre 16 y 24 es 20, así que el número a la derecha de 24 es 28. Ahora ya podemos construir la última columna hasta llegar a x sumando 7 en cada paso: 21, 28, 35, 42.

23. (Est 7/01) (d) El radio de los círculos de arriba y de abajo es 1. Entonces la distancia entre P y Q (ver figura) es, por Pitágoras, $\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$. De aquí que el radio del círculo lateral es $\sqrt{5}-1$ y así $A-B=16-4\frac{\pi}{2}-2\frac{\pi}{2}(\sqrt{5}-1)^2=16-8\pi+2\sqrt{5}\pi$.



24. (Est 10/04) (d) Como la diferencia entre $n-1$ y $n+1$ es 2, estos números no pueden tener un factor en común mayor a 2. Entonces una posibilidad es que $n-1$ sea 1 y, en los otros casos, $n-1$ es par, en cuyo caso también lo es $n+1$ y, así, $n-1$ es divisor de 32. Las posibilidades son $n-1=1,2,4,8,16,32$.

25. (Est 13/05) (b) Sea h la altura de ABC en A. Entonces h también es la altura de ABD en A y tenemos que $\frac{BC\times h}{2} = 5$ y $\frac{BD\times h}{2} = 4$. Entonces $\frac{BC}{BD} = \frac{5}{4}$, de donde $BD = \frac{4}{5}BC$. Ahora sea k la altura de BEC y de BDE en E. Tenemos $\frac{BC\times k}{2} = 4$ y el valor buscado es $\frac{BD\times k}{2} = \frac{4}{5}\frac{BC\times k}{2} = \frac{16}{5}$.

26. (Est 11/07) (b) $2^{x+1} + 2^x = 2^x(2+1) = 2^x \cdot 3$. Por otro lado, $3^{y+2} - 3^y = 3^y(3^2 - 1) = 3^y(8) = 3^y 2^3$. Comparando coeficientes tenemos que $x = 3$ (y $y = 1$).

27. (Est 7/04) (b) Como el autobús viaja a 30 Km/h, el recorrido lo hace en $\frac{1}{10}$ h, es decir, en 6 minutos. Entonces, en el peor de los casos, si Juan no caminara, llegaría a su casa en 46 minutos. Para llegar caminando en 45 minutos ($= \frac{3}{4}$ h), su velocidad debe ser de 4 Km/h.

28. (Est 10/03) (c) En los 2003 números hay 667 múltiplos de tres, 668 números que dejan residuo 0 y 668 que dejan residuo 2. Cada vez que Manuel quita tres tarjetas, quita un número de cada categoría, así que las tarjetas sobrantes no pueden ser múltiplos de 3.

29. (Est 10/06) (e) Como

$$4^{xy} = (4^x)^y = 9^y = 256 = 4^4,$$

tenemos que $xy = 4$.

30. (Est 8/06) (c) En cada giro, P traza cuartos de círculo; el primero tiene radio $PQ = 10$; por Pitágoras el segundo círculo tiene radio $PR = 10\sqrt{2}$; el tercero tiene radio $PS = 10$. Entonces la longitud de la curva trazada por P es

$$\frac{2\pi}{4}(10 + 10\sqrt{2} + 10) = 10\pi + 5\pi\sqrt{2}.$$

31. (Est 5/01) (a) El equipo A debe haber ganado dos juegos y empatado uno. Como B no pudo empatar 4 juegos, debe haber ganado uno, empatado uno y perdido uno. Entonces C y D deben haber ganado un juego cada uno y perdido los otros dos. Así A debe haber empatado con B y, por tanto, A debe haber ganado en el juego contra D.

32. (Est 6/07) (e) Veamos que es seguro que se formará el rectángulo (y así la probabilidad es 1). Por ser 8 puntos los escogidos, si en alguna de las columnas se escogen los tres puntos, en alguna otra deben escogerse dos y eso es suficiente para formar el rectángulo; si en todas las columnas se escogen dos puntos, las posibilidades relativas de los acomodos son tres, así que un acomodo debe estar repetido y así se forma el rectángulo.

33. (Est 13/06) (a) Observemos que $1001 - 5 = 996 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 83$. El número de una cifra debe ser mayor que 5 y algunos de sus factores son 2, 2 o 3; la única posibilidad es $2 \cdot 3 = 6$. Al dividir 2006 entre 6 vemos que el residuo es 2.

34. (Est 13/07) (d) Para que $x + \sqrt{x}$ sea cualquiera de los números indicados, $\sqrt{x}$ debe ser entero. Sea a cualquiera de los números; entonces $a = \sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)$, el producto de dos enteros consecutivos. Tenemos que $870 = 29 \cdot 30$, $110 = 10 \cdot 11$, $90 = 9 \cdot 10$, $30 = 5 \cdot 6$; sin embargo 60 no es el producto de dos enteros consecutivos, como puede comprobarse fácilmente.

35. (Est 14/03) (e) Podemos reducir el problema considerando a las gaviotas grises como iguales entre sí y a las gaviotas blancas como iguales entre sí pues considerarlas distintas sólo agrega a los cálculos un factor que se cancela al calcular la probabilidad. El total de acomodos que tienen las gaviotas blancas se puede contar escogiendo dos lugares de entre los 10 que hay, lo cual nos da como resultado $(10 \times 9)/2 = 45$ posiblidades. Los arreglos donde las gaviotas blancas están juntas son claramente 9.

36. (Est 9/01) (c) Llamemos X a un número con esa propiedad. Entonces $X = 10b + a$, donde a es un dígito y b es un entero positivo. Como $b = \frac{X}{14}$, entonces $14b = 10b + a$, de donde $a = 4b$. Entonces a es un múltiplo de 4 no 0, así que las dos posibilidades para a son 4 y 8 (y entonces $X = 14$ y $X = 28$ son las dos posibilidades para X).

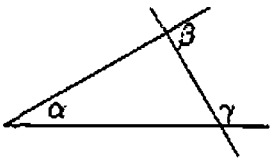
37. (Est 14/05) (e) Los números que quedan arriba en los movimientos sucesivos son: 3, 6, 4, 5, 3, 1, 4 y, finalmente, 6.

38. (Est 14/07) (c) Se pueden distribuir en forma cíclica los 5, lo cual puede hacerse de $4! = 24$ formas (por ejemplo: A regala a B, éste a C, éste a D el cual le regala a E y éste a A) o en un ciclo de tamaño 3 y otro de tamaño 2, lo cual puede hacerse de $\binom{5}{3}2! = 20$ formas.

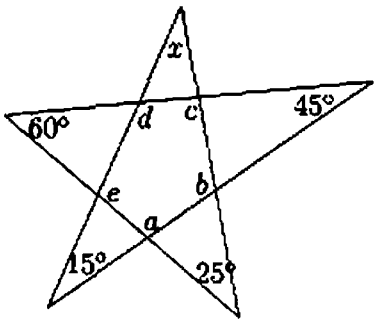
39. (Est 12/04) (c) Digamos que el cuadrado más grande tiene lado n y que el cuadrado menor del cual no sabemos la medida tiene lado a. Entonces, como al menos una orilla del cuadrado está formada por cuadrados de lado 1, tenemos que n es entero. De la misma manera vemos que $n - a$ es entero y así también lo es a. Por otro lado, $n^2 - a^2 = 17$, de donde $(n-a)(n+a) = 17$, pero 17 es primo así que la única posibilidad es $n - a = 1$ y $n + a = 17$, de donde $n = 9$.

40. (Est 15/02) (b) Llamemos $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ a los círculos de acuerdo con la numeración de sus puntos. Como el número de puntos en $\mathcal{A}$ es un número impar (25) todas las casillas en $\mathcal{A}$ son accesibles y la ficha puede pasar a lo otros círculos a través de $A_{22} = C_1$ y $A_1 = B_{11}$. Por otro lado $\mathcal{B}$ tiene una cantidad par (12) de puntos. Recorriendo $\mathcal{B}$ a partir de B_{11} uno puede alcanzar todos los puntos impares de $\mathcal{B}$, y como el otro punto de entrada a $\mathcal{B}$ (B_1) es también un punto con número impar, los puntos con números pares en $\mathcal{B}$ son inaccesibles. También $\mathcal{C}$ tiene una cantidad par de puntos (18), y uno puede entrar por $A_{22} = C_1$ y cubrir todos los puntos con números impares. También es posible entrar a $\mathcal{C}$ por $B_1 = C_{16}$ y cubrir todos los puntos con números pares. De esta manera, todos los puntos de $\mathcal{C}$ son accesibles.

41. (Est 15/07) (e) Observemos primero que en la situación siguiente se debe tener que $\beta+\gamma = 180^\circ+\alpha$ (pues $\alpha+(180^\circ-\beta)+(180^\circ-\gamma) = 180^\circ$).



Llamemos a, b, c, d y e a los ángulos como se indica en la figura



Tenemos que $a+b+c+d+e = 3\times 180^\circ$, de donde $2(a+b+c+d+e) = 6\times 180^\circ$. Por otro lado, por la observación hecha arriba, tenemos que

$$\begin{aligned} & 2(a+b+c+d+e) \\ = \; & (a+b)+(b+c)+(c+d)+(d+e)+(e+a) \\ = \; & (180^\circ+25^\circ)+(180^\circ+45^\circ)+(180^\circ+x)+ \\ & (180^\circ+60^\circ)+(180^\circ+15^\circ) \\ = \; & 5\times 180^\circ+145^\circ+x \end{aligned}$$

Comparando obtenemos $x = 35^\circ$.

12. (Est 15/05) (c) La curva $y = -f(x)$ se obtiene reflejando la curva $y = f(x)$ a través del eje x y lo mismo ocurre con su tangente, de manera que la tangente a esta nueva curva en el reflejado $(1, -3)$ tiene pendiente $-\frac{3}{2}$. La curva buscada y su tangente en $(1, -1)$ se obtienen subiendo esta nueva curva y su tangente dos unidades. Entonces buscamos el punto de corte con el eje x de la recta que pasa por $(1, -1)$ y cuya pendiente es $-\frac{3}{2}$; éste es $(\frac{1}{3}, 0)$.

13. (Est 13/04) (a) Consideremos la expansión en base 10 de los números. Por ejemplo, los dos números que se van a sumar y que empiezan con a son $a10^2 + b10 + c$ y $a10^2 + c10 + b$. Al hacer toda la suma y factorizar, tenemos que ésta es

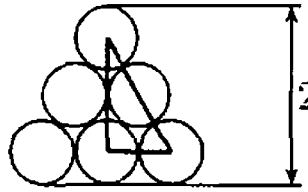
$$\begin{aligned} & 2(a+b+c)10^2 + 2(a+b+c)10 + 2(a+b+c) \\ = \; & 2(a+b+c)(10^2+10+1) = 1554, \end{aligned}$$

de donde $a + b + c = \frac{1554}{222} = 7$. Como a, b y c son distintos números entre 1 y 9, entonces deben ser 1, 2 y 4.

14. (Est 13/03) (c) Cuando quitamos a 1 y a n de los divisores positivos de n, tenemos que el mayor y el menor, multiplicados, deben dar n. Llamando a al menor divisor positivo de n, la condición del problema dice que $n = 15a^2$. Pero entonces 3 divide a n, así que $a \leq 3$. Sólo tenemos dos soluciones: $a = 2$ y $a = 3$.

45. (Est 12/02) (a) En el triángulo marcado en la figura tenemos, por el teorema de Pitágoras, que $(2r)^2+(2-2r)^2=(4r)^2$, de donde obtenemos la ecuación de segundo grado $8r^2+8r-4=0$. Aplicando la fórmula general y desechando la solución negativa:

$$\begin{aligned} r &= \frac{-8+\sqrt{64+128}}{16} = \frac{-8+\sqrt{64\cdot 3}}{16} \\ &= \frac{-8+8\sqrt{3}}{16} = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$



46. (Est 12/03) (b) Comencemos viendo que $2003\cdot 2005 = (2004+1)(2004-1) = 2004^2-1$. Utilizando el mismo procedimiento podemos ver que

$$\begin{aligned} &\sqrt{1+2000\sqrt{1+2001\sqrt{1+2002\sqrt{1+2003\cdot 2005}}}} \\ &= \sqrt{1+2000\sqrt{1+2001\sqrt{1+2002\cdot 2004}}} \\ &= \sqrt{1+2000\sqrt{1+2001\cdot 2003}} \\ &= \sqrt{1+2000\cdot 2002} \\ &= 2001 \end{aligned}$$

47. (Est 11/04) (d) *Primera forma:* Obeervemos primero que $3^n > 3^{n-1} + 3^{n-2} + \cdots + 3 + 1$ para todo entero $n \geq 1$. Entonces, por ejemplo, cuando el coeficiente de 3^4 es 1, los demás coeficientes tienen posibles todos los valores -1, 0 o 1 (para que el número obtenido con la suma sea positivo), es decir, $3^4 = 81$ posibilidades; además el coeficiente de 3^4 no puede ser -1. Si $a_4 = 0$, entonces, por la misma razón que arriba, a_3 debe ser 1 o 0; en el primer caso, igual que antes, hay 3^3 posibilidades. Así sucesivamente, obtenemos $3^4 + 3^3 + 3^2 + 3^1 + 1 = 121$ posibilidades.

Segunda forma: El número de posibilidades de elegir las a_i dentro del conjunto $\{-1, 0, 1\}$ es $3^5 = 243$ pues cada a_i tiene 3 posibilidades. Una de ellas es que todas las a_i sean 0; de las demás, la mitad dan números negativos y la otra mitad, positivos (pues si un valor es negativo, al cambiar las a_i de signo se obtiene un valor positivo y viceversa). Sólo falta ver que todos los números obtenidos son distintos, pero esto se deduce de que una igualdad entre dos de estas expresiones conduce a dos formas distintas de expresar un número en base 3, lo cual es imposible (por ejemplo, *si fuera cierto* que $-3^4 + 3^2 + 3 + 1 = 3^4 + 3 - 1$ entonces también sería cierto que $2 \cdot 3^2 + 2 = 2 \cdot 3^4 + 2$).

48. (Est 11/03) (d) La altura debe tener la longitud más corta, 12. Entonces podemos partir al triángulo en dos triángulos rectángulos a los que llamaremos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$. El triángulo $\mathcal{A}$ tiene un cateto de longitud 12 y la hipotenusa mide 15, así que (por Pitágoras) el otro cateto mide 9 y $\mathcal{A}$ tiene un área igual a $(12 \times 9)/2 = 54$. Análogamente se obtiene que el otro cateto de $\mathcal{B}$ mide 5 y $\mathcal{B}$ tiene área 30.

49. (Est 15/06) (e) Llamemos $2r$ y $2s$ a las soluciones. Entonces $x^2 - bx + 80 = (x - 2r)(x - 2s)$, de donde $b = 2r + 2s = 2(r + s)$ y $4rs = 80$; así $rs = 20$. La posibilidades para $\{r, s\}$ son $\{1, 20\}$, $\{2, 10\}$ y $\{4, 5\}$. Los valores respectivos para b son 42, 24 y 18.

50. (Est 15/04) (a) El área de cada triángulo puede calcularse considerando como base un lado del paralelogramo y como altura la distancia del vértice común a todos los triángulos a esa base. De esta manera la suma del área de dos triángulos opuestos es la mitad del tamaño de la base por la distancia a la base opuesta, lo cual es la mitad del área del paralelogramo. Entonces la suma de dos de los números debe ser igual a la suma de los otros dos. Es fácil darse cuenta que sólo la opción (a) cumple esta condición.

Soluciones para los problemas de nivel Semifinal

1 (Semif 1/01) (i) Porque 2001×3 es impar y este número cuenta dos veces el número de saludos (en cada saludo intervienen dos personas).
(ii) 82 personas, pues $\frac{82 \times 3}{2} = 123$.

2. (Semif 1/04) Cada 55 números se borra un total de 15 números: pues son 11 múltiplos de 5 y 5 múltiplos de 11, pero los múltiplos de 55 son múltiplos comunes a 11 y a 5. Entonces de cada 55 números se quedan 40. Ahora, $2004 = 40 \times 50 + 4$ así que para tener 2004 números debemos haber llegado al $55 \times 50 + 4 = 2754$, y ésta es la respuesta.

3. (Semif 1/02) *Primera forma.* Hay varias parejas que cumplen con la condición. Por ejemplo, 54 es un múltiplo de 2 y de 3 pero no de 5 ni de 11, así que tiene exactamente 2 pelotas. Por otra parte, 55 es múltiplo de 5 y de 11, pero no de 2 ni de 3, así que también tiene exactamente 2 pelotas. Así, 54 y 55 es una pareja de canastas como la que buscamos.
Segunda forma. Consideremos el mínimo común múltiplo de 2, 3, 5 y 11 (que es $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 330$, pues no tienen factores comunes). Claramente la canasta 330 tiene 4 pelotas y la 331 (lo mismo que la 329) está vacía.

4. (Semif 1/06) Si los dos juegan correctamente, Miguel debe ganar. Para hacerlo, puede seguir varias estrategias; aquí mostramos dos:

Primera forma. Copiar lo que haga Luis en el turno anterior, es decir, si Luis escoge la horizontal número n, Miguel puede escoger hacer continua la vertical número n en el siguiente turno. Siguiendo esta estrategia, llega un momento en que Luis debe escoger una línea junto a otra ya marcada, y en el siguiente turno Miguel ganará.

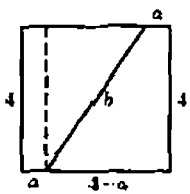
Segunda forma. En el momento en que dos líneas en la misma dirección queden a distancia 1, el siguiente jugador puede buscar cualquiera de las líneas continuas en su dirección y remarcar una junto a ella; así asegura ganar en ese turno. El máximo número de líneas en una dirección que se pueden escoger sin que haya dos a distancia 1 es 5 (las líneas 2, 4, 6, 8 y 10). Miguel puede jugar 5 veces sin perder escogiendo remarcar éstas. Como Luis empieza, si en 5 turnos de cada uno él no ha perdido, al poner la sexta línea con seguridad deja dos a distancia 1 y en su turno Miguel gana.

5. (Semif 2/01) La única posibilidad es $B = 15$, $C = 30$, $D = 450$ y $E = 13\,500$. Para ver esto, observemos que $6\,075\,000 = 2^3 \times 3^5 \times 5^5$. De aquí es claro que B debe tener en su factorización prima al menos un 3 y un 5. Es fácil comprobar que con $B = 15$ (y los valores que determina B para C, D y E) se cumple el resultado. Otra forma de obtener B es dándose cuenta de que $C = 2B$, $D = 2B^2$, $E = 4B^3$ y $F = 8B^5$. Usando la factorización $6\,075\,000 = 2^3 \times 3^5 \times 5^5$ se despeja B.

6 (Semif 4/01) Es claro que para $n = 2$ es posible. Para $n \geq 3$, dentro del triángulo se forman algunos hexágonos (con 6 triangulitos), y entonces es posible encontrar 6 triangulitos todos vecinos entre sí. Como sólo hay 5 posibles residuos, no hay forma de asignar a esos triangulitos números con residuos todos distintos.

7. (Semif 6/05) Cada camino debe pasar por exactamente una línea horizontal en cada nivel (considerando niveles los hexágonos verticales, es decir, el primer nivel consta del hexágono que tiene el punto A, el segundo nivel consta de los dos hexágonos pegados a él, el tercero es el hexágono junto a esos dos, etc.). La elección de una línea horizontal en cada nivel no está condicionada por las elecciones anteriores y la elección en cada nivel determina el camino, así que el número total de caminos es igual al número de posibles elecciones de las líneas horizontales: $2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 = 2^5 \times 3^4 = 2592$.

8. (Semif 4/03) La figura queda así:



Tenemos que $b = 13 - (4 + a + (4 - a)) = 5$ y, por Pitágoras, el otro cateto del triángulo es 3, así que $a + 3 = 4 - a$, de donde $a = \frac{1}{2}$.

9. (Semif 2/06) Notemos que 1 y 4 deben quedar separados y lo mismo debe ocurrir con 2 y 5, y con 3 y 6 (cada una de estas parejas tiene el mismo residuo en la división entre 3). La casilla grande puede llevar cualquiera de los números y entonces la que está esquinada con ella debe tener al otro número que tiene su mismo residuo (hasta aquí llevamos $6 \times 1 = 6$ posibilidades). Las casillas de arriba deben tener un número de cada una de las parejas y lo mismo pasa con las de la derecha. Entonces las posibilidades son $6 \times 4 \times 2 \times 2 \times 1 = 96$.

10. (Semif 2/07) Por ser BXC un triángulo isósceles, los ángulos $\angle XCB$ y $\angle BXC$ son iguales. Los triángulos ABC y ADX son rectángulos y el ángulo en A es igual en ellos así que el otro ángulo también es igual, es decir: $\angle AXD = \angle ACB$. Pero entonces

$$\angle AXD = \angle ACB = \angle XCB = \angle BXC,$$

de donde $\angle AXD = \angle BXC$, y como uno de los lados de estos ángulos es AC, la única posibilidad es que B, X y D estén alineados.

11. (Semif 2/02) Como los números 1, 4, 9 y 16 son cuadrados de un número entero, al multiplicar dos de ellos se obtiene otro número cuadrado, así que hay que tachar de la lista al menos a 3 de ellos. Como $2 \cdot 8 = 16$ es un cuadrado hay que tachar también al 2 o al 8. De la misma manera, como $3 \cdot 12 = 36$ hay que tachar al 3 o al 12. Por lo anterior, para no tener cuadrados como producto de dos números habría que tachar al menos 5 números de la lista.

12. (Semif 2-04) Por simetría, todos los ángulos del cuadrilátero y todos sus lados son iguales, así que es un cuadrado (y los ángulos son rectos). Ahora, como P es punto medio de AB, entonces U es punto medio de AV. Por otro lado, en el triángulo rectángulo ABQ un cateto es el doble que el otro, así que lo mismo ocurre en el triángulo semejante AUP, así que $PU = \frac{1}{2}AU$. Llamemos $t = PU$; entonces, aplicando Pitágoras a APU tenemos que $(2t)^2 + t^2 = (\frac{1}{2})^2$, y de aquí que $t^2 = \frac{1}{20}$ y el área de $UVWX$ es $\frac{1}{5}$.

13. (Semif 4/02) Notemos que, en términos de x_2, los elementos de la sucesión se ven como sigue:

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 + 1 \\ x_4 &= 2(x_2 + 1) \\ x_5 &= 2^2(x_2 + 1) \\ x_6 &= 2^3(x_2 + 1) \\ &\vdots \\ x_k &= 2^{k-3}(x_2 + 1) \\ &\vdots \\ x_{n+1} &= 2^{n-2}(x_2 + 1) = 1000. \end{aligned}$$

Así, tenemos que $2^{n-2}(x_2 + 1) = 1000$. Como la sucesión es la más larga posible, $n - 2$ debe ser la mayor potencia de 2 que divida a 1000, o sea que $n - 2 = 3$ (pues $1000 = 2^3 \cdot 5^3$). De lo anterior $x_{2+1} = \frac{1000}{2^3} = 125$ y por lo tanto $x_2 = 124$.

14. (Semif 3/04) Supongamos que los números son $a \leq b \leq c \leq d \leq e$, y sea x la mayor diferencia que hay entre dos de ellos. Entonces $b \geq a + x$, $c \geq b + x \geq a + 2x$, $d \geq c + x \geq a + 3x$ y $e \geq d + x \geq a + 4x$, de donde $100 = a + b + c + d + e \geq 5a + 10x$. Como a debe ser al menos 1, tenemos que $x \leq \frac{95}{10}$, así que x debe ser menor o igual que 9. Una posible solución para $x = 9$ es $a = 1$, $b = 10$, $c = 19$, $d = 28$ y $e = 42$.

15. (Semif 3/01) Observemos que el triángulo AFE tiene la misma área que el triángulo AOE, donde O es el centro del círculo. Entonces el área de AFE es $\frac{2001}{6}$. Por otro lado, el triángulo EFP es igual al triángulo EFB puesto que $GE \parallel BF$ y $AF \parallel BE$ y así $BEPF$ es un paralelogramo. Entonces el área de FEP es $\frac{2}{6}2001$. El área de AEP es la suma de las áreas de AFE y FEP, o sea $\frac{2001}{2}$.

16. (Semif 6/03) En la siguiente figura se muestran 6 jugadas para llegar al tablero B.



El mínimo número de movimientos es 6 puesto que cada cuadro negro requiere al menos 2 jugadas para cambiar a blanco, y ningún movimiento puede cambiar, al mismo tiempo, dos cuadros que originalmente eran negros.

17. (Semif 3/07) La única forma en que Piolín puede recoger el pan es avanzando 6 números en un vuelo. Entonces al menos se necesitan 6 vuelos (pues cada vuelo puede incrementar el anterior en 1 solo número).

Veamos que con 6 no se puede: Si se pudiera, entonces la única sucesión de vuelos que lo lograría sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6; además en el último vuelo debería salir por el número 12, así que en el penúltimo vuelo debería estar en el número 6. Sin embargo, no es posible llegar a un número de la forma $12k + 6$ (que correspondería a estar en el número 6 del reloj) haciendo operaciones de la forma $12 \pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 4 \pm 5$, pues éste es un número impar (hay tres impares entre ellos).

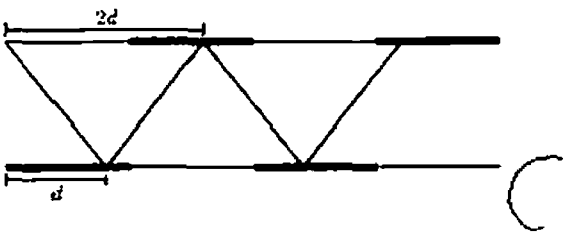
Ahora veamos que con 7 vuelos sí es posible: Basta avanzar en el sentido de las manecillas del reloj en vuelos sucesivos: $1, 2, 3, 3, 4, 5, 6$. En efecto,

$$12 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 = 30 = 12 \cdot 2 + 6.$$

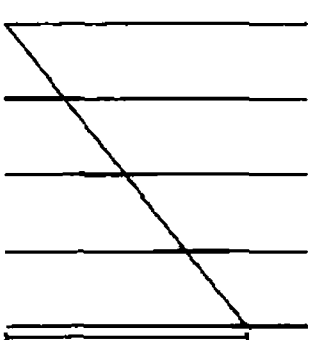
que corresponde a haber dado 2 vueltas completas para terminar en el 6 en el penúltimo vuelo.

18. (Semif 3/06) Como la suma de dos números impares es par y $2^{q+1} + 1$ es impar, exactamente uno de p o q debe ser par; el único primo par es 2. Si $p = 2$, entonces tenemos que $2^q + q^2 = 2^{q+1} + 1$, es decir, $q^2 - 1 = 2^{q+1} - 2^q = 2^q$. Para $q = 3$, tenemos que la ecuación se cumple; para $q > 3$ es claro que el lado derecho es mayor que el izquierdo. Si $q = 2$, entonces la ecuación es $p^2 + 2^p = 2^{2+1} + 1 = 9$. Como $p \geq 3$ el lado izquierdo es claramente mayor que 9, así que nunca se cumple. Entonces la única solución es $p = 2$ y $q = 3$.

19. (Semif 3/05) *Primera forma:* Al tocar la pelota en la segunda pared se forma un triángulo isósceles con base $2d$ y lo mismo ocurre con las siguientes paredes. Entonces toca la primera pared si y sólo si $0 \leq d \leq 1$: toca la segunda si y sólo si $1 \leq 2d \leq 2$; toca la tercera si y sólo si $2 \leq 3d \leq 3$, y toca la cuarta pared si y sólo si $3 \leq 4d \leq 4$. Combinando tenemos $\frac{3}{4} \leq d \leq 1$.



Segunda forma: Imaginemos que cada pared es como un espejo. Entonces el rebote se verá como una línea recta y con el toque de la pelota en la última pared se formará un triángulo rectángulo con base $4d$ (por semejanza). Entonces la condición será $3 \leq 4d \leq 4$, lo que es equivalente a $\frac{3}{4} \leq d \leq 1$.



20. (Semif 6;02) Las fichas pueden colocarse vertical u horizontalmente. Es claro que, si hay dos cuadritos de un renglón cubiertos por una ficha horizontal, los otros dos cuadritos que comparten la columna con ellos también deben estar cubiertos horizontalmente. El problema equivale a ver de cuántas maneras puede escribirse 8 como suma de 1's y 2's (en orden). Por ejemplo, en la ilustración del enunciado, la cubierta corresponde a la suma de los números (1,2,1,1,1,1,1).

* Con puros 1's (todas las fichas verticales) hay una forma.

* Con un solo 2 (dos fichas horizontales y las demás verticales) hay 7.

* Con dos 2's y cuatro 1's hay 15:

$$\left.\begin{array}{l}(2,2,1,1,1,1)\\(2,1,2,1,1,1)\\(2,1,1,2,1,1)\\\quad\vdots\end{array}\right\}5$$

$$\left.\begin{array}{l}(1,2,2,1,1,1)\\(1,2,1,2,1,1)\\\quad\vdots\end{array}\right\}4$$

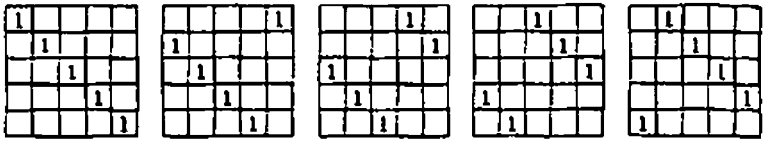
$$\vdots$$

* Con tres 2's y dos 1's hay 10.

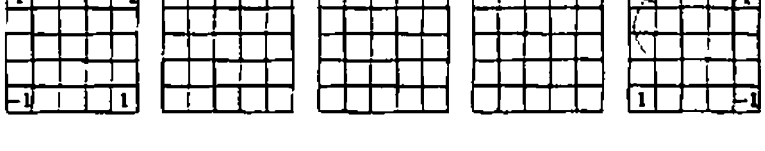
* Hay una sola cubierta con todas las fichas horizontales (cuatro 2's).

En total son $1 + 7 + 15 + 10 + 1 = 34$.

21. (Semif 6/01) Se ilustran dos formas distintas de llenar los cubitos. En la primera se pone un 1 por cada dirección y se rellena con 0's (sólo se escribieron los 1's, para simplificar):



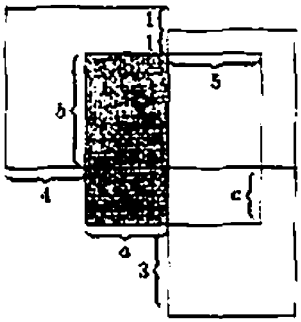
En la segunda, se ponen 1's y -1's alternadamente en las 8 esquinas del cubo grande y se rellena también con 0's (sólo se escribieron los 1's y -1's, para simplificar):



22. (Semif 5/01) Las casillas con número múltiplo de 4. Para ver esto observemos lo siguiente. En cualquier momento la pulga puede llegar a la casilla 128 si salta en sentido apropiado. Sin embargo, si va en el otro sentido y está en una casilla a, al terminar el salto estará en la casilla $2a$ o en la casilla $2a - 128$. Notemos también que en el momento que la pulga llegue a la casilla 128, sin importar en qué dirección salte, ya siempre quedará en esa casilla. Ahora, llamemos i al número de la casilla donde la pulga empieza. Buscamos que $2^5 i$ sea múltiplo de $128 = 2^7$, así que i debe ser múltiplo de 4.

23. (Semif 4/06) Llamemos a, b y c a las medidas que se muestran en la figura. Observando que todos son cuadrados. las tres medidas deben satisfacer:

$$4 + a = b + 2,$$
$$5 + a = b + c,$$
$$3 + c = b + 1.$$

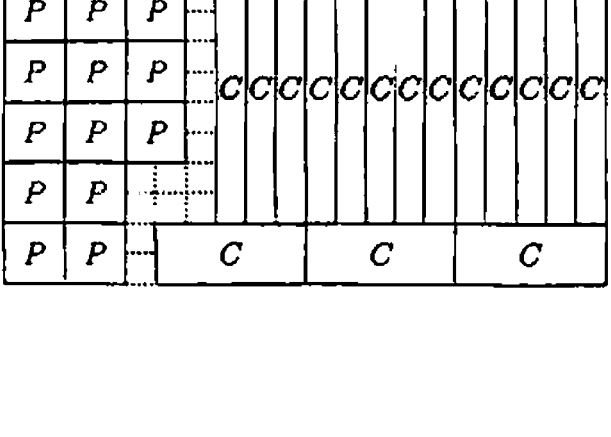


Restando la primera ecuación de la segunda tenemos $c = 3$; sustituyendo en la tercera obtenemos $b = 5$ y, sustituyendo en la primera tenemos $a = 3$. Así el área buscada es $a(b + c) = 24$.

24. (Semif 3/03) Es fácil convencerse de que hay que buscar entre los capicúas de 2 y 3 cifras (por ejemplo, la diferencia mínima entre 3113 y 3223 es 110, mientras que la diferencia entre 313 y 323 es 10). La diferencia entre los capicúas de dos cifras más cercanos es 11 (como 55 y 66). Con 3 dígitos la difereucia entre los más cercanos es 10 (como entre 747 y 757) y a lo más pasa 10 veces seguidas (por ejemplo de 707 a 797). Observemos que al pasar de 2 a 3 cifras o de 3 a 4 podemos encontrar capicúas con diferencia 2 (99 y 101 o 999 y 1001). Después de todas estas observaciones vemos que hay 3 posibilidades para el año de nacimiento del hombre y todas ellas producen la misma edad mínima: 104 años. Las posibilidades son de 88 a 191, de 99 a 202 y de 898 a 1001.

25. (Semif 5/04) Tracemos rectas perpendiculares a $\mathcal{L}$ por A y por C, y rectas paralelas a $\mathcal{L}$ por B y por D, de manera que se forme un rectángulo $RSTU$ (con B sobre RS, C sobre ST, D sobre TU y A sobre UR). Por simetría, $RA = TC = 7-5 = 2$, así que $BF = 2+4 = 6$.

26. (Semif 4/04) La cantidad de cuadritos que forman los corrales de los perros y los caballos es $10n + 4n = 14n$. Así, $14n \leq 240$, de donde $n \leq 17$. Si $n = 17$ hay sólo dos gatos, lo cual es claramente imposible. Si $n = 16$, hay 16 gatos y el acomodo puede ser el siguiente (en donde las casillas vacías representan corrales para gatos):



27. (Semif 4/05) Sea $x^2 = n + 3600$. Tenemos que $0 < x^2 - 3600 < 2005$, así que $\sqrt{3600} < x < \sqrt{5605}$, de donde $60 < x \leq 74$. Por otro lado, tanto 3600 como n son múltiplos de 9 (la suma de las cifras de n es 18), así que x es múltiplo de 3. Las posibilidades para x son 63, 66, 69 y 72. Los valores respectivos para n son: 369, 756, 1161 y 1584. El único valor que no tiene suma de dígitos igual a 18 es 1161 así que los tres posibles valores para n son 369, 756 y 1584.

28. (Semif 6/04) Llamemos a, b, c, d, e y f a los números en las caras, de manera que a y d aparezcan en caras opuestas, y lo mismo ocurra con b y e, y con c y f. Entonces $70 = abc+ace+aef+afb+dbc+dce+def+dfb = (a+d)(b+e)(c+f)$. (Esta factorización también se puede ver geométricamente pues cada par de caras opuestas tiene las mismas caras adyacentes; por ejemplo, a y d tienen a todas las demás como adyacentes). Por otro lado, la única factorización de 70 en producto de tres enteros mayores que 1 es $70 = 2 \times 5 \times 7$, así que $a + d$, $b + e$ y $c+f$ son, en algún orden, 2, 5 y 7, de donde $a+d+b+e+c+f = 2 + 5 + 7 = 14$.

29. (Semif 8/01) Sea M el punto de intersección de PR con AC. Por simetría, M es punto medio de PR y CM es perpendicular a PR. Como $MR = MP$ y $CR = CQ$, entonces $PQ \parallel MC$, por tanto el ángulo buscado $\angle PQR$ es igual a $\angle MCR$. Por otro lado, los triángulos rectángulos RMC y RMA tienen iguales los catetos, así que ellos mismos son iguales. Entonces $RA = RC$, de donde el triángulo ARC es equilátero y así $\angle PQR = \angle MCR = 60^\circ$.

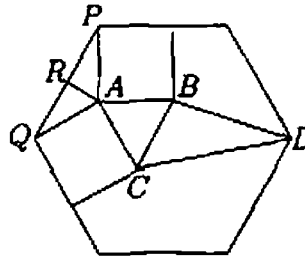
30. (Semif 7/01) Sea $N = abcd$ el número buscado, con a, b, c y d sus cifras. Sabemos que $N = 3(a+b+c+d)$, que $a \leq 2$ y que $b, c, d \leq 9$, así que $N \leq 3(2+9+9+9) = 87$. De esta manera el problema se simplifica considerablemente pues $a = b = 0$ y $c \leq 8$. De aquí podemos proceder de distintas maneras:

Primera forma. Repitamos el procedimiento de arriba varias veces: $N \leq 3(8+9) = 51$, por tanto $c \leq 5$; entonces $N \leq 3(5+9) = 42$; otra vez, $N \leq 3(4+9) = 39$, $N \leq 3(3+9) = 36$. De aquí ya es fácil analizar todos los múltiplos de 3 (pues N lo es) y ver que sólo $N = 27$ cumple la condición.

Segunda forma. Como hemos visto arriba, N tiene sólo dos cifras, digamos $N = 10a + b = 3(a + b)$; entonces $7a = 2b$, de donde b tiene que ser múltiplo de 7 y, como es un dígito, debe ser 7. Entonces $a = 2$.

Tercera forma. Ya sabemos que N tiene dos cifras; ahora utilicemos el resultado de que si un número es múltiplo de 3 o de 9 entonces también la suma de sus cifras lo es: Como N es múltiplo de 3 entonces $a + b + c + d$ es múltiplo de 3, pero entonces, ya que $N = 3(a + b + c + d)$, tenemos que N es múltiplo de 9; otra vez, $a+b+c+d$ también debe serlo, así que N es múltiplo de 27. Las posibilidades entonces para N son 27, 54 y 81 y de éstos, sólo 27 cumple la condición.

31. (Semif 5/06) Sean P, Q y R los vértices marcados en la figura.



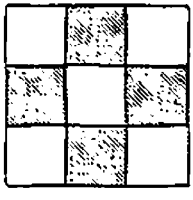
(a) Por simetría, el triángulo ABC es isósceles. Por otro lado, como cada ángulo interior del hexágono mide 120°, tenemos que $\angle QPA = 30°$; además APQ es isósceles, así que $\angle PAQ = 120°$ y así, $\angle BAC = 60°$ y el triángulo ABC es equilátero.

(b) Para obtener la longitud de PA observemos que el triángulo PAR es la mitad de un triángulo equilátero con altura $PR = \frac{\sqrt{3}}{2}$, así que su hipotenusa PA mide 1.

(c) Por simetría, BC y PQ son paralelas y la distancia entre ellas es la suma de AR y la altura de ABC, o sea $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$. La distancia entre dos lados opuestos del hexágono es el doble de la altura de un triángulo equilátero de lado $\sqrt{3}$, o sea 3. Entonces la altura de BCD en D es $3 - (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{5-\sqrt{3}}{2}$ y, por tanto, el área de BCD es

$$\frac{\frac{5-\sqrt{3}}{2} \times 1}{2} = \frac{5-\sqrt{3}}{4}.$$

32. (Semif 6/06) Observemos que cualquier movimiento permitido cambia un número par (2 o 4) de los cuadritos sombreados en la figura de abajo. Como al principio uno de ellos es negro, el número de cuadros negros que quedan en cualquier momento en esos lugares es 1 o 3. De esta manera, no se puede lograr que todos los cuadros sean del mismo color. (Nota: Un argumento similar se puede aplicar a toda la orilla del cuadrado).



33. (Semif 5/05) El área $\mathcal{A}$ de ABC es la suma de las áreas de los triángulos AHB, BHC y CHA, así que $\mathcal{A} = 3 \times \frac{2k}{2} = 3k$. Por tener lados paralelos a ABC, el triángulo XYZ también es equilátero. Llamemos x a su lado y, al igual que hicimos con ABC, calculemos su área $\mathcal{X}$ como suma de las áreas de los triángulos con base x y vértice opuesto H, esto es, $\mathcal{X} = 3 \times x\frac{2k+3k+4k}{2} = \frac{9kx}{2}$. Por otro lado, $\mathcal{X} = \mathcal{A}+$ (suma de las áreas de los trapecios $YBCZ$, $ZCAX$ y $XABY$), o sea

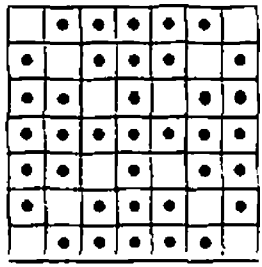
$$\frac{9kx}{2} = 3k + \frac{x+2}{2}k + \frac{x+2}{2}2k + \frac{x+2}{2}3k = 3k + \frac{x+2}{2}6k.$$

Multiplicando por 2 y dividiendo entre k tenemos $9x = 6 + 6x + 12$, de donde $x = 6$.

34. (Semif 5/03) Claramente los 6 números no son iguales. A lo más hay 2 números distintos, digamos a y b, pues si hubiera 3 habría 3 ternas con sumas diferentes. Como 16 no es múltiplo de 3, alguno de ellos (digamos a) debe repetirse al menos 3 veces, así que $3a = 18$. Así $2a + b = 16$ y $b = 4$. Para que las sumas sean las indicadas 6 debe aparecer 5 veces y 4 sólo una.

35. (Semif 6/07) Queremos que cada cuadro cambie de color un número impar de veces. Notemos que el orden en que se realicen los cambios es irrelevante. Cada cuadro cambia de color al escoger cualquiera de los cuadros que están en diagonal con él; es fácil darse cuenta que en todos los casos hay un número impar de cuadros en su diagonal. Entonces, si escogemos una vez cada cuadro, todos quedarán grises al final.

Hay muchas otras formas de lograr que todos queden grises; por ejemplo pueden escogerse todos los cuadros salvo los que están en las dos diagonales mayores, y en ellas sólo escoger el cuadro central. En la figura se marcan con • éstas para $n = 7$.



Soluciones para los problemas de nivel Final

1. (Fin 1/04) Consideremos la gráfica de amistades, es decir, pongamos un punto por cada duende y una línea uniendo dos puntos si los duendes correspondientes son amigos. Basta fijarse en un duende cualquiera y probar que llega un momento en que él es amigo de todos los demás; para esto también es claro que basta ver que hay un camino formado por las líneas de la gráfica que une a ese duende con todos los demás (es decir, que la gráfica es conexa). Como al principio cada duende es amigo de n duendes, con ellos ya está conectado, de manera que un bloque conexo de la gráfica tiene por lo menos $n+1$ elementos. Si hubiera un duende no conectado con ese bloque, él mismo pertenecería a un bloque de $n+1$ duendes separado del primero, pero sólo hay $2n+1$ duendes así que eso es imposible.

2. (Fin 1/05) Necesitamos que $S_n = 1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ sea múltiplo de 12; entonces juntos n y $n+1$ deben contener tres 2's y un 3. Además $n \geq 12$ pues el conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$ debe partirse en 12 subconjuntos. Las posibilidades son $n = 15, 23, 24, \ldots$. Para $n = 15$, $S_n = \frac{15\times 16}{2} = 120$, así que la suma de cada subconjunto debería ser 10; como uno de los elementos del subconjunto debe contener al 15, este caso es imposible. Para $n = 23$, $S_n = \frac{23\times 24}{2} = 23 \times 12$, así que la suma de cada subconjunto debe ser 23. Este caso es posible:

$$A_1 = \{1, 22\}, A_2 = \{2, 21\}, A_3 = \{3, 20\} \ldots, A_{11} = \{11, 12\}$$

$$\text{y } A_{12} = \{23\}.$$

Entonces la respuesta es $n = 23$.

3. (Fin 1/01) Como queremos que el producto de las cifras sea una potencia de 2, las únicas posibilidades para las cifras son 1, 2, 4 y 8. Buscamos el menor número N que cumpla las propiedades, así que N debe tener la menor cantidad de cifras posible y esto se logra usando tantos 8 como sea posible. Sean a el número de 1's de N, b el número de 2's, c el número de 4's y d el número de 8's. Podemos expresar que la suma de las cifras de N es 2001 en la siguiente ecuación:

$$a + 2b + 4c + 8d = 2001 \ (*).$$

La condición de que el producto de las cifras sea 251 se expresa con la ecuación:

$$b + 2c + 3d = 751 \ (**)$$

(pues $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$). Por $(*)$ tenemos que $d \leq 250$. Si $d = 250$ entonces, por $(**)$, $b + 2c = 1$, de donde $b = 1$ y $c = 0$, contradiciendo $(*)$. Entonces $d < 250$. Para $d = 249$, en $(**)$ tenemos $b + 2c = 4$; otra vez, queremos que c sea lo mayor posible, así que $c = 2$ y $b = 0$. Entonces, sustituyendo estos valores en $(*)$ obtenemos $a = 1$. Así

$$N = 144\underbrace{88\cdots8}_{249}.$$

4. (Fin 5/05) Veremos que n es el mínimo número de pasos necesarios. Para ver que con n se puede, digamos que el mago siempre toca el cuadrito que está en la esquina de arriba a la izquierda (es decir, el mago va tocando los cuadritos de la diagonal de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha). Entonces es claro que en n pasos todo el tablero habrá desaparecido.

Para ver que n es el menor, supongamos que con k pasos es posible y que $k < n$; entonces hay una fila cuyos cuadritos nunca tocó el mago; pero en esa fila hay n cuadritos, y entonces la única forma en que éstos desaparecieron es porque el mago en algún momento tocó al menos un cuadrito en cada columna original, pero son n columnas, así que eso es imposible.

5. (Fin 5/06) Necesitamos un número de tres cifras tal que al multiplicarse por 4 siga teniendo 3 cifras, así que el número debe ser menor que 250. La primera cifra no puede ser 1, pues al voltear las cifras quedaría un número impar, lo cual no es posible porque al voltearlo es múltiplo de 4. Entonces la primera cifra es 2 y, por lo tanto la última es 8 o 9. No puede ser 9 pues entonces al multiplicarlo por 4 el resultado terminaría en 6, no en 2. Hasta qui hemos deducido que las únicas posibilidades son: 208, 218, 228, 238 y 248. Ahora es fácil comprobar que sólo el 208 funciona.

6. (Fin 1/07) (a) Este inciso puede resolverse haciendo primero (b) o directamente, como sigue. Al escribir $8 = a + b + c$ con $1 \leq a \leq b \leq c$, pensamos que un periodo dura a semanas, otro periodo dura b semanas y el otro c semanas; la elección de los lunes del periodo se puede hacer de $a \cdot b \cdot c$ formas; además hay que considerar que los números a, b, c pueden permutarse. Entonces tenemos los siguientes casos:

* $(a, b, c) = (1, 1, 6)$. Hay 3 permutaciones de estos números así que en este caso hay $6 \cdot 3 = 18$ formas.

* $(a, b, c) = (1, 2, 5)$. Hay 6 permutaciones de estos números así que en este caso hay $10 \cdot 6 = 60$ formas.

* $(a, b, c) = (1, 3, 4)$. Hay 6 permutaciones de estos números así que en este caso hay $12 \cdot 6 = 72$ formas.

* $(a, b, c) = (2, 2, 4)$. Hay 3 permutaciones de estos números así que en este caso hay $16 \cdot 3 = 48$ formas.

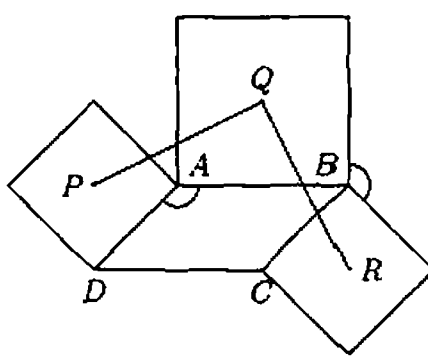
* $(a, b, c) = (2, 3, 3)$. Hay 3 permutaciones de estos números así que en este caso hay $18 \cdot 3 = 54$ formas.

En total son $18 + 60 + 72 + 48 + 54 = 252$.

(b) En $n+2$ casillas escojamos 5 de ellas; la primera determina el lunes del primer periodo, la segunda determina dónde termina el primer periodo, la tercera es para el lunes del segundo periodo, la cuarta separa el segundo periodo del tercero y la quinta escoge el lunes del último periodo. En el ejemplo del enunciado, de las casillas $1, 2, 3, \ldots, 12$ se habría escogido las que tienen los números 1, 5, 9, 11 y 12. Entonces $C(n) = \binom{n+2}{5}$.

7. (Fin 2/06) Tenemos que $(x-12)(x+12) = x^2 - 144 = 3^{x-11}$. Entonces ambos $x-12$ y $x+12$ son potencias de 3. La diferencia entre ellos es 24, así que la única posibilidad es que $x-12$ sea 3 y $x+12$ sea 27, esto es, que x sea 15.

8. (Fin 6/04) Digamos que el paralelogramo tiene vértices A, B, C y D, en ese orden. Sean P, Q y R los centros de los cuadrados con bases DA, AB y BC, respectivamente. Por simetría, bastará probar que $PQ = QR$, y que estos dos segmentos forman un ángulo recto. Llamemos a al ángulo $\angle DAB$. Tenemos que a y $\angle ABC$ suman 180°, así que el ángulo exterior en B (formado por los lados de los cuadrados) es igual a a. Por otro lado, como $AD = BC$, entonces $AP = BR$. También tenemos que $AQ = QB$ y que $\angle PAQ = 45^\circ + a + 45^\circ = \angle BQR$; de aquí que los triángulos APQ y BRQ son iguales y así $PQ = QR$. Además $\angle AQP = \angle BQR$, por lo que $\angle PQR = \angle AQB = 90^\circ$, como queríamos probar.



9. (Fin 5/07) Después de n pasos, la ficha originalmente en la casilla a, queda en la casilla del residuo módulo 19 de

$$2^n a + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 1 = 2^n a - (2^n - 1) = 2^n(a+1) - 1.$$

Entonces buscamos el primer natural n tal que para toda $a \in \{1, 2, \ldots, 19\}$ se tenga que

$$2^n(a+1) - 1 \equiv a \pmod{19},$$

o, equivalentemente,

$$2^n(a+1) \equiv a + 1 \pmod{19},$$

Para $a = 18$ la congruencia se satisface para toda n (es decir, la ficha que empieza en la casilla 18 siempre se mueve a esa misma casilla). Para $a \neq 18$, el número $a+1$ es primo relativo con 19, así que se puede cancelar de la congruencia, y entonces buscamos el primer n tal que

$$2^n \equiv 1 \pmod{19},$$

Analicemos las potencias de 2:

$$\begin{aligned} 2^1 &\equiv 2, & 2^2 &\equiv 4, \\ 2^3 &\equiv 8, & 2^4 &\equiv 16 \equiv -3, \\ 2^5 &\equiv -6, & 2^6 &\equiv -12 \equiv 7, \\ 2^7 &\equiv 14 \equiv -5, & 2^8 &\equiv 10 \equiv 9, \\ 2^9 &\equiv 18 \equiv -1. \end{aligned}$$

A partir de aquí los residuos son los que ya obtuvimos pero con signo contrario, así que el primer 1 lo obtenemos cuando $n = 18$. Cada 18 minutos ocurre lo mismo.

10. (Fin 2/02) Es claro que $n \geq 4$ y que si s es el número de saludos entonces $3n = 2s$, de donde n es par. Veamos que todo $n \geq 4$ par cumple. El caso $n = 4k$ se logra con k grupos como el de la figura 1, y el caso $n = 4k + 2$ se logra con un grupo como en la figura 2 y $k - 1$ como en la figura 1.

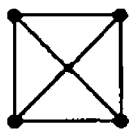


Fig. 1

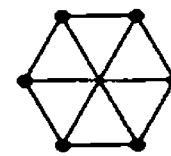


Fig. 2

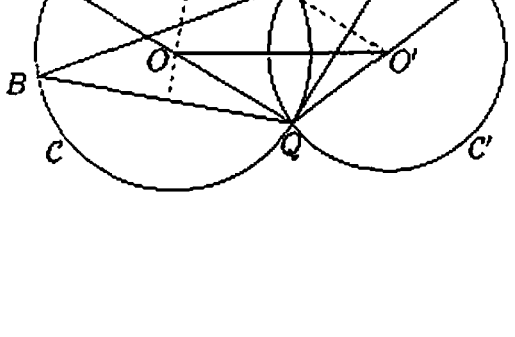
11. (Fin 6/02) *Primera forma.* Si $p = 2$ entonces $p^2 + 77 = 81$ que tiene 5 divisores (1, 3, 9, 27 y 81). Si $p = 3$, $p^2 + 77 = 86$ que tiene sólo cuatro divisores. Para los demás primos, $p^2 + 77$ es múltiplo de 6, pues es par y congruente con 0 módulo 3. Entonces $p^2 + 77 = 6k$ tiene como divisores al menos a $1, 2, 3, 6, k, 2k, 3k, 6k$, que son todos distintos pues $k > 12$. Luego, la única solución es $p = 2$.

Segunda forma. Como 5 es primo $p^2 + 77$ no puede tener dos primos distintos en su factorización, así $p^2 + 77 = q^4$ para algún primo q. De aquí tenemos

$$77 = q^4 - p^2 = (q^2 + p)(q^2 - p)$$

Como 77 es impar, cada factor de la derecha es impar así que alguno de p o q es 2. Además, $q^2 + p$ es positivo, de donde $q^2 - p$ también lo es. Si $q = 2$, la única manera de que $q^2 - p$ sea positivo e impar es $p = 3$, pero $q^4 - p^2 = 7 \neq 77$. Si $p = 2$ entonces $q = \sqrt[4]{77 + 2^2} = 3$ y ésta es la única solución.

12. (Fin 2/05) Probaremos que $\angle OAO' + \angle OQO' = 180°$. Por definición de circuncentro, A es la intersección de la perpendicular a BQ por O y la perpendicular a $B'Q$ por O'; por lo tanto $\angle OAO' = 180° - \angle BQB'$. Basta entonces probar que $\angle OQO' = \angle BQB'$. Consideremos ahora la recta paralela a OO' que pasa por P. Ésta intersecta a C y a C' en C y C', respectivamente y, como QP es perpendicular a OO', entonces también es perpendicular a CC', así que CQ y CQ' son diámetros de C y C', respectivamente. Por otro lado, por abarcar los mismos arcos, tenemos que $\angle B'BQ = \angle C'CQ$ y $\angle BB'Q = \angle CC'Q$, así que los triángulos $BB'Q$ y $CC'Q$ son semejantes y $\angle BQB' = \angle CQC' = \angle OQO'$, como queríamos.



13. (Fin 2/04) Escribamos $n = a^2 + b^2$ con a y b positivos. Módulo 10 los residuos de los cuadrados son 0, 1, 4, 9, 6 y 5. Al considerar todas las sumas de éstos por parejas observamos que las únicas posibilidades en las que el resultado tiene residuo 1 son $5+6$ y $0+1$ (esto se puede analizar rápidamente formando una tabla). Por otro lado, módulo 3 los residuos de los cuadrados son 0 y 1 y, como $1 + 1 = 2$ no es múltiplo de 3, tenemos que a y b deben ser ambos múltiplos de 3.

Primer caso. Uno de los cuadrados, digamos a^2, tiene residuo 5 módulo 10 y el otro, digamos b^2, tiene residuo 6. En este caso, las posibilidades de los residuos de a y b son, por parejas, $(5, 4)$ y $(5, 6)$. Como además sabemos que a y b son múltiplos de 3, tenemos que $a = 15, 45, \ldots$ y $b = 6, 24, \ldots$. Usando ahora que $n < 1000$ observamos que las únicas posibilidades en este caso son $(a, b) = (15, 6)$ y $(a, b) = (15, 24)$, de donde las posibilidades para n son $225 + 36 = 261$ y $225 + 576 = 801$.

Segundo caso. Uno de los cuadrados, digamos a^2, tiene residuo 0 módulo 10 y el otro, digamos b^2, tiene residuo 1. En este caso, las posibilidades de los residuos de a y b son, por parejas $(0, 1)$ y $(0, 9)$. Aquí también, usando que a y b son múltiplos de 3, tenemos que $a = 30, 60, \ldots$ y $b = 9, 21, 39, 51, \ldots$, pero como $n < 1000$ la única posibilidad en este caso es $(a, b) = (30, 9)$, de donde $n = 900 + 81 = 981$.

14. (Fin 2'03) Dado que las distancias BO_P y PO_P son iguales tenemos que el triángulo BO_PP es isósceles y así $\angle O_PPB = \angle O_PBP$, y, por lo tanto,

$$\angle O_PPB = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle PO_PB).$$

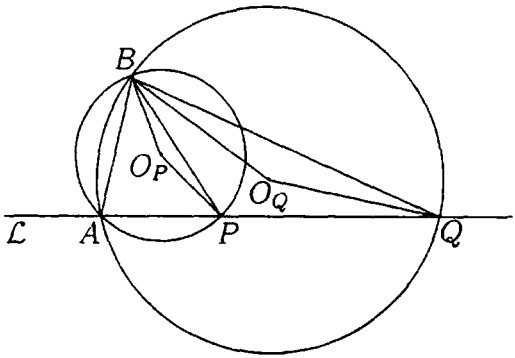
Recordando que O_P es el centro de la circunferencia circunscrita es fácil ver que

$$\frac{1}{2}\angle PO_PB = \angle PAB$$

(si O_P cae dentro de APB) o que

$$\frac{1}{2}PO_PB = 180^\circ - \angle PAB$$

(si O_P está fuera de APB). En cualquier caso, $\angle PO_PB$ es igual a la mitad del menor ángulo que forman BA y $\mathcal{L}$. Como este ángulo no depende de P entonces $\angle PO_PB$ es constante y $\angle O_PPB$ también.



15. (Fin 6/07) Para ver que 10 es partible pongamos $A = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ y $B = \{2, 6, 7, 8, 10\}$. Las sumas de A son todas diferentes entre sí: 4, 5, 6, 10, 7, 8, 12, 9, 13 y 14. Las sumas de B también son diferentes entre sí: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 15, 17 y 18.

Para ver que 15 no es partible observemos que si lo fuera, entonces alguno de los dos conjuntos tendría al menos 8 elementos, así que habría por lo menos $\binom{8}{2} = 28$ parejas de elementos en ese conjunto; sin embargo el rango para las sumas va de $1 + 2 = 3$ hasta $14 + 15 = 29$, de manera que las posibilidades para las sumas son $29 - 2 = 27 < 28$. Por el Principio de las Casillas alguna suma debe repetirse.

16. (Fin 6/03) Supongamos que tenemos una solución. Despejando obtenemos que

$$p^n = n(n^{p-1} + 9)\,.$$

De la ecuación anterior podemos obtener varias conclusiones útiles: n y $n^{p-1} + 9$ son potencias de p y en particular son divisibles entre p (si n fuera 1 no hay solución y $n^{p-1} + 9$ no puede ser 1). De aquí que p tiene que dividir a 9 y por lo tanto $p = 3$. Como n es una potencia de 3 (mayor a 1) $n^2 + 9$ es divisible entre 9 pero claramente no será divisible entre 27, lo cual contradice el hecho de que $n^2 + 9$ debe ser potencia de 3, por lo que concluimos que no hay soluciones.

17. (Fin 3/03) (a) Observemos la suma de las tarjetas que se mueven en cada paso. Es claro que si una tarjeta que se mueve en cierta ocasión no se mueve en el paso siguiente es porque se mueve una tarjeta con un número menor y, en tal caso, la suma desciende. Como la suma no puede descender infinitamente entonces tenemos que a partir de cierto paso debe estabilizarse y hay n cartas que se mueven y las otras n se quedan estables.
(b) Las tarjetas que van a quedarse en su lugar son las numeradas del $n+1$ al $2n$ y a las que llamaremos "grandes". Una vez que cada persona tenga una de estas cartas habremos alcanzado el momento buscado. Veamos que pasa con estas cartas cuando n es par (el caso impar es análogo). Para esto, llamemos a las personas $A_1, A_2, \ldots, A_n$ comenzando con la que tenía el 1 y continuando hacia su derecha. Antes de iniciar los movimientos, $\frac{n}{2}$ personas ($\{A_{\frac{n}{2}+1}, \ldots, A_n\}$) tienen todas la cartas grandes. En el siguiente movimiento A_1 y $A_{\frac{n}{2}+1}$ tienen una carta grande y $\{A_{\frac{n}{2}+2}, \ldots, A_n\}$ tienen dos. El siguiente movimiento no cambia la gente que tiene cartas grandes, pero ahora, los que tienen dos son $\{A_{\frac{n}{2}+3}, \ldots, A_n, A_1\}$, así que en el siguiente paso A_2 recibirá una carta grande. Este mecanismo se irá repitiendo y el resultado es que A_1 recibe una carta grande en el primer paso, A_2 la recibe en dos pasos al igual que $A_3, A_4, \ldots, A_{\frac{n}{2}}$. Se necesitan $1+2(\frac{n}{2}-1) = n-1$ pasos.
En el caso n impar los que empiezan con cartas grandes son $\{A_{\frac{n+1}{2}}, \ldots, A_n\}$ y se requieren $1+2(\frac{n-1}{2}-1) = n-2$ movimientos.
Nota. Un análisis detallado del proceso podría terminar resolviendo el inciso (b) y al mismo tiempo demostrando el (a).

18. (Fin 7/06) *Primera forma.* Observemos que al bajar verticalmente llegamos a una figura igual a la inicial, pero con un vértice menos. Bajando en diagonal, llegamos a otra figura como la inicial, pero con dos vértices menos. Esto nos da una relación de recurrencia: $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$. Calculando $c_1 = 1$ y $c_2 = 2$ y haciendo los primeros 8 términos, obtenemos la respuesta, que es 34.

Segunda forma. Observemos que cada paso en diagonal ahorra dos pasos en vertical. En total podemos dar 0, 1, 2, 3 o 4 pasos en diagonal. Eligiendo las posiciones en que los damos tenemos que la respuesta es

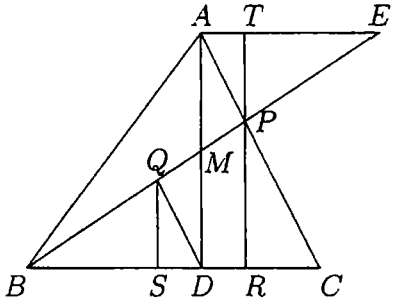
$$\binom{8}{0} + \binom{7}{1} + \binom{6}{2} + \binom{5}{3} + \binom{4}{4} = 34.$$

19. (Fin 7/01) Como b y $b+2$ tienen la misma paridad y su producto es par, entonces ambos son pares. Escribamos $b = 2b_1$. Entonces $a^2 = 2b_1(b_1 + 1)$, así que a también es par: $a = 2a_1$. De aquí tenemos que $2a_1^2 = b_1(b_1 + 1)$, es decir, $\frac{b_1(b_1+1)}{2}$ es un cuadrado. Analizando las posibilidades vemos que para $b_1 = 8$ se tiene que $\frac{b_1(b_1+1)}{2} = 6^2$. En este caso, $b = 16$ y $a = 12$.

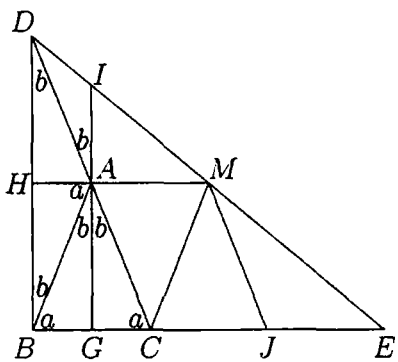
20. (Fin 3/01) Como el triángulo es acutángulo, el pie de la altura por A cae sobre el segmento BC. Sea E el punto de intersección de BM con la paralela a BC por A. Sea T el punto de interseción de PR con AE. Entonces es claro que PT es la altura en P del triángulo PAE. Ahora observemos que los triángulos MAE y MDB son congruentes, pues tienen sus lados paralelos y $AM = MD$. De aquí tenemos que $BD = AE$. Por otro lado, los triángulos QBD y PEA también tienen sus lados paralelos, así que también son semejantes, pero como $BD = AE$, entonces son congruentes. Sabemos que dos triángulos iguales tienen la misma altura, así que $QS = PT$. Así,

$$AD = TR = TP + PR = QS + PR,$$

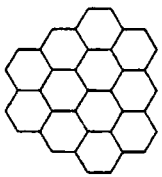
como queríamos.



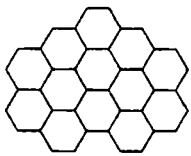
21. (Fin 3/07) Primero observemos que A es punto medio de CD. Esto se ve fácilmente al trazar la perpendicular IG por A a BE y la perpendicular AH a BD y considerar entonces que los ángulos marcados con a en la figura son todos iguales entre sí y que son complementarios de los ángulos marcados con b. Sea M el punto medio de DE. Bastará probar que CM es paralela a AB (pues entonces $F = M$ y es claro que AM es paralela a BC por unir puntos medios de dos lados en el triángulo DCE). Sea J el punto medio de CE. Entonces en el triángulo EDC la recta MJ une los puntos medios de dos lados así que es paralela al tercer lado. Entonces $AMJC$ es un paralelogramo, así que $|AC| = |MJ|$; además $\angle MJC = a$. Por otro lado tenemos que $|BC| = |CJ|$, así que los triángulos ABC y MCJ son congruentes y, como dos de sus lados son paralelos, también lo es el tercero: $AB||MC$, como queríamos probar.



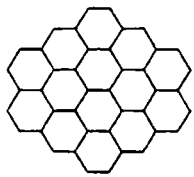
22. (Fin 7/05) Para $n = 12$, 13 y 14 los acomodos son como sigue:



$n = 12$

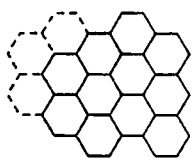


$n = 13$

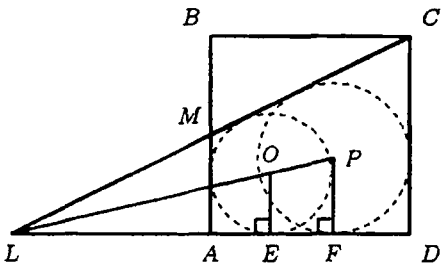


$n = 14$

Ahora supongamos construido un "panal" con n hexágonos para cierta $n \geq 12$ y construyamos un "panal" con $n + 3$ hexágonos agregando 3 hexágonos a cualquiera de las figuras que se tienen arriba y dejando la figura cómo empezó para poder continuar el proceso indefinidamente y así asegurar que todos los $n \geq 12$ están cubiertos. Los tres hexágonos que aumentamos se indican con línea punteada en la siguiente figura:



23. (Fin 7/03) Prolonguemos OP, MC y AD como se muestra en la figura.



Por la simetría de las circunferencias con respecto a la línea OP es claro que, llamando L a la intersección de la tangente común AD con OP, MC también pasa por L. Llamemos E y F a los puntos de tangencia indicados en la figura. Es claro que los triángulos LEO y LFP son semejantes. De aquí tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{LE}{LF} &= \frac{EO}{FP} \\ \frac{2+r}{4-R} &= \frac{r}{R} \end{aligned}$$

Despejando R se obtiene la igualdad buscada.

24. (Fin 7/04) Llamemos h_n a la altura a la que llegan los colchones después de haber colocado el n-ésimo colchón. Como h_1 es 1 o 2, entonces $h_1 < \frac{8}{3}$. Supongamos, por hipótesis de inducción, que hasta un cierto n se tiene que $h_n < \frac{8}{3}$, y probemos también que $h_{n+1} < \frac{8}{3}$. En el caso en el que el $(n+1)$-ésimo colchón pese 2 Kg, tenemos que $h_{n+1} = 2 + \frac{h_n}{4} < 2 + \frac{8}{3 \cdot 4} = \frac{32}{12} = \frac{8}{3}$. En el caso en el que el $(n+1)$-ésimo colchón pese 1 Kg, tenemos que $h_{n+1} = 1 + \frac{h_n}{2} < 1 + \frac{8}{3 \cdot 2} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} < \frac{8}{3}$. De esta forma vemos que la altura $\frac{8}{3}$ no puede alcanzarse.

Veamos que con colchones de 2 Kg, en algún momento superamos 2.666 cm. Tenemos que

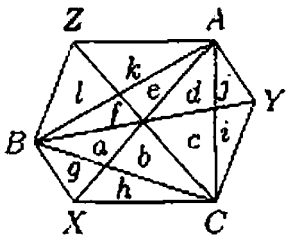
$$\begin{aligned}
h_1 &= 2, \\
h_2 &= 2 + \frac{2}{4} = 2\left(1 + \frac{1}{4}\right), \\
h_3 &= 2 + \frac{2}{4}\left(1 + \frac{1}{4}\right) = 2\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}\right), \\
&\vdots \\
h_n &= 2\left(1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^{n-1}}\right) = 2\left(\frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}}\right) = \frac{8}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right).
\end{aligned}$$

De aquí ya es claro que podemos lograr $h_n > 2.666$ (al despejar vemos que basta que 4^n sea mayor que $\frac{1}{0.00025} = 4000$, lo cual es cierto para $n \geq 6$.)

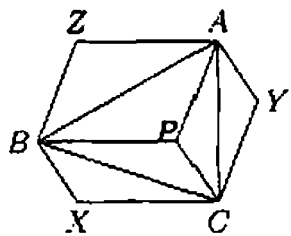
25. (Fin 7 07) (a) Como $\angle ZAC$ y $\angle ZBC$ son rectos, el cuadrilátero $ACBZ$ es cíclico con diámetro CZ. Análogamente son cíclicos $AYCB$ y $ACXB$, con diámetros YB y XA, respectivamente. Así todo el hexágono es cíclico, y los diámetros AX, CZ y BY concurren en el centro del círculo.

(b) Llamemos $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l$ a las áreas de los triángulos según se indica en la figura. Entonces

$$\begin{aligned} & BC(CY + BZ) + AB(AY + BX) + AC(CX + AZ) \\ = \ & 2((a+b+c+i) + (a+b+f+l) + (d+e+f+j) \\ + \ & (a+e+f+g) + (b+c+d+h) + (c+d+e+k)) \\ = \ & 6(a+b+c+d+e+f) + 2(g+h+i+j+k+l). \end{aligned}$$



Basta ver que $g + h + i + j + k + l = 1$, el área de ABC. Tracemos paralelas a CY por A, a XC por B y a BX por C. Éstas se intersectan en un punto P, y los lados de ABC son diagonales de los paralelogramos $APCY$, $BPCX$ y $APBZ$, así que los dividen en triángulos de igual área.



26. (Fin 4/03) El mayor entero menor o igual que $\frac{n^2}{3}$ puede ser $\frac{n^2}{3}$ (cuando la division es exacta), o $\frac{n^2-1}{3}$ o $\frac{n^2-2}{3}$. Para resolver el problema, basta considerar los posibles casos:

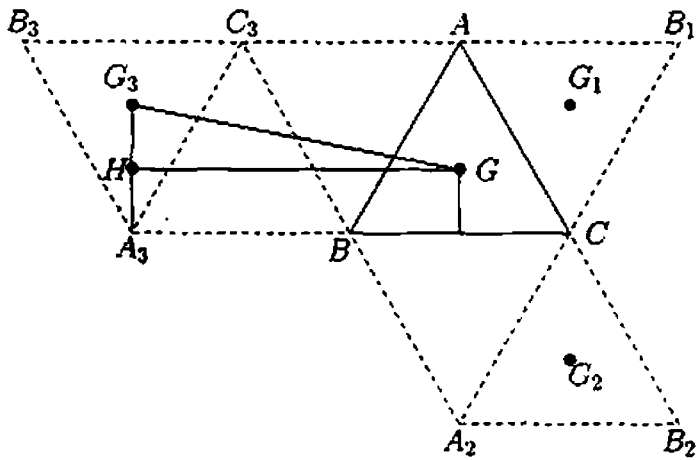
Primer caso. Si $n^2 = 3p$ entonces p tendría que ser 3 y $n = 3$.

Segundo caso. Cuando $n^2 - 1 = 3p$ entonces p y 3 deben ser los factores de $n^2 - 1 = (n + 1)(n - 1)$. La única solución es que $3 = n - 1$ y $p = n + 1$ con lo que obtenemos $n = 4$ también es solución.

Tercer caso. Finalmente $n^2 - 2 = 3p$ no puede ocurrir pues si ocurriera entonces el residuo de dividir n^2 entre 3 sería 2 y los únicos residuos posibles para un cuadrado son 0 y 1 cuando se divide entre 3.

27. (Fin 8/03) En el primer movimiento tenemos que juntar dos de los tres montones de piedras pues niguno tiene una cantidad par. Si en el primer movimiento juntamos los montones de 51 y 49, en el siguiente paso la cantidad de piedras en cada montón será múltiplo de 5. Como las operaciones posibles son sumar dos montones o dividir uno entre 2, las cantidades de los montones en los siguientes pasos serán nuevamente todos múltiplos de 5; de esta manera será imposible conseguir montones de una sola piedra haciendo estas operaciones. En las otras dos posibilidades para el primer movimiento los montones que resultan son, o ambos múltiplos de 3, o ambos múltiplos de 7, así que, por el mismo argumento, no es posible llegar a montones con una piedra.

28. (Fin 8/01) Para observar fácilmente dónde está G_3 en relación al triángulo ABC, reflejemos este triángulo varias veces (como poniendo espejos sobre los lados de ABC).



Sea H el punto tal que $HG \| BC$ y $\angle G_3HG = 90^\circ$. Observemos que $HG = 3$ y que además G_3H es $\frac{1}{3}$ de la altura de ABC puesto que $AG = A_3G_3$ y esta longitud es igual a $\frac{2}{3}$ de dicha altura porque sabemos que el gravicentro de un triángulo divide a cada mediana en razón $1:2$, y porque en un triángulo equilátero las medianas coinciden con las alturas. Ahora, por Pitágoras, la altura mide $\sqrt{3}$ y así $G_3H = \frac{\sqrt{3}}{3}$; nuevamente, por Pitágoras, $G_3G = \sqrt{\frac{1}{3} + 9} = \sqrt{\frac{28}{3}}$.

29. (Fin 4/01) Llamemos Σ a la suma que queremos obtener en cada renglón (como la suma de todos los números de la cuadrícula es $\frac{45\times 46}{2}$, entonces $\Sigma = \frac{45\times 46}{3\times 5}$). Para ver cuál es la diferencia de la suma de los otros renglones con Σ (sin hacer las cuentas), observemos que los números se van incrementando en 9 hacia abajo (por ejemplo, $10 = 1 + 9$, $35 = 26 + 9$, etc.) Tenemos entonces que las sumas iniciales de los renglones son como sigue: la del primer renglón es $\Sigma - 18 \cdot 9$, la del segundo es $\Sigma - 9 \cdot 9$, la del tercero es Σ, la del cuarto es $\Sigma + 9 \cdot 9$ y la del quinto es $\Sigma + 18 \cdot 9$. Hechas estas observaciones vemos que una posibilidad conveniente es intercambiar números en casillas de la misma columna (pues intercambios de este estilo agregan o quitan nueves). Entonces intercambiemos el 1 con el 37, el 2 con el 38, el 3 con el 39 y el 4 con el 40; en cada intercambio modificamos el primero y el quinto renglón por 4 nueves, así que en total se han modificado 16 nueves (de los 18 necesarios para estos renglones). Análogamente intercambiemos 10 y 28, 11 y 29, 12 y 30, y 13 y 31; de esta manera, el segundo y cuarto renglones se habrán ajustado cada uno con 8 nueves. Para las modificaciones finales usemos el tercer renglón: Intercambiemos 5 y 23 (aquí el primer renglón ya queda bien, pero el tercero se desajustó y perdió 2 nueves), 15 y 24 (el segundo ya queda bien y el tercero pierde otro nueve), 25 y 34 (el cuarto queda bien y el tercero gana un nueve), y 26 y 44 (tercero y quinto renglones ya quedan bien).

(*Nota.* Es posible lograr el acomodo con sólo 8 movimientos; la descripción del procedimiento no resulta muy ilustrativa, sino que es más bien al tanteo; por esta razón no se incluye aquí.)

30. (Fin 8/05) (a) Por la igualdad de los lados tenemos que los triángulos ADC y BCD son congruentes. Entonces sus medianas sobre DC son iguales, pero éstas son AP_2 y BP_2, respectivamente; entonces el triángulo AP_2B es isósceles y su mediana P_1P_2 es perpendicular al lado opuesto AB, como queríamos.

(b) Por simetría de los argumentos, basta probar que P_1P_2 es ortogonal a Q_1Q_2 y que se intersectan en los puntos medios. En ABC tenemos $P_1Q_1 \parallel BC$ y $|P_1Q_1| = \frac{1}{2}|BC|$; análogamente en DBC tenemos que $P_2Q_2 \parallel BC$ y $|P_2Q_2| = \frac{1}{2}|BC|$; juntando lo obtenido deducimos que $P_1Q_1 \parallel P_2Q_2$ y $|P_1Q_1| = |P_2Q_2|$. Análogamente $P_1Q_2 \parallel P_2Q_1$ y $|P_1Q_2| = |P_2Q_1|$. Además $P_1Q_1 = \frac{1}{2}|BC| = \frac{1}{2}|AD| = |P_1Q_2|$. Entonces $P_1Q_1P_2Q_2$ es un rombo, así que sus diagonales P_1P_2 y Q_1Q_2 se intersectan ortogonalmente en los respectivos puntos medios.

31. (Fin 8/06) Oservemos que $\angle APQ = \angle CPB = \angle PBC = \angle AQB$ ya que PCB es isósceles y BQ es una transversal entre las paralelas AD y BC. Entonces AQP es isósceles, de donde AM es mediatriz de PQ y, por lo tanto, $\angle PQT = \angle QPT$. Por otro lado, el cuadrilátero $MTHP$ es cíclico pues los ángulos en M y en H son rectos, así que $\angle MPT = \angle MHT$, y con esto termina la prueba.

32. (Fin 4/02) Si n fuera par, los residuos de la división entre 2 de los números en los primeros dos renglones de la tabla serían de alguna de las formas siguientes:

1	0	$\cdots$	1	0
1	0	$\cdots$	1	0

1	0	$\cdots$	1	0
0	1	$\cdots$	0	1

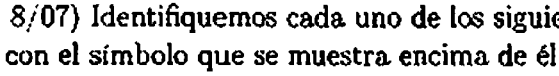
En cualquiera de los dos casos es claro que, al llenar el tercer renglón, la mitad de las columnas tendría una suma par y la otra mitad tendría suma impar así que no se cumple la regla 3. Si n es impar, entonces en algún lugar del segundo renglón debe haber dos 1's consecutivos (si no, estamos en la situación anterior). Digamos que esos 1's están en las columnas k y $k+1$. Antes de llenar el tercer renglón, las sumas de las primeras k columnas son todas de la misma paridad y las sumas de las siguientes columnas son todas de la paridad opuesta. Como en el tercer renglón queremos acomodar $\frac{n-1}{2}$ pares y $\frac{n+1}{2}$ impares, k debe tomar alguno de estos dos valores. Eligiendo uno de estos valores hay una única manera de completar la tabla. Por ejemplo, para el primero de estos valores el siguiente acomodo funciona:

1	2	3	$\ldots$	$\frac{n-1}{2}$	$\frac{n-1}{2}$	$\ldots$	$n-1$	n
$\frac{n+3}{2}$	$\frac{n+5}{2}$	$\frac{n+7}{2}$	$\ldots$	n	1	$\ldots$	$\frac{n-1}{2}$	$\frac{n+1}{2}$
$n-1$	$n-3$	$n-5$	$\ldots$	2	n	$\ldots$	3	1

33. (Fin 4/07) Gana el jugador A pues siempre puede dejar a B con un número par de rectángulos que tengan un número par de cuadritos. Una forma de lograrlo es escoger al principio el cuadro central, dejando a B con cuatro cuadros de 3×3 (o sea, 0 rectángulos con número par de cuadritos). A partir de aquí A imita lo que hace B; es decir, si B escoge una esquina en alguno de los cuadros de 3×3, entonces A hace lo mismo en otro de los cuadros, y así sucesivamente. Como A siempre puede imitar lo que hace B, entonces A es el último en jugar y gana.

34. (Fin 8/02) Recorremos el polígono en el sentido de las manecillas del reloj asignando 1 (o -1) a cada lado si el vértice final es mayor (o menor) que el vértice inicial. Es claro que durante el recorrido las lomas y los valles van apareciendo alternadamente. La diferencia entre una loma y el valle que le sigue es la cantidad de -1's que hay entre los dos. Calcular la diferencia de la suma de las lomas menos la suma de los valles es lo mismo que sumar las diferencias entre cada loma y su valle consecutivo, que es lo mismo que contar el total de -1's que aparecen en el polígono. Supongamos que c es el número escrito en el vértice donde inició el recorrido. Si a c le voy sumando los 1's y -1's de los lados conforme van apareciendo obtengo los números de los vértices a lo largo del recorrido. Por lo tanto, al finalizar el recorrido deben haber aparecido la misma cantidad de 1's que de -1's, esto es, hay n de cada uno.

35. (Fin 8/07) Identifiquemos cada uno de los siguientes movimientos con el símbolo que se muestra encima de él.



Entonces cada camino está determinado (y viceversa) por una sucesión de los símbolos $-2, -1, 0, 1, 2$ de longitud 6, tal que el símbolo 0 no aparece en dos lugares consecutivos salvo tal vez al principio. Por ejemplo el camino ejemplificado en el enunciado del problema corresponde a la sucesión $(0, 2, 0, -1, -2, 0)$. Contemos las sucesiones por casos:

* Sin 0's: 4^6.
* Con un 0: $6 \cdot 4^5$.
* Con dos 0's: $11 \cdot 4^4$ (pues las posiciones donde pueden estar los 0's son 11: $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(1,5)$, $(1,6)$, $(2,4)$, $(2,5)$, $(2,6)$, $(3,5)$, $(3,6)$ y $(4,6)$).
* Con tres 0's: $7 \cdot 4^3$ (pues las posiciones donde pueden estar los 0's son 7: $(1,2,4)$, $(1,2,5)$, $(1,2,6)$, $(1,3,5)$, $(1,3,6)$, $(1,4,6)$ y $(2,4,6)$).
* Con cuatro 0's: 4^2 (pues sólo en una posición pueden estar los 0's, es 1: $(1,2,4,6)$).

En total son

$$4^6 + 6 \cdot 4^5 + 11 \cdot 4^4 + 7 \cdot 4^3 + 4^2 = 13\,520.$$

Lecturas complementarias

Combinatoria, Pérez Seguí M. L., Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas 1, Instituto de Matemáticas, UNAM, 3a. edición 2005.

Principios de Olimpiada, Illanes A., Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas 2, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

Geometría, Ejercicios y problemas, Bulajich R., Gómez Ortega J.A., Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas 3, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2003.

Geometría, Bulajich R., Gómez Ortega J.A., Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas 4, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2003.

Teoría de Números, Pérez M. L., Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas 5, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2004.

MATEMÁTICAS PREOLÍMPICAS, de la colección Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Matemática Mexicana, se terminó de imprimir el 24 de septiembre de 2012, en los talleres de CREATIVA IMPRESORES, Calle 12 No. 101 local 1, Col. José López Portillo, Iztapalapa, 09920, México, D.F. Tel. 57-03-22-41. Se tiraron 1 000 ejemplares en papel Bond blanco de 90 gramos, encuadernación rústica con acabado en plastificado mate. Se utilizó la familia tipográfica Computer Modern 12 pt. Tipo de impresión offset. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Gabriela Sanginés.

Apoyo técnico:
Instituto de Matemáticas, UNAM
Depto. de Publicaciones
Gabriela Sanginés, Leonardo Espinosa, Celia Osorio
Depto. de Difusión
Gabriela Artigas, Víctor Hugo Alcántara, Lissette Martínez

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE MATEMÁTICAS, UNAM:

TEMAS DE MATEMÁTICAS PARA BACHILLERATO.

1 *Cuando cuentes cuántos...* Hugo A. Rincón Mejía. 1ª Reimp. 2ª Edición (2009).
2 *Sistemas de ecuaciones y de desigualdades.* Ana Irene Ramírez Galarza. 1ª Reimp. 1ª Ed. (2008).
3 *La historia de un empujón: un vistazo a las ecuaciones diferenciales ordinarias y a los sistemas dinámicos.* Laura Ortiz Bobadilla y Ernesto Rosales González. 2ª Reimp. 1ª Ed. (2011).
4 *Dos o tres trazos.* Silvestre Cárdenas Rubio. 2ª Edición (2008).
5 *Estadística descriptiva para bachillerato.* Ma. del Pilar Alonso Reyes, José Antonio Flores Díaz. 1ª Edición (2004).
6 *Relaciones de equivalencia.* Mario Cruz Terán. 1ª Edición (2006).
7 *Mosaicos.* Laura Hidalgo. 1ª Edición (2007).
8 *Funciones circulares.* Mario Cruz Terán. 1ª Edición (2008).
9 *Cónicas, cuádricas y aplicaciones.* Ana Irene Ramírez Galarza (por aparecer).

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS.

1 *Combinatoria.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. 8ª Reimp. 1ª Ed. (2012).
2 *Principios de olimpiada.* Alejandro Illanes Mejía. 6ª Reimp. 1ª Ed. (2011).
3 *Geometría.* R. Bulajich, José Antonio Gómez Ortega. 9ª Reimp. 1ª Ed. (2012).
4 *Geometría. Ejercicios y problemas.* Radmila Bulajich, José Antonio Gómez Ortega. 7ª Reimp. 1ª Ed. (2010).
5 *Teoría de números.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. 6ª Reimp. 1ª Ed. (2011).
6 *Desigualdades.* Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega, Rogelio Valdez Delgado. 4ª Reimp. 1ª Edición (2012).
6a *Inequalities.* Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega. 1ª Edición (2005). *(Nota:* es la traducción al inglés del libro *"Desigualdades").*
7 *Olimpiadas en SLP, elemental.* Radmila Bulajich Manfrino, C. Jacob Rubio Barrios. 1ª Edición (2011).
8 *Olimpiadas en SLP, avanzado.* Radmila Bulajich Manfrino, C. Jacob Rubio Barrios. 1ª Edición (2012).
(Nota: 7 y 8 en 2008 se publicó: *"Las olimpiadas de matemáticas en San Luis Potosí, 1987-2005").*
9 *Matemáticas preolímpicas.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. 3ª Reimp. 1ª Ed. (2012).
10 *Combinatoria para olimpiadas internacionales.* Pablo Soberón Bravo. 1ªEd(2010).
11 *Problemas avanzados de olimpiada.* Anne Alberro Semerena, Radmila Bulajich Manfrino, Carlos Jacob Rubio Barrios. 1ª Edición (2010).
12 *Combinatoria avanzada.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. 1ª Edición (2010).
13 *Principio de las casillas.* José Antonio Gómez Ortega, Rogelio Valdez Delgado, Rita Vázquez Padilla. 1ª Edición (2011).

Información y pedidos:

Sra. Gabriela Sanginés, Depto. de Publicaciones, Instituto de Matemáticas, UNAM,
Circuito Exterior Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.-MÉXICO
TEL: (52) (5)6-22-44-96 FAX: (52) (5)5-50-13-42 y (52) (5)6-16-03-48
e-mail: edicion@matem.unam.mx
WEB: http://www.matem.unam.mx, http://www.smm.org.mx